

СОДЕРЖАНИЕ

Том 10, номер 6, 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Исследование режимов работы малогабаритных импульсных ионных источников с магнитно-изолированным разрядом

С. П. Масленников, П. Г. Васильева 481

Кильватерный потенциал — основной механизм распыления атомов поверхности металла электронным пучком

Н. П. Калашников 488

Расчет коэффициента теплопроводности вермикулита и его сравнение с экспериментальными данными

А. В. Скурихин 493

О связи квантовой неопределенности и классических сил

А. С. Ольчак 505

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Точечные вихри и полиномы: программный код для тестирования полиномов, связанных с точечными вихрями на плоскости

А. А. Байрамуков, Н. А. Кудряшов, А. А. Кутуков 509

Применение метода Мельникова для анализа уравнения Бисваса—Аршеда

В. А. Медведев, Н. А. Кудряшов, С. Ф. Лаврова 516

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Решение задачи авторского профилирования русскоязычных текстов при помощи спайковых нейронных сетей с использованием нового метода кодирования текстовых данных

А. Г. Сбоев, Р. Б. Рыбка, Ю. А. Давыдов, Д. С. Власов 523

Сравнение точностей методов на основе языковых и графовых нейросетевых моделей для определения признаков авторского профиля по текстам на русском языке

А. Г. Сбоев, Р. Б. Рыбка, И. А. Молошиков, А. В. Наумов, А. А. Селиванов 529

Принципы декомпозиции в разработке программной архитектуры для систем с использованием ВСІ-взаимодействия

Т. И. Возненко, А. И. Петрова, Е. В. Чепин 540

Численное моделирование разрушения тропического циклона внешним воздействием с разумными энергетическими характеристиками

С. П. Баутин, В. Е. Замыслов, А. Г. Обухов 550

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Синтез феррита никеля, допированного ионами Cr^{3+}

Е. А. Белая, И. С. Бараков, А. М. Колмогорцев

558

АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Влияние встроенных электрических полей на стойкость светодиодов
на основе фосфида галлия к облучению гамма-квантами

К. Н. Орлова, А. В. Градобоев, А. В. Симонова, Ф. Ф. Жамалдинов

565

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Результаты модернизации системы контроля распределения
энерговыведения по объему активной зоны реактора ВК-50

М. В. Маркелов, А. А. Скрябин, Е. В. Синявина, С. В. Орешин

572

Contents

Volume 10, Number 6, 2021

Theoretical and Experimental Physics

Study of the Operating Regimes of Small-sized Pulsed Ion Sources
with a Magnetically Isolated Discharge

S. P. Maslennikov and P. G. Vasilyeva 481

Wake Potential as the Main Mechanism for Sputtering Atoms
of the Metal Surface
by an Electron Beam

N. P. Kalashnikov 488

Calculation of the Thermal Conductivity of Exfoliated Vermiculite
and Its Comparison with Experimental Data

A. V. Skurikhin 493

On Correlations between Quantum Uncertainty and Classical Forces

A. S. Olchak 505

Differential Equations and Dynamic Systems

Point Vortices and Polynomials: Program Code for Testing
Polynomials Associated with Point Vortices on the Plane

A. A. Bayramukov, N. A. Kudryashov, and A. A. Kutukov 509

Application of the Melnikov Method for the Analysis of the Biswas–Arshed Equation

V. A. Medvedev, S. F. Lavrova, and N. A. Kudryashov 516

Applied Mathematics and Informatics

Solution of the Problem of Author's Profiling of Russian Texts Using Spike
Neural Networks and a New Method of Coding Text Data

A. G. Sboev, R. B. Rybka, Y. A. Davydov, and D. S. Vlasov 523

Comparison of the Accuracies of Methods Based on Language
and Graph Neural Network Models for Determining Author Profile
Features from Russian Texts

A. G. Sboev, R. B. Rybka, I. A. Moloshnikov, A. V. Naumov, and A. A. Selivanov 529

Decomposition Principles in Software Architecture Design for Systems
with the BCI-Based Interaction

T. I. VoznenkoS, A. I. Petrova, and E. V. Chepin 540

Numerical Simulation of the Destruction of a Tropical Cyclone
by an External Force with Reasonable Energy Characteristic

S. P. Bautin, V. E. Zamyslov, and A. G. Obukhov 550

Condensed Matter Physics

Synthesis of Nickel Ferrite Doped with Cr^{3+} Ions

E. A. Belaya, I. S. Barakov, and A. M. Kolmogortsev

558

Automation and Electronics

Effect of Build-In Electric Fields on the Hardness of GaP Light-Emitting Diodes to Gamma Irradiation

K. N. Orlova, A. V. Gradoboev, A. V. Simonova, and F. F. Zhamaldinov

565

Nuclear Power Engineering and Nuclear Technologies

Results of Modernization of the Power Supply Distribution Control System in the Volume of the VK-50 Reactor Core

M. V. Markelov, A. A. Skriabin, E. V. Sinyavina, and S. V. Oreshin

572

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 537.534.2

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАЛОГАБАРИТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ С МАГНИТНО-ИЗОЛИРОВАННЫМ РАЗРЯДОМ

© 2021 г. С. П. Масленников^{1,*}, П. Г. Васильева¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: sptaslennikov@mephi.ru

Поступила в редакцию 17.01.2022 г.

После доработки 18.01.2022 г.

Принята к публикации 25.01.2022 г.

Проведено экспериментальное исследование режимов работы ионных источников с магнитно-изолированным разрядом в условиях пакетно-импульсного питания. Ионные источники с магнитно-изолированным разрядом широко используются в портативных импульсных нейтронных генераторах в составе аппаратуры для геофизического исследования скважин. Эффективность и результативность применения каротажного оборудования во многом определяются амплитудно-временными характеристиками нейтронных потоков, которые зависят от параметров магнитного поля, импульсов анодного напряжения, состава и давления газа. Послеразрядные процессы в межэлектродном промежутке, происходящие в паузах между импульсами питающего напряжения, влияют на условия повторного зажигания разряда и стабильность характеристик генерируемых нейтронных потоков. Полученные результаты показали, что в начальной части пакета импульсов происходили пропуски срабатывания ионного источника, при этом их число увеличивалось при уменьшении разрядного тока. Импульсы ионных потоков при первых срабатываниях ячейки имели меньшую длительность по причине затягивания процессов формирования разряда.

Ключевые слова: электрический разряд, источник ионов, магнитно-изолированный разряд, нейтронный генератор, геофизическое исследование скважин

DOI: 10.56304/S2304487X21060055

1. ВВЕДЕНИЕ

Геофизические методы исследования скважин, базирующиеся на ядерно-физических методах анализа состава горных пород, используются для изучения геологического строения недр, выявления и оценки запасов углеводородного сырья по скважинным разрезам, использования промышленно-геофизической информации при проектировании, контроле и анализе разработки месторождений нефти и газа и технического состояния скважин. Широкое распространение получил радиоактивный каротаж, основанный на эффекте взаимодействия импульсных потоков нейтронов с горной породой.

Практика применения показала эффективность и надежность работы нейтронных генераторов, построенных на основе ионных источников с магнитно-изолированным разрядом с интегрально холодными электродами (ионные источники Пеннинга). В малогабаритных источниках этого типа продольное магнитное поле формируется постоянными магнитами, расположенными на одной оси с цилиндрическим анодом и дисковыми-

ми катодами. Разряд зажигается в скрещенных магнитном и электрических полях, что повышает интенсивность ионизационных процессов за счет осциллирующего движения электронов.

В статье представлены результаты экспериментальных исследований амплитудно-временных характеристик ионных источников в условиях пакетно-импульсного управления, применяемого в аппаратуре геофизического исследования скважин.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Импульсные нейтронные методы каротажа эффективно используются как в скважинах с обсадной колонной, так и на открытых стволах, благодаря высокой проникающей способности нейтронов и вторичного гамма-излучения. Среди различных применяемых на практике наиболеешей информативностью обладает спектрометрический импульсный нейтронный гамма-каротаж, который позволяет определять плотность пород и содержание химических элементов, находящихся

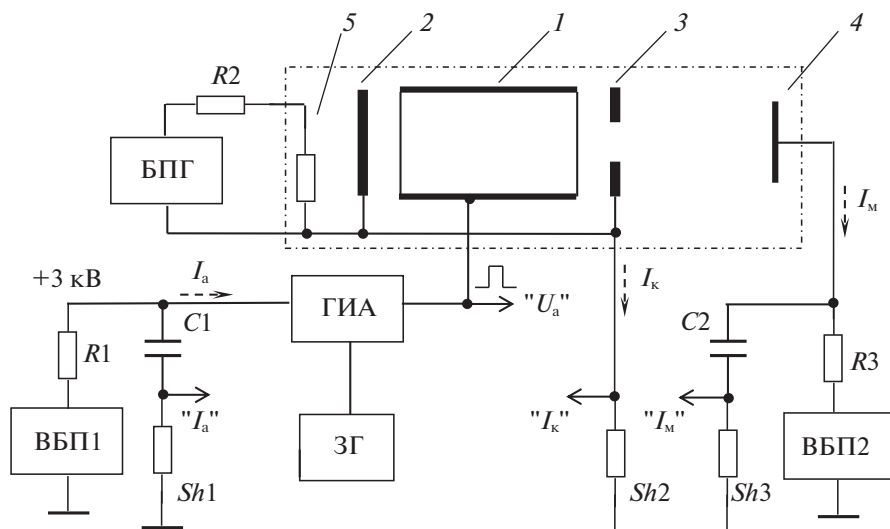


Рис. 1. Структура стенда: 1 — анод; 2 — катод; 3 — антикатод; 4 — мишень; 5 — нагреватель геттера.

в породе и флюиде скважины [1, 2]. При его применении порода облучается импульсными потоками нейтронов. Измерение параметров гамма-излучения неупругого рассеяния и радиационного захвата проводится в нескольких временных окнах [3]. Пакетно-импульсный режим работы аппаратуры позволяет дополнительно регистрировать фоновый спектр естественных потоков излучения и гамма-излучения наведенной активности. Анализ полученных гамма-спектров позволяет определять относительное содержание в породе составляющих ее элементов, пористость и литологический состав горных пород [4, 5].

Для эффективной работы аппаратуры спектрометрического нейтронного гамма-каротажа требуется обеспечить условия для стабильной генерации нейтронных потоков, обладающих короткими фронтами и жесткой синхронизацией относительно импульсов управления.

3. СХЕМА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследование режимов работы ионных источников было проведено на экспериментальном стенде, позволяющем воспроизводить условия пакетно-импульсного управления, близкие к реальным условиям эксплуатации в аппаратуре геофизического исследования скважин. Стенд оснащен системой контрольных датчиков для измерения импульсных напряжений и токов на электродах ионных источников.

На рис. 1 представлена схема экспериментального стенда для исследований режимов работы ионных источников в макетных образцах нейтронных трубок.

Генератор импульсов анодного напряжения (ГИА) построен на основе составных коммутаторов

[6, 7] и формирует импульсы напряжения положительной полярности амплитудой до 3.0 кВ. Управление последовательным переключением коммутаторов осуществляется одноканальным задающим генератором (ЗГ), который определяет длительность и частоту следования импульсов напряжения на ГИА. Диапазон регулировки частоты повторения импульсов анодного напряжения в проведенном цикле исследований: $F = 1 - 10$ кГц.

Заряд емкостного накопителя энергии $C1$ импульсной цепи питания проводится через резистивную цепочку $R1$. В качестве зарядного устройства используется высоковольтный блок питания ВБП1. Максимальное зарядное напряжение накопителя энергии при проведении исследований режимов работы ионных источников составляет $U_a = 3.0$ кВ. Напряжение на мишень ионного источника подается от высоковольтного блока питания ВБП2. Емкостный накопитель энергии в цепи питания мишени $C2$ заряжается через резистор $R3$.

Регистрация импульсов напряжения на выходе ГИА проводится с помощью высоковольтного делителя Tektronix P6015A. Для измерения параметров импульсных токов в анодной I_a и катодной I_k ветвях ионного источника используются резистивные шунты $Sh1$ и $Sh2$. Номинальные значения сопротивлений резистивных шунтов ($10^2 - 10^3$ Ом) подбираются при настройке оборудования с учетом амплитуд импульсов тока, протекающих на активной фазе разряда в ионном источнике и допустимой длительности выбросов емкостного тока. Импульсный ток заряженных частиц на мишени ионного источника I_m измеряется с помощью резистивного шунта $Sh3$. Накал

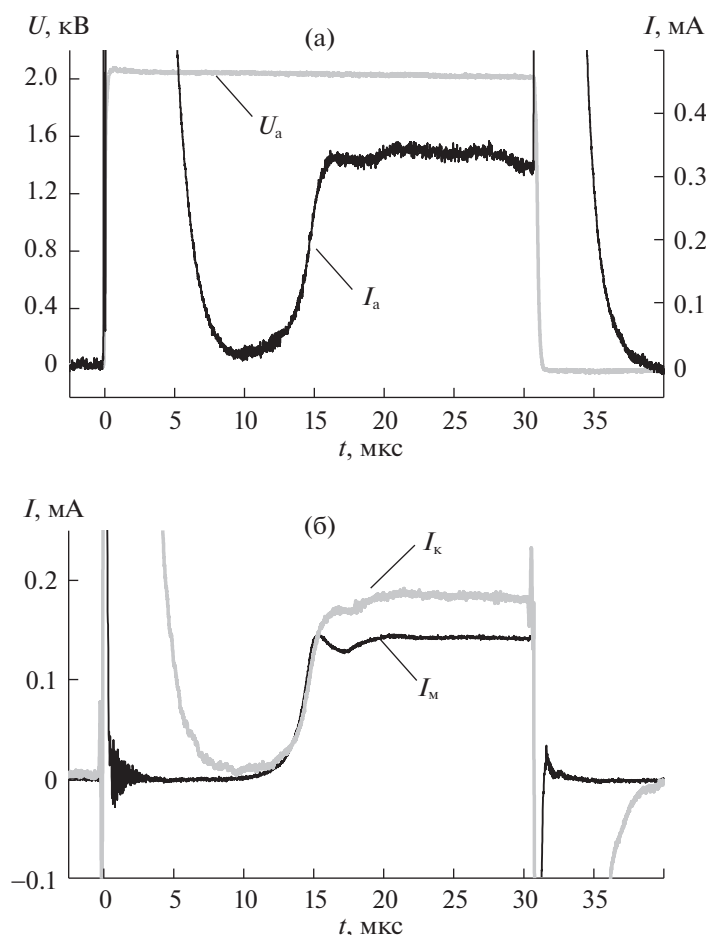


Рис. 2. Осциллограммы импульсов анодного напряжения, анодного тока (а), катодного тока и тока на мишени (б).

накопителя рабочего газа (геттера) в ионном источнике осуществляется от блока питания постоянного тока (БПГ).

На рис. 2 представлены осциллограммы импульсов анодного напряжения U_a и импульсов анодного тока I_a , токов на катоде I_k и мишени I_m .

Сигналы получены для импульсной работы ионного источника в режиме питания: анодное напряжение $U_a = 2$ кВ, длительность импульсов $t_{\text{и}} = 30$ мкс, частота повторения импульсов $F = 6$ кГц, напряжение на мишени $U_m = -6$ кВ.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальное исследование режимов горения разряда в источнике с магнитно-изолированным разрядом в условиях пакетно-импульсного управления проводилось для следующих режимов работы системы питания: амплитуда импульсов анодного напряжения $U_a = 2$ кВ; длительность импульсов $t_{\text{и}} = 30$ мкс; период повторения импульсов $T = 100$ мкс; число импуль-

сов в пакете $N_{\text{п}} = 30$; длительность паузы между пакетами $T_{\text{п}} = 2$ мс.

На рис. 3 представлены осциллограммы импульсов тока на мишени при различных давлениях газа в ионном источнике, которые наглядно демонстрируют, что давление газа имеет определяющее влияние на условия генерации разряда. При давлениях $P \approx 1$ мТорр формирование разряда было нестабильным с задержкой зажигания $t_d = 20$ – 25 мкс (импульс I_{m1}) относительно фронта импульса анодного напряжения.

В диапазоне давлений $P = 3$ – 4 мТорр обеспечивалась хорошая повторяемость амплитудных и временных параметров тока разряда. На импульсах вытягиваемого тока формировалась четко выраженная плоская вершина (импульс I_{m2}). Длительность задержки зажигания разряда составляла около $t_d = 10$ мкс. При давлении газа до $P = 6$ мТорр задержка уменьшалась до значений $t_d \approx 7$ мкс (импульс I_{m3}).

Для условий работы ИИ при $P > 10$ мТорр было выявлено формирование ВЧ-пульсаций на вер-

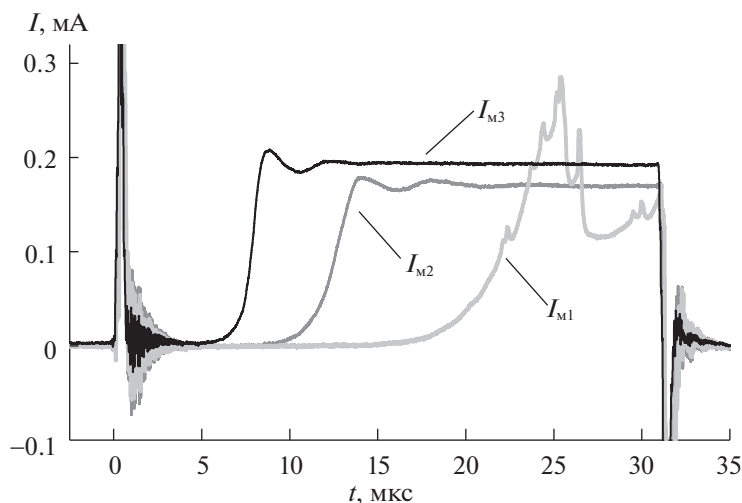


Рис. 3. Импульсы тока на мишени при различном давлении газа.

шинах импульсов тока, что связано с возбуждением неустойчивостей разряда [8, 9].

Скорость восстановления электропрочности межэлектродных промежутков зависит от условий горения предшествующих импульсных разрядов: мощности, длительности, давления и состава газовой среды, конфигурации электродной системы и т.д. Процессы распада плазмы и деионизации газа ускоряются при снижении давления газа в разрядной ячейке и уменьшении амплитуды разрядного тока. Все это затрудняет повторное срабатывание ионного источника при поступлении нового пакета импульсов.

При работе ионного источника с миллисекундными паузами между импульсами напряжения происходит частичное восстановление электропрочности межэлектродного промежутка, что нарушает стабильность работы источника, приводит к увеличению времени задержки зажигания разряда и разбросу этого параметра.

При использовании пакетно-импульсного режима управления повторное включение ионного источника происходит с пропусками срабатываний на первых импульсах напряжения при поступлении новых пакетов импульсов. Число пропущенных разрядных импульсов при неизменных рабочих условиях подвержено значительному статистическому разбросу.

На рис. 4 показаны импульсные сигналы анодного напряжения U_a и тока ионов I_m на мишени ионного источника в начальной части пакета импульсов, где зажигание разряда произошло на третьем импульсе напряжения. Следует отметить, что первый импульс тока на мишени имел меньшую длительность из-за затянутой задержки зажигания разряда.

Полученные данные показали, что при амплитудах тока разряда $I_k = 0.5–0.8$ мА в среднем терялось не более одного импульса. При разрядном токе $I_k \sim 0.2$ мА среднее число пропусков зажигания разряда в пачке увеличилось до пяти импульсов. При этом из тридцати поступивших на ионный источник импульсов зажигание разряда происходило в среднем для 25 случаев, что является значительной потерей предполагаемых срабатываний от их общего числа. При меньших амплитудах разрядного тока ($I_k \sim 0.15$ мА) среднее число пропусков зажигания разряда в пачке достигало десяти импульсов.

Следует отметить, что режим работы ионного источника с амплитудными значениями тока $I_k = 0.2–0.25$ мА близок к реальным условиям эксплуатации нейтронных трубок в геофизической аппаратуре (где недопустимы многочисленные пропуски срабатываний ионного источника). Этим определяется необходимость принятия дополнительных мер для повышения стабильности зажигания разряда.

На рис. 5 представлены гистограммы распределений пачек импульсов по номеру импульса напряжения, на котором происходило первое зажигание разряда, для экспериментальных выборок при токах разряда на катоде: $I_k = 0.2$ мА и $I_k = 0.5$ мА. Объем выборки для представленных гистограмм составлял 80 пакетов импульсов.

Представленные данные указывают на увеличение разброса первого срабатывания ионного источника при снижении тока разряда. Так, например, при амплитуде тока разряда $I_k = 0.5$ мА на первом поступившем импульсе напряжения ячейка срабатывала в 35% случаев, а самый поздний запуск (из зафиксированных в выборке данных) произошел на девятом импульсе в пакете.

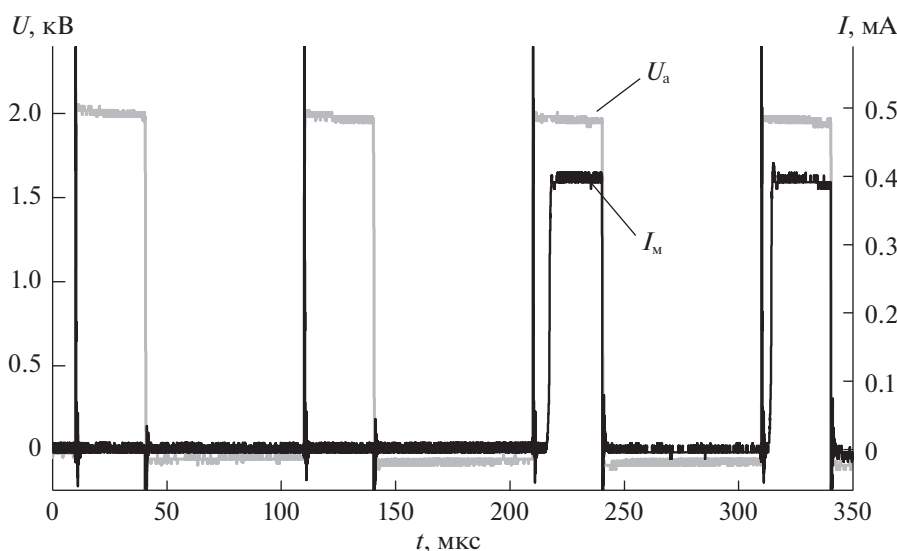


Рис. 4. Импульсы анодного напряжения и тока на мишени в пакетно-импульсном режиме.

В то же время в эксперименте с током разряда $I_k = 0.2$ мА наблюдалось резкое увеличение числа затянутых запусков ионного источника, где на первом импульсе напряжения разряд зажигается с вероятностью 15%. Периодически включение источника происходило на последних импульсах в пакете. При исследованиях режимов работы ионного источника с амплитудами тока разряда менее 0.2 мА регистрировались случаи, когда разряд не инициировался на протяжении всего пакета поступивших импульсов напряжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования амплитудно-временных характеристик магнитно-изолированного разряда в условиях пакетно-импульсного питания и процессов включения ионного источника в зависимости от тока разряда. Результаты показали, что после миллисекундных пауз повторное включение ионного источника происходило с пропусками срабатываний на первых импульсах напряжения. При разрядном токе в диапазоне 0.5–0.8 мА средние потери составляли не более одного импульса в начальной части пакета. При токе $I_k = 0.2$ мА терялось 15–20% импульсов управляющего напряжения. Импульсы ионных потоков, формируемых на первых включениях ионного источника, имели меньшую длительность по сравнению с его последующими срабатываниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Де-Уэйн, Шнорр Р., Адольф Боб. Измерение нефтенасыщенности в обсаженной скважине на месторождении Прадхо-Бей // Нефтегазовое обозрение, 1995. 126. № 2.
2. Baicker J.A., Sayres A., Schlada S., Dudek J. and Stone J.M. Carbon/Oxygen Logging using a pulsed neutron generator and a germani cryosonde // PGT. Geophysics, Inc., Princeton, NJ 08 0, 1985A.
3. Петерсилье В.И., Яценко Г.Г. Методические рекомендации по применению ядерно-физических методов ГИС, включающих углероднокислородный каротаж, для оценки нефте- и газонасыщенности пород коллекторов в обсаженных скважинах. Москва—Тверь: ВНИГНИ, НПЦ “Тверьгеофизика”, 2006. 41 с.

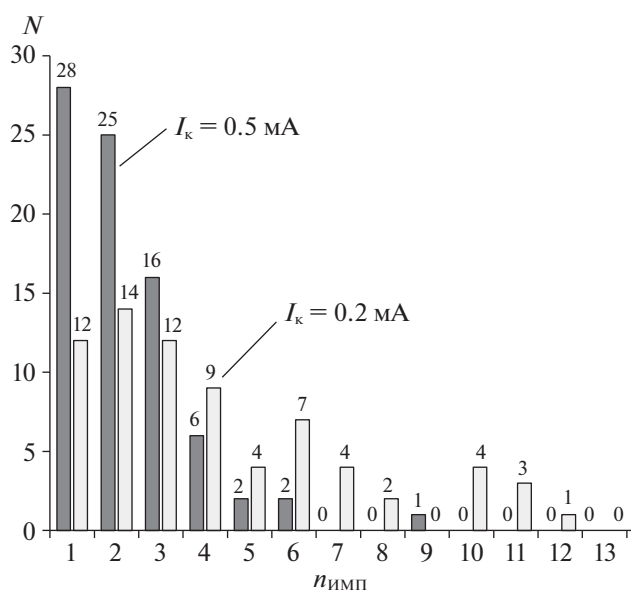


Рис. 5. Гистограммы распределения пакетов импульсов N по номеру импульса $n_{\text{имп}}$ для первого срабатывания ионного источника.

4. Боголюбов Е.П., Копылов С.И., Полканов Ю.Г., Титов И.А., Юрков Д.И. Состояние и перспективы развития во ВНИИА аппаратуры радиоактивного каротажа для решения задач нефтегазовой отрасли // Труды межд. научно-практ. конф. (1–4 октября 2013 г., г. Бугульма Республика Татарстан). М.: ВНИИГеосистем, 2013. С. 84–89.
5. Бармаков Ю.Н., Боголюбов Е.П., Миллер В.В. и др. Развитие аппаратно-программных комплексов импульсного нейтронного каротажа во ВНИИА им. Н.Л. Духова. Аппаратурно-методические комплексы для геофизических исследований нефтегазовых и рудных скважин // Научно-технический сборник. М.: ВНИИГеосистем, 2012. С. 53–56.
6. Масленников С.П., Серебрякова А.С. Высоковольтные твердотельные коммутаторы на последовательно соединенных МОП-транзисторах // Вестник НИЯУ “МИФИ”, 2017. Т. 6. № 2. С. 161–166.
7. Maslennikov S.P., Serebryakova A.S. High-Voltage Solid State Switches for Grid Modulators of High-Power Microwave Devices // Journal of Communications Technology and Electronics, 2018. V. 63. № 1. P. 71–74.
<https://doi.org/10.1134/S1064226918010096>
8. Mamedov N.V., Maslennikov S.P., Presnyakov Yu.K., Solodovnikov A.A., Yurkov D.I. Penning Ion Source Discharge Modes for Pulsed and Continuous Power Supplies // Technical Physics, 2019. V. 64. № 9. P. 1290–1297.
<https://doi.org/10.1134/S1063784219090081>
9. Mamedov N.V., Maslennikov S.P., Solodovnikov A.A., Yurkov D.I. Effect of the Magnetic Field on the Characteristics of a Pulsed Penning Ion Source // Plasma Physics Reports, 2020. V. 46. Is. 2. P. 217–229.
<https://doi.org/10.1134/S1063780X20020063>

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIPI”, 2021, vol. 10, no. 6, pp. 481–487

Study of the Operating Regimes of Small-sized Pulsed Ion Sources with a Magnetically Isolated Discharge

S. P. Maslennikov^{a, #} and P. G. Vasilyeva^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: spmaslennikov@mephi.ru

Received January 17, 2022; revised January 18, 2022; accepted January 25, 2022

Abstract—The operating regimes of ion sources with a magnetically isolated discharge under conditions of packet-pulse power are experimentally studied. Ion sources with the magnetically isolated discharge are widely used in portable pulsed neutron generators in equipment for geophysical exploration of wells. The efficiency and performance of the logging equipment is largely determined by the amplitude–time characteristics of neutron fluxes, which depend on the magnetic field, anode voltage pulses, composition, and gas pressure. Post-discharge processes occurring in pauses between supply voltage pulses in the interelectrode gap affect the conditions for the re-ignition of the discharge and the stability of the characteristics of the generated electron flows. The results obtained show that gaps in the operation of the ion source occur in the initial part of the pulse packet. At the same time, their number increases with a decrease in the discharge current. The pulses of ion flows at the first actuations of the cell have a shorter duration due to the prolongation of the discharge formation processes.

Keywords: electric discharge, ion source, magnetically isolated discharge, neutron generator, well logging

DOI: 10.1134/S2304487X21060055

REFERENCES

1. DeWayne, Schnorr R., Adolf Bob. Izmerenie neftenasy'shennosti v obsazhennoj skvazhine na mestorozhdenii Pradkho-Bej [Oil saturation measurement in a cased well in the Prudhoe Bay field]. *Neft-egazovae obozrenie*, 1995, 126, no. 2 (in Russian).
2. Baicker J.A., Sayres A., Schlada S., Dudek J. and Stone J.M. Carbon/Oxygen Logging using a pulsed neutron generator and a germanium cryosonde. *PGT. Geophysics, Inc., Princeton*, NJ 08 0, 1985A.
3. Petersilie V.I., Yatsenko G.G. *Metodicheskie rekomendaczii po primeneniyu yadernykh fizicheskikh metodov GIS, vkluchayushchikh uglerodnokislorodnyj karotazh, dlya ocenki nefte- i gazonasy'shennosti porodkollektorov v obsazhennykh skvazhinakh* [Guidelines for the use of nuclear physics well logging methods, including carbon-oxygen logging, to assess the oil and gas saturation of reservoir rocks in cased wells]. Moscow–Tver,

- VNIGNI, SPC Tvergeofizika Publ., 2006. 41 c. (in Russian)
4. Bogolyubov E.P., Kopylov S.I., Polkanov Yu.G., Titov I.A., Yurkov D.I. Sostoyanie i perspektivy razvitiya vo VNIIA apparatury radioaktivnogo karotazha dlya resheniya zadach neftegazovoj otrasli [Status and development prospects at VNIIA of radioactive logging equipment for solving the problems of the oil and gas industry]. *Trudy mezhd. nauchno-prakt. konf. (1–4 oktyabrya 2013 g., g. Bugul'ma Respublika Tatarstan)*. [Proceedings of int. scientific and practical conference (October 1–4, 2013, Bugulma, Republic of Tatarstan). Moscow, VNIIGeosistem, 2013. pp. 84–89. (in Russian)]
 5. Barmakov Yu.N., Bogolyubov E.P., Miller V.V. et al. Razvitie apparaturno-programmnykh kompleksov impul'snogo nejtronnogo karotazha vo VNIIA im. N.L. Dukhova. *Apparaturno-metodicheskie komplekсы dlya geofizicheskikh issledovaniy neftegazovykh i rudnykh skvazhin. Nauchno-tekhnicheskij sbornik*. [Development of hardware and software systems for pulsed neutron logging at VNIIA named after N.L. Dukhov. Instrumentation and methodological complexes for geophysical studies of oil and gas and ore wells. Scientific and technical collection]. Moscow, VNIIGeosistem Publ., 2012. pp. 53–56. (in Russian)]
 6. Maslennikov S.P., Serebryakova A.S. Vysokovol'tnye tverdotel'nye kommutatory na posledovatel'no soedinnennykh MOP-tranzistorah. [High-voltage solid-state switches based on series-connected MOSFETs]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2017, vol. 6, no. 2, pp. 161–166. (in Russian)
 7. Maslennikov S.P., Serebryakova A.S. High-Voltage Solid State Switches for Grid Modulators of High-Power Microwave Devices. *Journal of Communications Technology and Electronics*, 2018, vol. 63, no. 1, pp. 71–74.
<https://doi.org/10.1134/S1064226918010096>
 8. Mamedov N.V., Maslennikov S.P., Presnyakov Yu.K., Solodovnikov A.A., Yurkov D.I. Penning Ion Source Discharge Modes for Pulsed and Continuous Power Supplies. *Technical Physics*, 2019, vol. 64, no. 9, pp. 1290–1297. doi: 10.1134/S1063784219090081.
 9. Mamedov N.V., Maslennikov S.P., Solodovnikov A.A., Yurkov D.I. Effect of the Magnetic Field on the Characteristics of a Pulsed Penning Ion Source. *Plasma Physics Reports*, 2020, vol. 46, is. 2, pp. 217–229.
<https://doi.org/10.1134/S1063780X20020063>

КИЛЬВАТЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РАСПЫЛЕНИЯ АТОМОВ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ

© 2021 г. Н. П. Калашников^{1,*}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: kalash@mephi.ru

Поступила в редакцию 22.01.2021 г.

После доработки 23.01.2022 г.

Принята к публикации 25.01.2022 г.

Рассматривается процесс распыления атомов металла при коронном разряде на поверхности серебра. При движении электрона в среде с некоторой скоростью, экранирование заряда происходит с запаздыванием в пространстве и во времени, что приводит к возникновению кильватерного потенциала. Возбужденные колебания кильватерного заряда приводят к появлению дополнительных сил. Потери энергии движущейся частицей на единице пути определяются работой, производимой силой торможения, которая действует на частицу со стороны создаваемого ею в среде кильватерного потенциала. В работе рассматривается воздействие кильватерного потенциала на ионы (атомы) матрицы решетки. Используется известное выражение для кильватерного потенциала, возбуждаемого заряженной частицей, движущейся с энергией, большей энергии Ферми. Получено выражение для сечения распыления атомов металла под действием кильватерного потенциала, возбужденного электронным пучком. Показано, что результат распыления не зависит от знака заряда падающей частицы (электрона или иона). Оценивается величина коэффициента распыления при коронном разряде на поверхности серебра.

Ключевые слова: коронный разряд, наночастицы, металлическая поверхность, неупругое рассеяние, кильватерный потенциал

DOI: 10.56304/S2304487X21060043

1. ВВЕДЕНИЕ

Процессы, связанные с электрическими разрядами [1], находят свое применение в современных технологиях, поскольку благодаря им можно создавать наноразмерные элементы. В то же время, поскольку возникает необходимость создавать элементы еще меньшего размера, приходится применять и коронный разряд, так как в этом случае можно получить элементы в единицы и доли нанометров [2–4]. При протекании коронного разряда атомы и молекулы вещества, из которого изготовлены электроды, оказываются в газовой среде. На существование такого испарения указывает появление на месте соприкосновения шнура плазмы с поверхностью электрода соответствующего углубления [5]. В [5] отмечается, что причиной распыления является кинетическая энергия бомбардирующих частиц. При этом рассматриваются три механизма:

- 1) линейные каскады атомных столкновений;
- 2) прямое выбивания атомов мишени падающими частицами;
- 3) термические пики.

Однако механизм перехода вещества из конденсированного состояния в газовое остается неясным. Если предположить, что происходит классическое испарение из-за нагревания локальной области контакта плазмы с твердой поверхностью, то из-за теплопроводности эта локальная область не сможет достигнуть необходимой для испарения температуры [2–5].

В данной статье предложена теоретическая модель распыления металла. Показано, что причиной аномальной эмиссии атомов могут являться взаимодействие атомов плоской поверхности металла с кильватерным потенциалом [6], возбуждаемым падающими электронами коронного разряда.

2. РАСПЫЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ КИЛЬВАТЕРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ ЭЛЕКТРОНАМИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

Пролетающая через вещество быстрая заряженная частица поляризует молекулы вещества,

создавая в каждой из них переменный дипольный момент. Так возникают поляризационные токи внутри вещества. Возбуждение вещества быстрой заряженной частицей происходит за счет кинетической энергии падающей частицы. Если частоты возбуждений порядка или меньше оптических частот, то такие возбуждения длинноволновые и могут рассматриваться в макроскопической электродинамике [7]. Основную роль при этом играют медленно затухающие со временем, т.е. **долгоживущие** возбуждения.

В однородной и изотропной среде возможно существование поперечных электромагнитных волн, волновой вектор $\mathbf{k}$ которых удовлетворяет дисперсионному уравнению

$$k^2 - \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \epsilon^{\text{tr}}(\mathbf{k}, \omega) = 0, \quad (1)$$

и продольных электромагнитных волн, волновой вектор которых определяется уравнением

$$\epsilon^{\text{l}}(\mathbf{k}, \omega) = 0. \quad (2)$$

Обращение в нуль диэлектрической проницаемости является условием существования продольных электромагнитных волн, т.е. колебания кильватерного заряда [6] возникают в результате возбуждения продольных электромагнитных волн движущимся зарядом.

В случае электрона, движущегося с некоторой скоростью в среде, экранирование заряда происходит с запаздыванием в пространстве и во времени, что приводит к возникновению кильватерного потенциала [6]. Колебания кильватерной плотности заряда создают соответствующий этой плотности заряда кильватерный потенциал. Уравнение для Фурье-образа кильватерного потенциала имеет вид:

$$\Delta \varphi_{\omega}(\mathbf{r}, \omega) = -4\pi \rho_{\omega}(\mathbf{r}, \omega), \quad (3)$$

так как частоты колебаний соответствуют нулям $\epsilon^{\text{l}}(\mathbf{k}, \omega)$.

Созданное колебаниями кильватерного заряда поле действует на внешнюю частицу **и на ионы вещества**. Рассмотрим колебания кильватерного заряда, соответствующие паре нулей $\epsilon(\omega)$, чтобы определить связанную с этим механизмом силу торможения. Для широкого класса твердых тел возможно существование коллективных колебаний электронов вещества – плазмонов, частота которых соответствует обращению в нуль диэлектрической проницаемости

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{(\omega + i\gamma_p)^2}, \quad \omega_p^2 = \frac{4\pi n_e e^2}{m}. \quad (4)$$

(Для металлов величина n_e соответствует числу электронов проводимости в единице объема.)

Величина $\rho(\mathbf{r}, t)$ представляет **дополнительную** переменную плотность заряда, образующуюся в веществе в результате заданного движения в веществе зарядов

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \frac{Ze\omega_p}{v} \sin\left\{\omega_p\left(t - \frac{z}{v}\right)\right\} \exp\left\{-\gamma_p\left(t - \frac{z}{v}\right)\right\} \times \delta(\mathbf{p})\theta(vt - z). \quad (5)$$

Таким образом, возбужденные полем внешних, не входящих в состав вещества частиц (падающего электрона или иона), колебания кильватерного заряда приводят к появлению дополнительных сил. В частности, на падающую свободную частицу с зарядом Z_1e в точке $\mathbf{r}$ в момент времени t со стороны кильватерного заряда, созданного той же самой частицей, действует сила $\mathbf{F}(t) = -Z_1e \text{grad}\varphi(vt, t)$.

Потери энергии движущейся частицей на единице пути определяются работой, производимой силой торможения, которая действует на частицу со стороны создаваемого ею в среде электромагнитного поля (кильватерного потенциала) [7, 8]

$$\frac{dE}{dz} = \frac{\mathbf{v}\mathbf{F}}{v} = \frac{Z_1e}{v}(\mathbf{v}\mathbf{E}) = -\frac{Z_1^2 e^2 4\pi n_e}{mv^2} \ln\left(\frac{vq_{\max}}{\omega_p}\right). \quad (6)$$

Итак, в случае электрона (иона), движущегося с некоторой скоростью в среде, экранирование заряда происходит с запаздыванием в пространстве и во времени, что приводит к возникновению “кильватерного потенциала”. Рассмотрим воздействие кильватерного потенциала на ионы (атомы) матрицы решетки. Для электрона (иона), движущегося в металле, экранирование и кильватерный эффект [8] хорошо описываются возбуждением виртуальных плазмонов [6].

Нойфелд и Ричи [9] получили выражение для кильватерного потенциала для заряженной частицы, движущейся с энергией, большей энергии Ферми:

$$\varphi = -\frac{2Z_1e}{v} \omega_p \sin\left(\frac{\omega_p}{v} z\right) K_0\left(\rho \frac{\omega_p}{v}\right), \quad (7)$$

где $K_0\left(\rho \frac{\omega_p}{v}\right)$ – модифицированная функция Бесселя второго рода, z и ρ – продольная и поперечная координаты.

Потенциальную энергию взаимодействия иона решетки с зарядом Z_2e можно записать в виде

$$U(\rho, z) = Z_2e\varphi = -\frac{2Z_1Z_2e^2}{v} \omega_p \sin\left(\frac{\omega_p}{v} z\right) K_0\left(\rho \frac{\omega_p}{v}\right). \quad (8)$$

Вагер и Джемел [10] предложили следующую формулу для кильватерного потенциала:

$$\varphi(\rho, z - \omega t) = -\frac{Z_1 e \omega_p}{v} \int_0^\infty \sin\left(\frac{\omega_p}{v} \xi\right) \times \\ \times [\rho^2 + (\hbar/mv)^2 + (\xi + z - vt)^2]^{-1/2} d\xi. \quad (9)$$

В работе [11] была предложена формула для кильватерного потенциала, записанная через диэлектрическую проницаемость:

$$\varphi = -\frac{Z_1 e}{\pi v} \int_0^\infty \xi d\xi J_0(\xi \rho) \times \\ \times \int_{-\infty}^\infty d\omega \exp\left(\frac{i\omega(z - vt)}{v}\right) \frac{1}{k^2} \frac{1}{\varepsilon(k, \omega)}, \quad (10)$$

где $\rho = (x^2 + y^2)^{1/2}$ и $k^2 = \xi^2 + \frac{\omega^2}{v^2}$.

Из выражения (10) может быть получена формула Нойфелда и Ричи (7). Если $\frac{1}{\varepsilon(k, \omega)} = i\pi\delta(\varepsilon(k, \omega))$ [7] и диэлектрическую проницаемость записать в виде:

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \omega_p^2/(\omega^2 + 2i\gamma_p(\omega)), \quad (11)$$

то интегрирование по $d\omega$ дает выражение

$$\varphi = -\frac{Z_1 e}{2v} i \int_0^\infty \xi d\xi J_0(\xi \rho) \omega_p \exp\left(\frac{i\omega_p(z - vt)}{v}\right) \times \\ \times \frac{1}{\xi^2 + \omega_p^2/v^2} = -\frac{Z_1 e}{2v} \omega_p K_0\left(\frac{\omega_p}{v} \rho\right) \times \\ \times \sin\left(\frac{\omega_p(z - vt)}{v}\right) \theta(vt - z), \quad (12)$$

которое совпадает с результатом Нойфелда и Ричи (7).

Вероятность перехода в единицу времени (в единице объема) в первом приближении теории возмущений [12]

$$dP_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Phi_f^* | W | \Phi_i \rangle|^2 \frac{mk_f d\Omega}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (13)$$

где матричный элемент определяется интегралом

$$\langle \Phi_f^* | W | \Phi_i \rangle = \int \varphi_f^*(\xi) W(\mathbf{r}, \xi) \varphi_i(\xi) d\xi \exp(i(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f)\mathbf{r}) d^3\mathbf{r},$$

где $W(\mathbf{r}, \xi) = -\text{Im} \frac{Z_1 e}{2v} \omega_p K_0\left(\frac{\omega_p}{v} \rho\right) \exp\left(\frac{\omega_p(z - v\xi)}{v}\right)$ – оператор взаимодействия (8), $\varphi_f(\xi)$ и $\varphi_i(\xi)$ – волновые функции конечного и начального состояний иона в решетке.

Интеграл по $d\xi$ имеет вид

$$\int_0^\infty \exp\left(i\varepsilon_b \xi + i \frac{p_i^2}{2m} \xi\right) \exp\left(-i\omega_p \xi - i \frac{p_f^2}{2m} \xi\right) d\xi = \\ = 1/2\delta\left(\omega_p + \frac{p_f^2}{2m} - \varepsilon_b + \frac{p_i^2}{2m}\right), \quad (14)$$

где ε_b – энергия связи иона в решетке материала.

Эффективное сечение (упругого и неупругого) рассеяния в первом борновском приближении может быть записано в следующем виде:

$$d\sigma_{fi}^{(Bohr)} = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^2 \frac{p_f}{p_i} |\langle \Phi_f^* | W | \Phi_i \rangle|^2 d\Omega^2, \quad (15)$$

где $p_f = \sqrt{p_i^2 + 2m(\omega_p - \varepsilon_b)}$.

При вычислении полного сечения воспользуемся квазиклассическим выражением для оптической теоремы [13]:

$$\sigma = 4\pi \int \rho d\rho \left\{ 1 - \cos\left[\frac{1}{\hbar v} \int_{-\infty}^\infty U(\sqrt{\rho^2 + z^2}) dz\right] \right\} \approx \\ \approx 2\pi \int \rho d\rho \frac{1}{(\hbar v)^2} \left[\int_{-\infty}^\infty U(\sqrt{\rho^2 + z^2}) dz \right]^2. \quad (16)$$

Используя для потенциала взаимодействия выражение (8)

$$U(\rho, z) = Z_2 e \varphi = -\frac{2Z_1 Z_2 e^2}{v} \omega_p \sin\left(\frac{\omega_p}{v} z\right) K_0\left(\rho \frac{\omega_p}{v}\right),$$

после введения безразмерных переменных интегрирования получаем:

$$\sigma \approx \frac{\pi}{2(\hbar\omega_p)^2} Z_1^2 Z_2^2 e^4 \int_0^\infty x dx \left(\int_0^\infty K_0(\sqrt{x^2 + \xi^2}) \sin \xi d\xi \right)^2. \quad (17)$$

Таким образом, с точностью до численного множителя полное сечение пропорционально:

$$\sigma \sim \frac{1}{(\hbar\omega_p)^2} Z_1^2 Z_2^2 e^4 \theta(\hbar\omega_p - \varepsilon_b). \quad (18)$$

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таким образом, число столкновений $d\nu$ в объеме мишени с выбиванием иона d , в течение времени dt равно:

$$d\nu = n_i S v_1 dt n_2 \sigma L = dN_2. \quad (19)$$

Учитывая, что $dN_1 = n_i S v_1 dt$, можно получить выражение для коэффициента распыления

$$Y = \frac{1}{(\hbar\omega_p)^2} Z_1^2 Z_2^2 e^4 n_2 L. \quad (20)$$

Следовательно, (20) определяет число “испарившихся” атомов. Как нетрудно видеть, на каждые 10^2 – 10^3 налетающих заряженных частиц приходится примерно один вылетающий атом [4].

Таким образом, предложенная модель адекватно описывает представленные в работе [4] экспериментальные результаты.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках Программы “ПРИОРИТЕТ-2030”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Megyeri D., Kohuta A., Geretovszky Z. Effect of flow geometry on the nanoparticle output of a spark discharge generator // *J. of Aerosol Science*, 2021. V. 154. P. 105758.
2. Niedbalski J. High-voltage multichannel rail gap switch triggered by corona discharges // *Review of scientific Instruments*, 2003. V. 74. Issue 7. P. 3520.
3. Ming-Wei Li, Zheng Hu, Xi-Zhang Wang et al. Synthesis of carbon nanowires using dc pulsed corona discharge plasma reaction // *Journal of Materials Science*, 2004. V. 39. Issue 1. P. 283–284.
4. Загайнов В.А., Максименко В.В., Калашников Н.П., Аграновский И.Е., Чаусов В.Д., Загайнов Д.К. Образование частиц в зоне коронного разряда / Тезисы докладов. L Международная Тулиновская конференция по взаимодействию заряженных частиц с кристаллами. М.: Изд. МГУ им. М.В. Ломоносова. “Университетская книга”, 2021.
5. Курнаев В.А., Протасов Ю.С., Цветков И.В. Введение в пучковую электронику. М.: МИФИ, 2008. 452 с.
6. Оцуки Е.Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. М.: Мир, 1985. 280 с.
7. Рязанов М.И. Введение в электродинамику конденсированного вещества. М.: Физматлит, 2002. 320 с.
8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. Т. VIII. М.: Наука. ГРФМЛ, 1992. 664 с.
9. Neufeld J., Ritchie R.H. Passage of Charged Particles through Plasma // *Physical Rev.*, 1979. V. 98. P. 1632.
10. Vager Z., Gemmel D.S. Polarization Induced in a Solid by the Passage of Fast Charged Particles // *Physical Rev. Lett.*, 1976. V. 37. P. 1352.
11. Ritchie R., Brandt W., Echenique P.M. Wake potential of swift ions in solids // *Physical Rev. B*, 1976. V. 14. P. 4808.
12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Т. III. М.: Наука. ГРФМЛ, 1989. 768 с.
13. Kalashnikov N. Coherent Interactions of Charged Particles in Single Crystals. Scattering and Radiative Processes in Single Crystals. Harwood Academic Publishers, 1988. 328 p.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 6, pp. 488–492

Wake Potential as the Main Mechanism for Sputtering Atoms of the Metal Surface by an Electron Beam

N. P. Kalashnikov^{a, #}

^a National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: kalash@mephi.ru

Received January 22, 2022; revised January 23, 2022; accepted January 25, 2022

Abstract—The sputtering of metal atoms in a corona discharge on the surface of silver is considered. When an electron moves in a medium, charge screening occurs with a delay in space and time, which leads to the emergence of a wake potential. The excited oscillations of the wake charge lead to the appearance of additional forces. The energy loss of the moving particle per unit path length is determined by the work produced by the deceleration force that is induced by the wake potential and acts on the particle in the medium. The effect of the wake potential on the ions (atoms) of the lattice matrix is analyzed. A well-known expression is used for the wake potential excited by a charged particle moving with an energy exceeding the Fermi energy. An expression for the sputtering cross section of metal atoms under the action of the wake potential excited by the electron beam is obtained. It is shown that the result of sputtering does not depend on the charge sign of the incident particle (electron or ion). The sputtering coefficient for the corona discharge on the silver surface is estimated.

Keywords: corona discharge, nanoparticles, metal surface, inelastic scattering, wake potential

DOI: 10.1134/S2304487X21060043

REFERENCES

1. Megyeria D., Kohuta A., Geretovszky Z. Effect of flow geometry on the nanoparticle output of a spark discharge generator. *J. of Aerosol Science*, 2021, vol. 154, pp. 105758.
2. Niedbalski J. High-voltage multichannel rail gap switch triggered by corona discharges. *Review of scientific Instruments*, 2003, vol. 74, Issue 7, pp. 3520.
3. Ming-Wei Li, Zheng Hu, Xi-Zhang Wang et. al. Synthesis of carbon nanowires using dc pulsed corona discharge plasma reaction. *Journal of Materials Science*, 2004, vol. 39, Issue 1, pp. 283–284.
4. Zagajnov V.A., Maksimenko V.V., Kalashnikov N.P., Agranovskij I.E., CHausov V.D., Zagajnov D.K. [Particle formation in the corona discharge zone]. *Tezisy докладov. L Mezhdunarodnaya Tulinovskaya konferenciya po vzaimodejstviyu zaryazhennyh chastic s kristallami*. [Abstracts of reports. L International Tulinov conference on the interaction of charged particles with crystals]. Moscow, Izd. MGU im. M.V. Lomonosova. "Universitetskaya kniga" Publ., 2021.
5. Kurnaev V.A., Protasov YU.S., Cvetkov I.V. *Vvedenie v puchkovuyu elektroniku*. [Introduction to beam electronics]. Moscow, MIFI Publ., 2008. 452 p.
6. Ocuki E.H. *Vzaimodejstvie zaryazhennyh chastic s tverdymi telami*. [Interaction of charged particles with solids]. Moscow, Mir Publ., 1985. 280 p.
7. Ryazanov M.I. *Vvedenie v elektrodinamiku kondensirovannogo veshchestva* [Introduction to the electrodynamics of condensed matter]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2002, 320 p.
8. Landau L.D., Lifshic E.M. *Elektrodinamika sploshnyh sred, T. VIII* [Electrodynamics of continuous media, vol. VIII]. Moscow, Nauka. GRFML Publ., 1992. 664 p.
9. Neufeld J., Ritchie R.H. Passage of Charged Particles through Plasma. *Physical Rev.*, 1979, vol. 98, pp. 1632.
10. Vager Z., Gemmel D.S. Polarization Induced in a Solid by the Passage of Fast Charged Particles. *Physical Rev. Lett.*, 1976, vol. 37, pp. 1352.
11. Ritchie R., Brandt W., Echenique P.M. Wake potential of swift ions in solids. *Physical Rev. B*, 1976, vol. 14, pp. 4808.
12. Landau L.D., Lifshic E.M. *Kvantovaya mekhanika. Nerelevativistskaya teoriya. T. III* [Quantum mechanics. nonrelativistic theory. vol. III]. Moscow, Nauka. GRFML Publ., 1989. 768 p.
13. Kalashnikov N. *Coherent Interactions of Charged Particles in Single Crystals. Scattering and Radiative Processes in Single Crystals*. Harwood Academic Publishers, 1988, 328 p.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 691.278,536.2,536.3

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВЕРМИКУЛИТА И ЕГО СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

© 2021 г. А. В. Скурихин^{1,*}

¹ ФГБОУ ВО “НИУ “МЭИ”, Москва, 111250, Россия

*e-mail: SkurikhinAV@mpei.ru

Поступила в редакцию 11.01.2022 г.

После доработки 12.01.2022 г.

Принята к публикации 25.01.2022 г.

Приведена расчетная оценка коэффициента теплопроводности (КТП) вспученного вермикулита по модели пористого тела, именуемой в настоящей статье моделью многослойной стенки с перемычками. Свойства твердого каркаса (матрицы) данной стенки взяты из результатов предварительных экспериментов о химическом составе (рентгеновскими методами), пористой структуре (методом ртутной порометрии), КТП (стационарным методом и методом горячей проволоки) и коэффициенте поглощения (методом ИК Фурье-спектроскопии). Приводится расчет КТП твердого каркаса по более, чем двадцати существующим алгоритмам из литературных источников. По описанной в статье модели многослойной стенки с перемычками поставлена и решена задача сложного теплообмена (точнее, лучисто-кондуктивного, т.к. показано, что вклад конвекции мал) от 470 до 1270 К в условиях локального термодинамического равновесия и стационарности. Рассматривался одномерный случай с закрытыми порами в форме прямоугольных параллелепипедов и гладкими (ровными) стенками. Заполнитель пор — сухой воздух при атмосферном давлении. Описана методика расчета стационарной плотности теплового потока излучения внутри пористого тела с применением эффективных коэффициентов поглощения, отражения и пропускания. Излучение считалось некогерентным, неполяризованным и изотропным. Приведены методика расчета КТП и результаты, которые сравнивались с экспериментальными значениями КТП. Выдвинуто предположение, что предложенная методика может оказаться применима к другим пористым неорганическим телам.

Ключевые слова: вспученный вермикулит, коэффициент теплопроводности, модель пористого тела, сложный теплообмен, модель многослойной стенки с перемычками

DOI: 10.56304/S2304487X21060110

1. ВВЕДЕНИЕ

Вермикулит — это минерал, обладающий сложной структурой, образующийся из гидрослюд, главным образом, из магнезиально-железистых — флогопита и биотита, под воздействием гидротермальных процессов (гидратации) и других вторичных изменений [1]. Важнейшим свойством вермикулита является способность его частиц “вспучиваться”, — увеличиваясь в размерах, превращаться при нагревании в гофрированные гранулы, напоминающие по внешнему виду миниатюрные меха гармони (рис. 1). Согласно господствующей в настоящее время точке зрения, этот процесс происходит вследствие того, что содержащаяся в нем вода, превращаясь с ростом температуры в пар, создает значительное давление перпендикулярно плоскостям спайности в замкнутых межслоевых пространствах и, удаляясь, раздвигает пластинки-чешуйки частиц вермикулита. Одной из причин, влияющих на его вспучивание, может быть также образование после де-

гидратации на смежных поверхностях пакетов, связанных с обменными ионами, одноименного положительного заряда. Величина вспучивания зависит от многих факторов: от фазового и зернового состава, структуры (в т.ч., степени гидратации) сырья (в т.ч., образовавших его гидрослюд), вида обменных ионов, наличия примесей (различных минеральных включений, негидратированных частиц слюды, пустой породы и др.), содержания адсорбированных газов, влажности и др. Получающийся после обжига зернистый материал называется вспученным вермикулит (далее по тексту, для краткости, — вермикулит), он обладает высокой пористостью, плавится (в зависимости от состава) при температуре около 1600 К, имеет низкий насыпной объемный вес от 50 до 500 кг/м³ и малый КТП: не более 0.12 Вт/(м К) при $T = 300$ К.

Вермикулит состоит из тончайших пластинок (“чешуек”), разделенных между собой воздушными прослойками (ВП). Форма и цвет его зерен

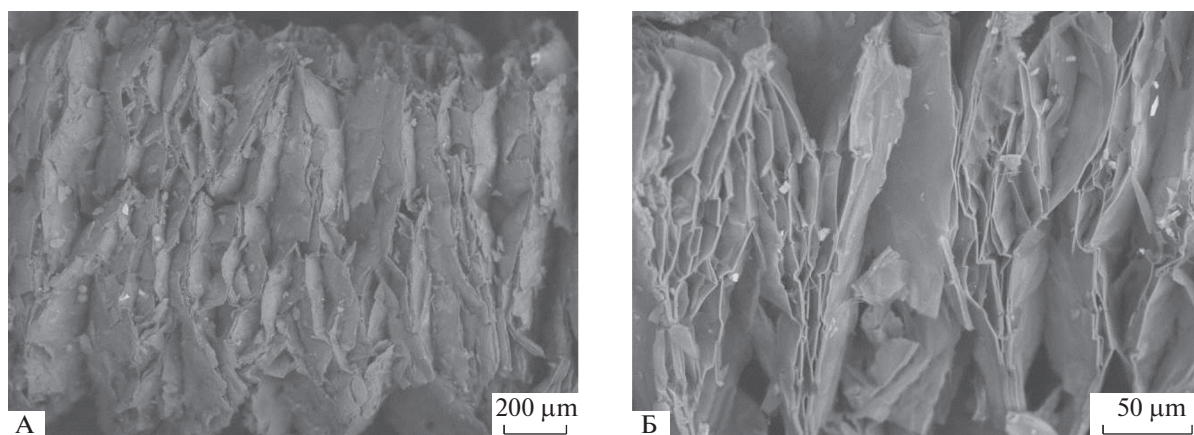


Рис. 1. Микрофотографии фрагментов частиц вермикулита, полученные на электронном микроскопе JEOL-6380LV: исходный при увеличении в 70 раз (А), при увеличении в 400 раз (Б).

после обжига могут быть различными в зависимости от вида исходного сырья (концентрата). Вермикулит обладает звукоизоляционными свойствами, биостойкий, химически инертный, не имеет запаха, не горит, обладает высокими адсорбционными и ионнообменными свойствами, экологически чистый. При воздействии на вермикулит высоких температур и открытого огня не наблюдается выделения вредных (токсичных) веществ, влияющих на организм человека и окружающую среду, в отличие в многих веществ органической химии.

При отгрузке вермикулита как теплоизоляционного материала с фабрики, где происходит обжиг сырья после добычи и обогащения, требуется контроль его коэффициента теплопроводности (КТП). Такие масштабные испытания увеличивают конечную стоимость товара в силу того, что процесс измерений сложный, долгий, требует применения дорогого теплотехнического оборудования и труда квалифицированного персонала. Поэтому представляет практический интерес разработка расчетной методики определения величины КТП вермикулита в целях снижения экономических затрат, высвободив материальные и временные ресурсы изготовителя. Удобной формой представления такой методики, опирающейся на результаты экспериментов, таких как коэффициент поглощения, пористая структура, может быть программа для ЭВМ с прилагаемой к ней

инструкцией. Результаты расчетов по данной программе представлены в настоящей работе.

В настоящей работе изучался вермикулит крупной (8–4 мм) и мелкой (2–0.7 мм) фракций производства Санкт-Петербургской слюдяной фабрики, являющейся российским дистрибьютором бразильской компании “Brasil Minerios”, одного из крупнейших мировых поставщиков вермикулита.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕРМИКУЛИТА

2.1. Определение коэффициента поглощения

В ИРЕА – НИЦ “Курчатовский институт” был проведен эксперимент по определению коэффициента ослабления вермикулита по методике инфракрасной (ИК) спектроскопии с Фурье-преобразованием (FTIR) [2]. Подготовка образцов заключалась в растворении в бромиде калия [3] измельченного вермикулита фракций со средними размерами частиц от 30 до 175 мкм массовой долей 0.1, 0.2 и 0.3% [4]. Обработка результатов проводилась методом статистического моделирования рассеяния излучения на частице для разделения коэффициента ослабления на поглощающую и рассеивающую компоненты [4] по трем моделям: шар, прямоугольный параллелепипед и цилиндр. Согласно результатам моделирования отношение коэффициентов поглощения и ослабления равно 0.445 (табл. 2).

В настоящей работе частицы вермикулита заменялись на последовательность тонких пластин из твердого каркаса (ТК), чередуясь с ВП (описание модели приведено ниже в п. 3), что помогло уточнить, зная распределение пор и частиц по размерам, средний коэффициент поглощения (КП) по Планку α (поправка k_α в табл. 1) по сравнению с исходным α_i (табл. 2):

Таблица 1. Рассчитанные коэффициенты k_α

	Мелкая фракция		Крупная фракция	
	И	О	И	О
k_α	1.31	2.40	1.04	2.87

Примечание : И – исходный, О – после обжига

Таблица 2. Рассчитанные коэффициенты рассеяния и поглощения для вермикулита (усреднены по концентрациям)

Модель прямоугольных параллелепипедов				
СРЧФ, мкм	КПП	КРП	КПР	1-Sc
30	34765	24902	11353	0.58
80	24168	19135	10146	0.56
125	12947	12013	6901	0.52
175	11188	10257	6209	0.52
Модель шаров				
80	17301	26508	1982	0.39
125	9793	13790	1235	0.42
175	7185	11316	1146	0.39
Модель цилиндров				
125	12028	11852	3151	0.50
175	7442	9701	1136	0.43

Примечание: условные обозначения: СРЧФ – средний размер частиц фракции, КПП – КП по Планку, КРП – коэффициент рассеяния по Планку, КПР – КП по Росселанду, Sc – число Шустера (альбедо) [5]

$$\alpha = \sum_{k=1}^{10} \alpha_k w_k, \quad \alpha_k = -\frac{\ln(D_k)}{d_k}, \quad (1)$$

$$d_k = \Delta x_b(k-1) + k\Delta x_r, \quad k_\alpha = \frac{\alpha}{\alpha_u},$$

где k – целое число стенок из ТК (от 1 до 10), Δx_r – их толщина, Δx_b – толщина ВП, d_k – толщина

всей многослойной стенки, D_k – коэффициент пропускания излучения через стенку при данном k , w_k – вклад каждого из КП в соответствии с распределением пор и числом стенок k .

2.2. Изучение пористой структуры

Метод и результаты измерения пористой структуры вермикулита представлены в [6] (табл. 3, табл. 4).

2.3. Измерение коэффициента теплопроводности вермикулита

Ранее КТП вермикулита крупной и мелкой фракций был измерен для исходного, после циклов нагревов (повторов) и длительного обжига (3 ч) при температуре 1273 К [7, 8] в муфельной печи, причем для крупной фракции учитывалась укладка зерен (табл. 5). Изучен химический состав (табл. 6) исходного вермикулита [8]. В настоящей работе предполагается, что средняя излучательная способность вермикулита в приближении трехкомпонентной смеси MgO , SiO_2 и Al_2O_3 определяется суперпозицией соединений, входящих в ее состав, с учетом их концентраций.

2.4. Определение коэффициента теплопроводности твердого каркаса

Под КТП ТК (или, по-другому, скелета, матрицы) подразумевается КТП вермикулита при отсутствии пор, который зависит от структуры и состава материала. Поиск КТП ТК образца осуществлялся по найденным ранее экспериментально свойствам материала, а именно λ_s – эф-

Таблица 3. Результаты измерений методом ртутной порометрии для вермикулита крупной фракции

Распределение пор по размерам				Общий объем пор, мм³/г	Пористость, %	Кажущаяся плотность, г/см³	С
Диаметр пор, мкм							
от 130 до 100	от 100 до 20	от 20 до 5	менее 5				
2.14	14.34	40.09	43.43	2756.07	55.75	0.2	И
0.33	15.65	47.46	36.56	3495.9	86.61	0.25	О

Примечание: С – состояние: см. табл. 1.

Таблица 4. Результаты измерений методом ртутной порометрии для вермикулита мелкой фракции

Распределение пор по размерам				Общий объем пор, мм ³ /Г	Пористость, %	Кажущаяся плотность, г/см ³	С
Диаметр пор, мкм							
от 130 до 100	от 100 до 20	от 20 до 5	менее 5				
0.02	17.1	28.56	54.32	2603.0	66.35	0.25	И
0.46	11.24	19.2	69.1	4161.6	84.36	0.2	О

Примечание – Идентично табл. 1.

Таблица 5. КТП вермикулита различных фракций, измеренный различными методами, и влияние на него ориентации зерен относительно теплового потока, температуры и состояния

Фракция 8–4 мм [8]					
$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	ЗВ (И) ^Б	$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	ЗВ (О)	$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	ЗВ (П)
633	0.214	626	0.223	628	0.242
923	0.441	921	0.370	924	0.433
$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	ЗПП (И)	$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	ЗПП (О)	$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	ЗПП (П)
626	0.148	625	0.143	624	0.145
907	0.247	920	0.231	900	0.223
Фракция 2–0.7 мм					
По стационарному методу [8]					
$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	И	$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	О	$T_{\text{ср}}^A, \text{K}$	П
620	0.180	621	0.105	627	0.128
891	0.245	905	0.215	882	0.174
По методу горячей проволоки ISO 8894-2:2007 (И ^Б)					
T, K	301	367	466	615	765
λ	0.070	0.080	0.103	0.150	0.207
T, K	914	1064	1264		
λ	0.283	0.373	0.477		

Примечания:

А. Средняя температура определяется по серии измерений.
Б. Условные обозначения: ЗВ – засыпка вертикальная (плоскости спайности частиц и вектор плотности теплового потока параллельны), ЗПП – засыпка плоскопараллельная (направление теплового потока перпендикулярно плоскостям спайности частиц), П – при проведении повторных измерений, И, О – см. табл. 1. КТП приведен в Вт/(м К).

эффективному КТП [7, 8], λ_T – КТП ТК, П – пористости, путем решения неявного уравнения по известным из литературных источников моделям

пористых тел (табл. 7), которое можно записать для большинства случаев следующим образом:

$$F(\Pi, \lambda_n, \lambda_t, \lambda_s) = 0, \quad (2)$$

где λ_n – КТП непрерывной фазы (т.е. воздуха, заполняющего поры, при атмосферном давлении) [9]. Полученные значения КТП ТК проверялись по методике из [10] и усреднялись (табл. 8).

2.5. Замечания по учету теплообмена конвекцией

Для учета вклада конвекции требуется, чтобы число Рэлея $Ra = GrPr < 680$ [15], в рассматриваемом случае для среднего размера пор $\delta < 2 \times 10^{-5}$ м: $Gr < 2 \times 10^{-7}$, для воздуха $Pr \approx 0.7$. Другое условие учета конвекции в пористой среде: $\frac{g\beta\Delta T\delta k}{\nu a} > 4\pi^2$,

где k – проницаемость среды [16]. Расчеты по данной критериальной формуле показывают, что левая часть не превышает 0.1. Таким образом, вклад конвекции в общий теплоперенос при данных условиях задачи незначителен.

3. МОДЕЛЬ МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНКИ С ПЕРЕМЫЧКАМИ

3.1. Описание модели

Модель многослойной стенки с перемычками (ММСП) представляет пористый материал (в данном случае, вермикулит) в виде множества тонких стенок (листов), которые следуют последовательно друг за другом, каждую из которых можно представить в виде плоскопараллельных пластинок, причем их разделяют слои воздуха (рис. 2). Сверху и снизу находятся перемычки из ТК, где излучение распространяется только теплопроводностью. Излучение, попадающее на каждую из пластинок, отражается, пропускается или поглощается, причем по закону сохранения энергии сумма соответствующих коэффициентов равна единице: $R + D + A = 1$. Каждая из стенок после поглощения излучает тепловую энергию.

Таблица 6. Химический состав вермикулита [8]

Фракция, мм	Химический состав, % (на прокаленное вещество)									
	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Na ₂ O	CaO	K ₂ O	MgO	TiO ₂	$\Delta m^A, \%$	$\Delta m^B, \%$
Крупная	12.9	7.8	46.7	0.3	0.6	0.2	28.2	1.8	10.3	22.6
Мелкая	14.0	7.3	45.8	0.3	0.5	0.2	29.0	1.5	9.3	19.3

Примечания:

1. Химический состав вермикулита определен с помощью метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.
2. Δm^A – уменьшение массы высушенного вещества при прокаливании от 393 К до 1473 К. При температуре выше 1473 К изменения массы не наблюдается, причем выше температуры 1373 К потери массы менее 0.5%.
3. Δm^B – уменьшение массы вермикулита при росте температуры от 295 К до 1473 К.

Таблица 7. Расчетные модели определения эффективного КТП

№ п/п	Модель	Источник	№ п/п	Модель	Источник
1	Максвелл	[11]	11	Оделевский	[12]
2	Бругманн	[11]	10	Хашин–Штрикман	[13]
3	Шуман–Восс	[11]	12	Адиабатическое и изотермическое разбиения	[12]
4	Горринг–Черчилль (сферы, цилиндры, плотный слой)	[11]	13	Дульнев (для зернистых систем)	[12]
5	Свифт	[11]	14	Дульнев–Сигалова	[14]
6	Максвелл–Эйкен	[11]	15	Шахматный порядок	[15]
7	Бургер и Фрике	[11]	16	Старостин	[15]
8	Лихтенэкер	[11]	17	Руссель (непрерывные фазы)	[15]
9	Взаимопроникающие компоненты: простая структура	[12]	18	Ориентация плоских слоев	[11]
10	Структура с переменным сечением компонент	[12]	19	Васильев–Фрайман	[11]

Таблица 8. Рассчитанные значения КТП ТК, Вт/(м·К)

Т, К	Фракция 2–0.7 мм			Фракция 8–4 мм					
	И	П	О	И, ЗПП	П, ЗПП	О, ЗПП	И, ЗВ	П, ЗВ	О, ЗВ
473	0.49	0.46	0.34	0.21	0.26	0.37	0.43	0.37	0.76
573	0.62	0.55	0.55	0.31	0.35	0.51	0.70	0.58	0.90
673	0.75	0.64	0.78	0.42	0.46	0.65	0.98	0.80	1.09
773	0.89	0.73	1.01	0.54	0.58	0.80	1.29	1.03	1.31
873	1.03	0.83	1.25	0.67	0.72	0.95	1.60	1.28	1.55
973	1.17	0.92	1.51	0.80	0.86	1.11	1.93	1.53	1.81

Поверхности самих стенок считаются плоскими (ровными, прямыми) и гладкими.

В задаче расчета КТП пористого материала вводятся следующие упрощения:

- не учитываются поляризационные эффекты теплового излучения, оно некогерентно и изотропно;

- не учитывался эффект полного внутреннего отражения при переходе луча от стенки к ВП (поре), т.е. считалось, что угол падения излучения небольшой;

- среда однородна и изотропна, а ее свойства сохраняются (нет фазовых переходов);

- поры заполняет воздух при нормальном атмосферном давлении, влажность не учитывалась из-за температур выше 373 К;

- коэффициенты отражения рассчитывались по формулам Френеля, далее рассчитывался

средний коэффициент отражения по всему диапазону углов падения;

- выполняются условия локального термодинамического равновесия и стационарности (распределение или поле температур и плотностей тепловых потоков неизменно во времени);

- расчет проводился для средних значений размеров пор, форма пор – выпуклая;

- рассматривался одномерный случай;

- поры являются закрытыми, однако в реальности, большая часть пор являются открытыми, т.е. между ними есть соединение в виде каналов, трещин, щелей и др.

В силу приведенных допущений предлагаемая модель не претендует на достаточную полноту.

Направление распространения лучистой энергии (рис. 3) слева направо (q_{lr}) условно принято за положительное, а справа налево за отрицательное

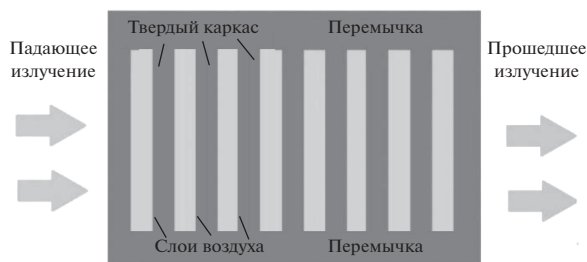


Рис. 2. Модель пористого материала (ММСП): слои ТК (N штук) и ВП между ними ($N-1$ штука).

(q_n). Температуры левых границ стенки из ТК обозначены со штрихом, правых — с двумя штрихами, k — ее номер (все стенки нумеруются от единицы до N слева направо). Предполагается, что температура монотонно падает при движении слева направо от первой к последней стенке: $T'_1 < T'_1'' < \dots < T'_k < T'_k'' < \dots < T'_N < T'_N''$.

Каждую k -ю стенку можно рассматривать как полупрозрачную пластинку с эффективным коэффициентом пропускания излучения (т.е. после многократных отражений, которые в дальнейшем не учитываются):

$$\tilde{D}_k = \frac{(1 - R_k)^2 D_k}{1 - (R_k D_k)^2}, \quad (3)$$

где “номинальные” коэффициенты: $D_k = e^{-\alpha_k \Delta x}$ — пропускания через k -ю стенку, R_k — отражения от k -й стенки, α_k — средний КП по Планку вермикулита при данной температуре k -й стенки. Учитывалось также падение относительной интегральной степени черноты (или равной ему поглощательной способности A_k) с ростом температуры при упомянутом предположении трехкомпонентной смеси:

$$\varepsilon_o = \frac{1}{w_{\text{MgO}} + w_{\text{Al}_2\text{O}_3} + w_{\text{SiO}_2}} \times (w_{\text{MgO}} \varepsilon_{\text{MgO}} + w_{\text{Al}_2\text{O}_3} \varepsilon_{\text{Al}_2\text{O}_3} + w_{\text{SiO}_2} \varepsilon_{\text{SiO}_2}), \quad (4)$$

где $\varepsilon_{\text{SiO}_2}, \varepsilon_{\text{MgO}}, \varepsilon_{\text{Al}_2\text{O}_3}$ — искомые степени черноты чистых материалов SiO_2 , MgO , Al_2O_3 соответственно, $w_{\text{MgO}}, w_{\text{Al}_2\text{O}_3}, w_{\text{SiO}_2}$ — их массовые доли, ε_o — степень черноты огнеупоров. Также корректировалось значение данной степени черноты в соответствии с экспериментальными величинами из литературных источников [17, 18].

Аналогично эффективный коэффициент отражения:

$$\tilde{R}_k = \frac{(1 - R_k)^2 R_k D_k^2}{1 - (R_k D_k)^2} + R_k \quad (5)$$

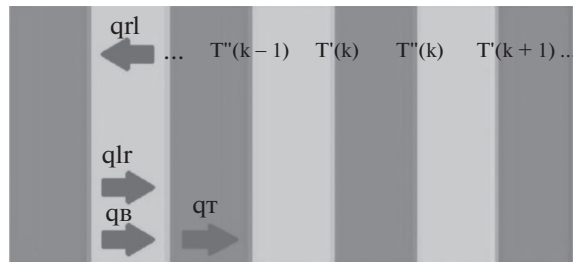


Рис. 3. Фрагмент многослойной стенки в сечении: светлые области (ВП) чередуются с более темными (ТК), стрелки указывают направления тепловых потоков.

Эффективная поглощательная способность:

$$\tilde{A}_k = 1 - \tilde{D}_k - \tilde{R}_k = \frac{(1 - R_k)(1 - D_k)}{1 - R_k D_k}. \quad (6)$$

Доля излучения, покидающая j -ю (излучающую) стенку справа налево (индекс 2) и падающего на k -ю стенку (рассматриваемую) слева (индекс 0) и справа (индекс 1):

$$\Phi_{20,1jk} = w_{0,1k} \frac{w_{2j}}{w_{2j} + w_{3j}}, \quad (7)$$

Доля излучения, покидающего j -ю стенку слева направо (индекс 3) и падающего на k -ю стенку слева (индекс 0) и справа (индекс 1):

$$\Phi_{30,1jk} = w_{0,1k} \frac{w_{3j}}{w_{2j} + w_{3j}}. \quad (8)$$

Понятно, что для любого j доля дошедшего излучения от j -й до k -й стенки:

$$w_{0k} + w_{1k} = w_{2j} + w_{3j}, \quad (9)$$

где w_{pkj} — трехмерная матрица размером $4 \times N \times N$, элементы которой показывают, какая доля излучения от j -й стенки доходит до k -й после многократных переотражений в многослойной стенке, причем первый индекс p указывает направление: 0 — приходит слева к k -й стенке, 1 — справа, 2 — излучение уходит влево от j -й стенки, 3 — вправо.

3.2. Схема учета набора отражений от полупрозрачных стенок

В настоящей модели схематично можно представить совокупность процессов отражения и пропускания в виде двойного перевернутого дерева. Принцип расчета для трех стенок приводится ниже. В корне дерева (рис. 4) — стенка 2 (для примера), излучающая на соседние стенки 1 и 3, которые только отражают это излучение (то излучение, которое выходит за пределы этих стенок не возвращается обратно), которое попадает на

стенку 2, и либо отражается, либо пропускается и т.д. Ячейка, из которой выходит стрелка, является “родительской”, а на которую указывает стрелка – “детской”. По аналогии можно считать “бабушкиной” ячейкой ту, которая является “родительской” для “родительской”. Например, если “бабушкина” ячейка – первая стенка, то “детская” либо первая стенка (если в “родительской” произошло отражение), либо третья стенка (если в “родительской” произошло пропускание). Таким образом, строятся несколько поколений (“генеалогическое дерево”) до заданного “колена” N , значение которого влияет на точность расчета.

Возможные способы реализации для системы из трех стенок достижения третьей стенки от излучающей второй (излучение, выходящее за первую или последнюю стенки не рассматривается далее):

2-3: излучение второй стенки напрямую попадает на третью стенку,

2-1-2-3: излучение второй стенки падает на первую стенку, отражается от нее, падает на вторую стенку, проходит через нее и падает на третью стенку,

2-3-2-3: излучение второй стенки падает на третью стенку, отражается от нее, падает на вторую стенку, отражается от нее и падает на третью стенку.

Суммируя доли излучения по всем реализациям от излучающей j -й стенки до рассматриваемой k -й стенки, которые зависят только от эффективных коэффициентов отражения, пропускания и поглощения, можно найти полную долю от j -й до k -й стенки. Аналогично можно рассчитать долю лучистой энергии, излучаемой остальными стенками, до любой стенки, а также сделать эту процедуру для произвольного числа стенок N . Забегая вперед, стоит отметить, что оптимальное значение $N = 13$, при этом достигается достаточная точность при приемлемых временных затратах.

3.3. Методика расчета баланса энергии задачи сложного теплообмена

В ММССП закон сохранения энергии для ВП (пор) вблизи границ любой из k стенок:

$$q_t + q_b + E_{lr} - E_{rl} + H_{lr} - H_{rl} = 0. \quad (10)$$

Рассмотрим каждый член отдельно (рис. 2):

1. Плотность теплового потока (ПТП) за счет фоновой теплопроводности (“кондукции”) твердого каркаса:

$$q_t = \lambda_t \frac{T'_k - T''_k}{\Delta x_t}, \quad (11)$$

где λ_t – коэффициент теплопроводности (КТП) твердой части (скелета), T'_k и T''_k – температуры на

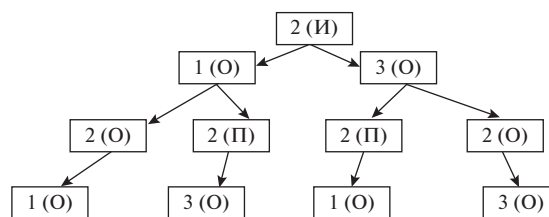


Рис. 4. Дерево (перевернутое) возможных реализаций отражений и пропусканий излучения для трех стенок, номер стенки указан цифрой, процесс – буквой в скобках: “И” – излучение (корень дерева), “О” – отражение, “П” – пропускание.

концах k -й стенки, Δx_t – толщина стенки твердого скелета (матрицы).

2. ПТП за счет теплопроводности воздуха:

$$q_b = \lambda_b \frac{T''_{k-1} - T'_k}{\Delta x_b}, \quad (12)$$

где λ_b – КТП воздуха, Δx_b – толщина ВП, T''_{k-1} и T'_k – температуры на концах ВП, $p = \frac{\Delta x_b}{\Delta x_b + \Delta x_t}$ – пористость.

Для собственного излучения всех стенок, распространяющегося слева направо и падающего слева от стенки (на что указывает знак “минус” вверх), находится путем суммирования:

$$E_{lr,k}^- = \sigma \sum_{j=1}^N \tilde{A}_k (\varphi_{20j} T_j'^4 + \varphi_{30j} T_j''^4). \quad (13)$$

Аналогично для излучения, падающего справа (знак “плюс” вверх) от стенки и идущего справа налево:

$$E_{rl,k}^+ = \sigma \sum_{j=1}^N \tilde{A}_k (\varphi_{21j} T_j'^4 + \varphi_{31j} T_j''^4). \quad (14)$$

Падающее внешнее излучение будем рассматривать так же, как и собственное, умозрительно считая, что эти же стенки его как бы “излучают”, т.к. оно исходит от них. Для внешнего излучения слева от k -й стенки:

$$q_{\text{внеш},k}^+ - q_{\text{внеш},k}^- = \sum_{j=1}^N w_{0j} (1 - \tilde{D}_k) h_j, \quad (15)$$

где h_j – внешнее излучение, дошедшее до j -й стенки после многократных переотражений $h_j = H_{lr} + H_{rl}$:

$$H_{lr} = H_{0,lr} C_{a0} E_{aj}, H_{rl} = H_{0,rl} C_{b0} E_{bj}, \quad (16)$$

где $H_{0,lr}$ – внешнее излучение, падающее на первую стенку (слева), $H_{0,rl}$ – внешнее излучение, падающее на последнюю стенку (справа). Доля

внешнего излучения, падающего слева на k -ю стенку $C_{a0} = C_{a1} + C_{a2}$, где:

$$\begin{aligned} C_{a1} &= \sum_{j=1}^N (\varphi_{20j} \tilde{R}_j + \varphi_{30j} \tilde{D}_j), \\ C_{a2} &= \sum_{j=N}^1 (\varphi_{30j} \tilde{R}_j + \varphi_{20j} \tilde{D}_j), \end{aligned} \quad (17)$$

где C_{a1}, C_{a2} — доли внешнего излучения, падающие на j -ю стенку слева, C_{a1} — слева направо, т.е. от первой стенки к последней, а C_{a2} — наоборот, справа налево, т.е. от последней к первой.

Аналогично доля внешнего излучения, падающего справа на k -ю стенку $C_{b0} = C_{b1} + C_{b2}$, где:

$$\begin{aligned} C_{b1} &= \sum_{j=1}^N (\varphi_{21j} \tilde{R}_j + \varphi_{31j} \tilde{D}_j), \\ C_{b2} &= \sum_{j=N}^1 (\varphi_{31j} \tilde{R}_j + \varphi_{21j} \tilde{D}_j), \end{aligned} \quad (18)$$

где C_{b1}, C_{b2} — доли внешнего излучения, падающие на j -ю стенку справа, C_{b1} — слева направо, т.е. от первой стенки к последней, а C_{b2} — наоборот, справа налево, т.е. от последней к первой, E_{aj}, E_{bj} — доли внешнего излучения, дошедшие до j -й стенки так, как если бы не было переотражений, т.е. была бы оптически сплошная среда:

$$E_{aj} = \prod_{q=1}^{j-1} \tilde{D}_q, E_{bj} = \prod_{q=N}^{j+1} \tilde{D}_q. \quad (19)$$

Окончательно баланс энергии для k -й стенки слева можно записать:

$$\begin{aligned} &\lambda_{\tau} \frac{T'_k - T''_k}{\Delta x_{\tau}} + \lambda_{\text{в}} \frac{T''_k - T'_k}{\Delta x_{\text{в}}} + \\ &+ \sum_{j=1}^N \left(\frac{\sigma}{w_{2j} + w_{3j}} \tilde{A}_k (w_{2j} T_j'^4 + w_{3j} T_j''^4) + h_j \right) \times \\ &\times (w_{0j} - \tilde{D}_k w_{1j}) = 0 \end{aligned} \quad (20)$$

Аналогично баланс энергии для k -й стенки справа:

$$\begin{aligned} &\lambda_{\tau} \frac{T'_k - T''_k}{\Delta x_{\tau}} + \lambda_{\text{в}} \frac{T''_k - T'_{k+1}}{\Delta x_{\text{в}}} + \\ &+ \sum_{j=1}^N \left(\frac{\sigma}{w_{2j} + w_{3j}} \tilde{A}_k (w_{2j} T_j'^4 + w_{3j} T_j''^4) + h_j \right) \times \\ &\times (\tilde{D}_k w_{0j} - w_{1j}) = 0. \end{aligned} \quad (21)$$

Понятно, что для первой и последней стенки второго члена (отвечающего за теплопроводность воздуха) не будет.

Таким образом, решая данную систему из $2N$ нелинейных уравнений (относительно темпера-

тур левой и правой границ всех N стенок), например, методом Ньютона [19], можно найти распределение температур в одной многослойной стенке. После того, как итерационный процесс поиска температурного поля завершился (для этого, как правило, нужно не более пяти итераций), находится градиент температур $\Delta T / \Delta x$ на заданном участке образца и сами температуры.

3.4. Алгоритм расчета коэффициента теплопроводности

Предварительно для каждого материала рассчитываются:

- скорректированный из-за перемычки (для сохранения величины пористости) средний размер пор;
- КТП ТК;
- доля относительной площади сечения перемычки;
- эффективные способности стенок (поглощательная, отражательная и пропускательная) с учетом химического состава.

КТП воздуха при различных температурах, взятые из [9].

Площадь сечения перемычки оценивалась, исходя из равенства эффективного КТП ММССП и суммы КТП ее частей, т.е. отдельно через перемычку и через многослойную стенку.

Расчет проводился для разных температур при оптимальных параметрах b и c , которые в силу неоднородности образца уточнялись на каждом шаге. Параметр b — аспектное отношение ширины стенки к ее высоте, учитывающее отклонение поры от кубической формы. Параметр c — поправочный коэффициент, включающий в себя поправки на ненулевой угол падения излучения, на долю излучения, падающую на соседнюю (противоположную) стенку, т.е. на уточнение разрешающих угловых коэффициентов из-за небесконечности стенок, а также на несерость (селективность по частотам) стенок. Коэффициенты b и c рассчитывались подбором из заданного большого интервала значений. Форма пор — прямоугольные параллелепипеды.

Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Рассчитывается плотность теплового потока излучения (ПТПИ) вблизи стенок в сером приближении [20]:

$$E'_{\text{res}} = \frac{b(E_{lr0} + E_g(d-1))(1-s)}{d}, \quad (22)$$

где E_g — рассчитанная в сером приближении ПТПИ между соседними стенками, E_{lr0} — ПТПИ на границах, d — число стенок, s — относительное сечение перемычки.

Таблица 9. Результаты расчета для мелкой фракции (хаотичная засыпка, исходное состояние)

Засыпка 1									
Т	474	576	677	778	878	979	1080	1180	1281
РКТП	0.102	0.139	0.182	0.232	0.268	0.315	0.360	0.420	0.490
ЭКТП	0.108	0.140	0.176	0.218	0.264	0.314	0.370	0.430	0.495
ОО	6	1	3	7	2	0	3	2	1

Засыпка 2								
Т	481	576	676	777	877	977	1077	
РКТП	0.133	0.163	0.189	0.214	0.228	0.234	0.244	
ЭКТП	0.131	0.161	0.189	0.213	0.232	0.248	0.259	
ОО	2	1	0	1	2	6	6	

Засыпка 3								
Т	491	577	677	778	879	980	1081	
РКТП	0.137	0.170	0.193	0.219	0.245	0.266	0.293	
ЭКТП	0.149	0.170	0.194	0.218	0.242	0.266	0.290	
ОО	9	0	0	1	1	0	1	

Повторные измерения								
Т	475	576	676	777	878	978	1079	
РКТП	0.098	0.117	0.137	0.154	0.177	0.194	0.212	
ЭКТП	0.101	0.119	0.137	0.155	0.173	0.191	0.210	
ОО	3	2	0	1	2	2	1	

После обжига						
Т	676	777	878	979	1080	
РКТП	0.134	0.160	0.195	0.235	0.272	
ЭКТП	0.126	0.165	0.204	0.243	0.282	
ОО	6	3	5	3	4	

Примечание: РКТП – рассчитанный КТП, Вт/(м К), ЭКТП – эффективный КТП (по эксперименту), Вт/(м К), ОО – относительное отклонение, %, Т – температура, К.

2. Вычисляется средняя ПТПИ внутри выбранной многослойной стенки $\langle E_{lr} \rangle$:

$$E_s = \frac{E_{lr0} + \langle E_{lr} \rangle (d - 1)}{d}, \quad E_{res} = bE_s(1 - s)c. \quad (23)$$

Алгоритм нацелен на уравнивание E_{res} и E'_{res} , что позволяло определить параметр c .

Из экспериментальных значений КТП найдено значение параметра b :

$$\lambda_{эфф} = \frac{(1 - s)bq_{общ}}{\Delta T / \Delta x} + \lambda_t(1 - b(1 - s)), \quad (24)$$

где λ_t – КТП ТК, $\frac{\Delta T}{\Delta x}$ – средний градиент температур в многослойной стенке.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Для мелкой и крупной фракций рассчитаны значения КТП по предложенной методике от температуры и состояния (табл. 9, 10), полученные значения сравнивались со средними, полученными экспериментально (табл. 5), отклонения от которых оказались менее 10%.

5. ВЫВОД

Методика, представленная в настоящей работе на основе ММССП, продемонстрировала возможность вычислить КТП вермикулита в ограниченном температурном интервале. Для этого необходимо провести однократно предварительные измерения (и их обработку) по определению ко-

Таблица 10. Результаты расчета для фракции 8-4 мм

Плоскопараллельная засыпка									
Исходная засыпка									
Т	475	576	677	778	879	980	1081		
РКТП	0.096	0.131	0.167	0.204	0.237	0.275	0.310		
ЭКТП	0.094	0.130	0.166	0.202	0.237	0.273	0.308		
ОО	2	1	1	1	0	1	1		
После повторов									
Т	475	576	677	778	879	980	1080		
РКТП	0.105	0.134	0.161	0.192	0.221	0.244	0.280		
ЭКТП	0.103	0.132	0.160	0.189	0.217	0.245	0.274		
ОО	2	2	1	2	2	0	2		
После обжига									
Т	474	574	675	775	876	976	1077	1177	1277
РКТП	0.107	0.147	0.179	0.209	0.240	0.270	0.301	0.332	0.362
ЭКТП	0.098	0.128	0.158	0.188	0.218	0.248	0.277	0.307	0.337
ОО	9	15	13	11	10	9	8	8	8
Вертикальная засыпка									
Исходная засыпка									
Т	678	779	880	981	1082	1183			
РКТП	0.252	0.330	0.407	0.488	0.558	0.629			
ЭКТП	0.249	0.329	0.408	0.487	0.566	0.645			
ОО	1	0	0	0	1	3			
После повторов									
Т	480	577	678	779	881	982	1082	1183	
РКТП	0.144	0.211	0.270	0.338	0.403	0.468	0.528	0.590	
ЭКТП	0.146	0.209	0.274	0.340	0.405	0.470	0.535	0.600	
ОО	2	1	1	1	0	0	1	2	
После обжига									
Т	488	576	675	776	876	976	1077	1177	
РКТП	0.166	0.209	0.259	0.310	0.361	0.411	0.463	0.514	
ЭКТП	0.153	0.197	0.247	0.297	0.348	0.398	0.448	0.499	
ОО	9	6	5	4	4	3	3	3	

Примечание: Идентично табл. 10.

эффицента поглощения и пористой структуры (пористости и среднего размера пор), а также КТП хотя бы для двух температур для заданного состава вермикулита, чтобы найти его КТП ТК (в предположении линейной зависимости данного параметра от температуры). Такая методика позволяет определить КТП теплоизолятора, такого как вермикулит, с точностью менее 10% (в среднем) и не более 15% (максимальное отклонение),

что ниже погрешности, обеспеченной стационарным методом измерения КТП [21].

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная методика расчета КТП обладает потенциалом применения для других пористых неорганических материалов (например, огнеупорных), для чего потребуются провести ранее упомянутые предварительные измерения [2, 4, 5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дубенецкий К.Н., Пожнин А.П. Вермикулит (свойства, технология и применение в строительстве), Ленинград: Стройиздат [Ленингр. отд-ние], 1971. 175 с., ил.
2. Скурихин А.В., Костановский А.В. Определение коэффициента поглощения термовермикулита // Приборы, 2019. № 5 (227). С. 38–41.
3. Огнеупорное производство. Справочник, Т. 2 / Под общ. ред. инж. Д.И. Гавриша, М.: Metallurgia, 1965. 584 с.
4. Скурихин А.В., Костановский А.В., Белусь С.К. Определение коэффициентов рассеяния и поглощения излучения вспученного вермикулита совместно методами эксперимента и моделирования // Вестник НИЯУ МИФИ, 2021. Т. 10. № 3. С. 196–207.
5. Оцисик М.Н. Сложный теплообмен / пер. с англ. под ред. д-ра техн. наук Н.А. Анфимова. М.: Мир, 1976. 616 с.
6. Юрков А.Л., Скурихин В.В., Скурихин А.В. Порова структура вспученного вермикулита // Техника и технология силикатов. Т. 27. 2020. № 4. С. 103–107.
7. Скурихин А.В., Костановский А.В., Маркелов С.А. Установка для измерения коэффициента теплопроводности сыпучих огнеупоров стационарным методом (на примере вспученного вермикулита) // Приборы, 2019. № 10 (232). 2019. С. 48–51.
8. Сакулин А.В., Маргшвили А.П., Коваленко А.А., Скурихин А.В. Исследование вспученного вермикулита // Огнеупоры и техническая керамика, 2019. № 11–12. С. 3–13.
9. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2011. 562 с., ил.
10. Кашеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология огнеупоров: учебное пособие. М.: Интермет Инжиниринг, 2007. 752 с.
11. Васильев Л.Л., Фрайман Ю.Е. Теплофизические свойства плохих проводников тепла. Минск: Наука и техника, 1967. 175 с.
12. Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Справочная книга. Л.: Энергия, 1974. 264 с.
13. Снарский А.А., Безсуднов И.В., Севрюков В.А. Процессы переноса в макроскопически неупорядоченных средах: от теории среднего поля до перколяции. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 304 с.
14. Дульнев Г.Н., Сигалова З.В. Теплопроводность зернистых систем. Т. 7, № 10, 1964, октябрь, ИФЖ.
15. Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных материалов. М.: гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1962. 456 с.
16. Дульнев Г.Н., Новиков В.В. Процессы переноса в неоднородных средах. Л.: Энергоатомиздат, 1991.
17. Огнеупорные материалы. Структура, свойства, испытания: справ. / [Г. Роучка, Х. Вутнау; пер. с нем. под ред. Й. Алленштейна и др.]. М.: Интермет Инжиниринг, 2010. 392 с.
18. Излучательные свойства твердых материалов. Справ. под общ. ред. Шейншлина А.Е. М.: Энергия, 1974. 472 с. с ил.
19. Введение в вычислительную физику: Учебное пособие для вузов / Р.П. Федоренко / под ред. А.И. Лобанова, 2-е изд. испр. и доп. Долгопрудный: Издательский дом “Интеллект”, 2008. 504 с.
20. Michael F. Modest Radiative heat transfer. 3rd edition, 2013. 882 p.
21. ГОСТ 12170-85. Огнеупоры. Стационарный метод измерения теплопроводности.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 6, pp. 493–504

Calculation of the Thermal Conductivity of Exfoliated Vermiculite and Its Comparison with Experimental Data

A. V. Skurikhin^{a, #}

^a National Research University MPEI, Moscow, 111250 Russia

[#]e-mail: SkurikhinAV@mpei.ru

Received January 11, 2022; revised January 12, 2022; accepted January 25, 2022

Abstract—The thermal conductivity of exfoliated vermiculite has been estimated within the porous body model called in this work the model of multilayer wall with jumpers. The properties of a solid frame (matrix) of this wall are taken from the preliminary experiments on the chemical composition (X-ray methods), porous structure (mercury porometry), thermal conductivity (stationary method and hot wire method), and absorption coefficient (infrared Fourier spectroscopy). The thermal conductivity of the solid matrix has been calculated using more than 20 existing algorithms. The problem of complex heat exchange under the stationary conditions of local thermodynamic equilibrium from 470 to 1270 K has been formulated and solved within the model of multilayer wall with jumpers. The one-dimensional case with closed rectangular parallelepiped pores and smooth walls. Pores are filled with dry air at atmospheric pressure. The method of the calculation of the stationary thermal radiation flux density inside the porous body with effective absorption, reflection,

and transmission coefficients has been described. Radiation is considered as noncoherent, unpolarized, and isotropic. The method of the calculation of the thermal conductivity is presented and results are compared to experimental values of the thermal conductivity. It is assumed that the proposed method can be applicable to other porous inorganic bodies.

Keywords: exfoliated vermiculite, thermal conductivity, porous body model, complex heat exchange, model of multilayer wall with jumpers

DOI: 10.1134/S2304487X21060110

REFERENCES

1. Dubenetsky K.N., Pozhnin A.P. *Vermikulit (svoystva, tekhnologiya i primeneniye v stroitel'stve)* [Vermiculite (properties, technology and application in construction)], Leningrad, Strojizdat [Leningr. otd-nie] Publ., 1971, 175 p., ill.
2. Skurikhin A.V., Kostanovsky A.V. Opredeleniye koef-fitsiyenta pogloshcheniya termovermikulita [Determination of absorption coefficient of thermal vermiculite]. *Pribery*, 2019, no. 5 (227), pp. 38–41 (in Russian).
3. Gavrish D.I. *Ogneupornoye proizvodstvo. Spravochnik* [Refractory production. Reference book], vol. 2, Moscow, Metallurgiya Publ., 1965, 584 p.
4. Skurikhin A.V., Kostanovskiy A.V., Belus' S.K. Opredeleniye koefitsiyentov rasseyaniya i pogloshcheniya izlucheniya vspuchennogo vermikulita sovmestno metodami eksperimenta i modelirovaniya [Determination of exfoliated vermiculite scattering and absorption coefficients jointly by modeling and experimental methods], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 196–207 (in Russian).
5. Otsisik M.N. *Slozhnyy teploobmen* [Complex heat transfer] / translated from English and edited by doctor of technical sciences Anfimov N. A. Moscow, Mir Publ., 1976, 616 p.
6. Yurkov A.L., Skurikhin V.V., Skurikhin A.V. Porovaya struktura vspuchennogo vermikulita [Pore structure of exfoliated vermiculite], *Tekhnika i tekhnologiya silikatov*, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 103–107 (in Russian).
7. Skurikhin A.V., Kostanovsky A.V., Markelov S.A. Ustanovka dlya izmereniya koefitsiyenta teploprovodnosti sypuchikh ogneuporov statsionarnym metodom (na primere vspuchennogo vermikulita) [Thermal conductivity measurement device of loose refractories by steady-state technique (on exfoliated vermiculite sample)]. *Pribery*, 2019, no. 10 (232), pp. 48–51 (in Russian).
8. Sakulin A.V., Margishvili A.P., Kovalenko A.A., Skurikhin A.V. Issledovaniye vspuchennogo vermikulita [Research of exfoliated vermiculite]. *Ogneupory i tekhnicheskaya keramika*, 2019, no. 11–12, 2019, pp. 3–13 (in Russian).
9. Tsvetkov F.F., Grigoriev B.A. *Tplomassoobmen: uchebnik dlya vuzov* [Heat and mass transfer: textbook for universities]. Moscow, MPEI Publ., 2011, 562 p., ill.
10. Kashcheev I.D., Strelov K.K., Mamykin P.S. *Khimicheskaya tekhnologiya ogneuporov: uchebnoye posobiye* [Chemical technology of refractories: a tutorial]. Moscow, Internet Engineering Publ., 2007, 752 p.
11. Vasiliev L.L., Fraiman Yu.E. *Teplofizicheskiye svoystva plokhikh provodnikov tepla* [Thermophysical properties of bad heat conductors]. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1967, 175 p.
12. Dulnev G.N., Zarichnyak Yu.P. *Teploprovodnost' smesey i kompozitsionnykh materialov. Spravochnaya kniga* [Thermal conductivity of mixtures and composite materials. Reference book]. Leningrad, Energiya Publ., 1974, 264 p.
13. Snarskiy A.A., Bezsudnov I.V., Sevryukov V.A. *Transport processes in macroscopically disordered media: from mean field theory to percolation* [Protsessy perenosa v makroskopicheski neuporyadochennykh sredakh: ot teorii srednego polya do perkolyatsii]. Moscow, LKI Publ., 2007, 304 p.
14. Dulnev G.N., Sigalova Z.V. *Teploprovodnost' zernistykh sistem* [Thermal conductivity of granular systems]. *IFZh*, 1964, vol. 7, no. 10.
15. Chudnovsky A.F. *Teplofizicheskiye kharakteristiki dispersnykh materialov* [Thermophysical characteristics of dispersed materials]. Moscow, Gos. Izd-vo fiz.-mat. lit-ry Publ., 1962, 456 p.
16. Dulnev G.N., Novikov V.V. *Protsessy perenosa v neodnorodnykh sredakh* [Transfer Processes in Inhomogeneous Media]. Leningrad, Energoatomizdat Publ., 1991.
17. Routschka G., Wutnau H. *Ogneupornyye materialy. Struktura, svoystva, ispytaniya: spravochnik* [Refractory materials. Structure, properties, tests: reference book], translated from German by Y. Allenstein. Moscow, Internet Engineering Publ., 2010. 392 p.
18. Sheindlin A.E. *Izluchatel'nyye svoystva tverdykh materialov (Spravochnik)* [Radiative properties of solid materials (Reference book)]. Moscow, Energy Publ., 1974, 472 p.
19. Fedorenko R.P. *Vvedeniye v vychislitel'nyu fiziku: Uchebnoye posobiye dlya vuzov* [Introduction to computational physics: textbook for universities]. 2nd ed. Rev. And add. Dolgoprudny, Intellect Publ., 2008, 504 p.
20. Michael F. Modest Radiative heat transfer, 3rd edition, 2013, 882 p.
21. *GOST 12170-85. Ogneupory. Statsionarnyy metod izmereniya teploprovodnosti* [State Standard 12170-85. Refractories. Stationary method of measuring a thermal conductivity]. Moscow, IPK Standart Publ., 2003, 7 p.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 539.412, 539.1.09

О СВЯЗИ КВАНТОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И КЛАССИЧЕСКИХ СИЛ

© 2021 г. А. С. Ольчак^{1,*}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия

*e-mail: asolchak@mephi.ru

Поступила в редакцию 21.02.2022 г.

После доработки 22.02.2022 г.

Принята к публикации 25.02.2022 г.

Известно, что классические законы электростатики (закон Кулона) и гравитации (закон всемирного тяготения Ньютона) хорошо описывают взаимодействие заряженных и/или обладающих массой тел, когда они разделены достаточно большим расстоянием и движутся друг относительно друга достаточно медленно. Напротив, квантовая физика (квантовая электродинамика) весьма точно описывает взаимодействие элементарных зарядов (электронов), пролетающих друг мимо друга на микроскопически малом расстоянии и со скоростью, близкой к скорости света. Фактически, две теории описывают два противоположных крайних случая. При этом часто утверждается, что квантовая теория должна содержать в себе классическую в предельном случае при устремлении постоянной Планка к нулю, который, однако, проследить явным образом весьма затруднительно. В настоящей статье приводятся некоторые простые оценки и соотношения, демонстрирующие наличие связей между квантовыми соотношениями неопределенности, законом Кулона и законом всемирного тяготения, вовсе не требующих устремления к нулю постоянной Планка. Автор надеется, что эти оценки покажутся интересными для физиков-теоретиков и полезными для преподавателей физики, которым приходится отвечать на вопросы студентов о связи квантовой и классической теорий.

Ключевые слова: электростатика, гравитация, теория поля, соотношения неопределенности, квантовая механика

DOI: 10.56304/S2304487X21060079

1. ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОЦЕНКИ

В классической теории поля (см., например, [1]) считается, что взаимодействие не контактирующих материальных тел осуществляется через посредство т.н. силовых полей, порождаемых зарядами соответствующей природы и заполняющих все окружающее их пространство. Классические поля обладают энергией, но не имеют массы. В трехмерном пространстве напряженность таких безмассовых полей и обусловленные ими силы, действующие на другие заряды той же природы, обязаны убывать при увеличении расстояния между взаимодействующими зарядами обратно пропорционально квадрату этого расстояния, и никак иначе (следствие теоремы Гаусса, см. например, [1, 2]).

$$F \sim 1/r^2. \quad (1)$$

Именно так зависит от расстояния электростатическая сила взаимодействия электрических зарядов (закон Кулона). Так же ведет себя и поле гравитационное (закон всемирного тяготения Ньютона), по крайней мере, на достаточно боль-

ших расстояниях от не слишком больших масс, порождающих это поле (см. [1]).

Классические законы электростатики и гравитации хорошо описывают взаимодействие заряженных и/или обладающих массой тел, когда они разделены достаточно большим расстоянием и движутся друг относительно друга достаточно медленно. Напротив, квантовая электродинамика (КЭД,) в формализме теории возмущений весьма точно описывает взаимодействие элементарных зарядов (электронов), пролетающих друг мимо друга на микроскопически малом расстоянии и со скоростью, близкой к предельной скорости распространения взаимодействий (скорости света в вакууме) $c = 3 \times 10^8$ м/с (см., например, [3, 4]). Фактически, две теории описывают два противоположных крайних случая. При этом часто утверждается, что квантовая теория должна переходить в классическую в предельном случае при устремлении постоянной Планка к нулю, который, однако, проследить явным образом весьма затруднительно. Понятие “сила взаимодействия” в КЭД, как правило, вообще не используется. Фактически, КЭД рассматривает только отдельные акты парного взаимодействия, при которых взаимодействующие частицы с помощью т.н.

“виртуальных фотонов” (обменных квантов взаимодействия) передают друг другу энергию и импульс. Обмен виртуальным фотоном в формализме теории возмущений КЭД наглядно описываются с помощью т.н. диаграмм Фейнмана [3, 4].

Принято считать, что переход от формализма КЭД [3, 4] к формулам классической теории [1, 2] связан с величиной квантовой постоянной Планка $\hbar$, а именно — что *классический случай должен соответствовать пределу $\hbar \rightarrow 0$* , который проследить явным образом весьма затруднительно по многим причинам.

Некоторые любопытные связи между квантовыми и классическими законами можно обнаружить и не устремляя к нулю постоянную Планка. В одной из ранних публикаций автора [5] приведены простые оценки, в которых зависимость силы взаимодействия от расстояния, характерная для закона Кулона, возникает из представления о взаимодействии через обмен квантами, подчиненный квантовым соотношениям неопределенности: В этих оценках рассматриваются два элементарных заряда e , находящиеся на расстоянии r друг от друга и взаимодействующие, как и предполагает КЭД, через обмен “виртуальными фотонами”. Естественно считать, что каждый акт обмена займет время

$$\delta t_1 \sim r/c. \quad (2)$$

Расстояние между зарядами r — единственный в задаче размерный параметр, отталкиваясь от которого можно попытаться оценить характерную величину передачи импульса δP_1 при единичном акте взаимодействия, используя квантовое соотношение неопределенности:

$$\delta P_1 \sim \hbar/r. \quad (3)$$

Отношение передаваемого импульса (3) ко времени взаимодействия (2) дает оценку величины “силы взаимодействия”, как ее определяет классическая механика Ньютона:

$$F \sim \delta P_1/\delta t_1 = \hbar c/r^2. \quad (4)$$

Сила (4) убывает с расстоянием ровно так, как того требует теорема Гаусса в трехмерном пространстве и как убывает с расстоянием реальная сила Кулона. Беда в том, что оценка (4) никак не учитывает величину взаимодействующих зарядов и многократно превосходит реальную силу Кулона $F_{\text{Кул}} = ke^2/r^2$, действующую между двумя элементарными зарядами $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл

$$F/F_{\text{Кул}} \sim \hbar c/ke^2 \sim 137 \gg 1. \quad (5)$$

Здесь $k = 9 \times 10^9$ Н м²/Кл² — постоянная закона Кулона в системе СИ, а безразмерное отношение $ke^2/\hbar c = 1/137.036.. \ll 1$ — постоянная тонкой структуры [2, 3].

На научных ресурсах в www-сети доступны недавние публикации (например, [6, 7]), цитирую-

щие, повторяющие или независимо воспроизводящие оценки (2)–(4), [5] и дополненные соображениями, с помощью которых авторы пытаются объяснить разницу (5) и прийти к правильной величине силы Кулона. Соображения эти, как правило, не выглядят убедительными. Некоторые более убедительные (как надеется автор) соображения приведены ниже.

2. ОБМЕН ВИРТУАЛЬНЫМИ ФОТОНАМИ И ЗАКОН КУЛОНА

Претендующий на корректность переход от квантовых обменов фотонами к статическому закону Кулона требует рассматривать ситуацию, когда взаимодействие длительно, взаимодействующие тела обмениваются квантами многократно, но при каждом отдельном акте обмена величина передаваемой энергии микроскопически мала и взаиморасположения зарядов практически не меняет (система остается статичной). Исходя из квантовых соотношений неопределенности и оценки времени взаимодействия (2), величину передаваемой в одном обмене энергии можно оценить так:

$$\Delta E_\Delta \sim \hbar/\delta t_1 \sim \hbar c/r \gg ke^2/r. \quad (6)$$

Передаваемая в одном акте взаимодействия энергия, по оценке (6), оказывается во много раз больше (!) потенциальной энергии взаимодействия пары зарядов, разделенных расстоянием r . Как следствие, взаиморасположение зарядов после такого взаимодействия должно сильно поменяться и их конфигурация никак не может считаться статической.

С другой стороны, корректное определение средней силы, действующей между телами, требует, даже в рамках упрощенных оценок (2)–(4), делить характерный импульс (3), передаваемый при каждом обмене, не на время перемещения фотона δt_1 (2), а на среднее время, разделяющее два последовательных акта взаимодействия Δt .

$$F \sim \delta P_1/\Delta t = (\delta P_1/\delta t_1)(\delta t_1/\Delta t) = (\hbar c/r^2)(\delta t_1/\Delta t). \quad (7)$$

Сравнение с реальным законом Кулона позволяет оценить отношение времен

$$\Delta t/\delta t_1 \sim \hbar c/ke^2 \sim 137 \gg 1. \quad (8)$$

Тот факт, что среднее время, разделяющее два акта обмена фотонами, должно быть много больше характерного времени каждого акта взаимодействия, позволяет попробовать применить в статическом случае теорию возмущений КЭД в первом порядке, пренебрегая многофотонными процессами и сохраняя лишь двухвершинные “простейшие” фейнмановские диаграммы, описывающие меллеровское рассеяние электронов [2, 3]. С другой стороны, оценка величины передаваемой энергии (6) не позволяет рассматривать та-

кие процессы как правильный путь, ведущий к статическому пределу. В любом случае, практическое продвижение в этом направлении наталкивается на трудности с определением волновых функций электронов в статическом случае. Очевидно, они не могут даже приблизительно быть представлены как плоские волны (как это всегда делается в случае рассеяния электронов, движущихся с релятивистскими взаимными скоростями [2, 3]). Статическая волновая функция свободного электрона скорее представляет из себя диффузно расплывающийся волновой пакет, первоначально локализованный в точке последнего акта взаимодействия. Попытки построить квантовую механику волновых пакетов предпринимались в прошлом (см., [8, 9]), но к осязаемым практическим результатам не привели из-за математических сложностей и недостаточной определенности постановки задачи. Таким образом, условие (5) скорее следует просто рассматривать как эмпирическое условие соответствия теории и эксперимента.

Важно, однако, отметить, что оценки (2)–(5) вовсе *не требуют* устремления постоянной Планка к нулю. Как раз напротив: необходимо, чтобы величина постоянной Планка была достаточно велика, чтобы выполнялось условие (6). Реальное значение постоянной Планка $\hbar = 1.054 \times 10^{-34}$ Дж·с подходит как нельзя лучше.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Заметим, что квантово-механическая оценка переданного в однократном акте взаимодействия импульса (3) и оценка зависимости от расстояния силы взаимодействия (4) никак не связаны с конкретной природой рассматриваемого взаимодействия. Другими словами, они в равной мере могут быть отнесены к любому по природе взаимодействию, осуществляемому с помощью обмена квантом, переносящим энергию и импульс. Важно только, чтобы обменный квант был безмассовым, поскольку взаимодействия с помощью массивных квантов (сильное, слабое) осуществляются только на микроскопических расстояниях $r < \sim \hbar/mc$, где m — масса обменного кванта. Кроме электромагнитного взаимодействия, осуществляемого с помощью безмассовых фотонов, предполагается (см., например, [10]), что безмассовые обменные кванты — *гравитоны* — передают взаимодействие гравитационное. Уже упоминалось, что закон убывания гравитационной силы взаимодействия массивных тел с расстоянием (закон всемирного тяготения Ньютона) точно такой же, как и для электростатической силы Кулона (1), и тоже не противоречит оценкам (4), (7). Разница в величине сил. Чтобы оценки (4), (7) соответство-

вали силе гравитации количественно, нужно, чтобы отношение длительности единичного элементарного взаимодействия к среднему интервалу времени между взаимодействиями составляло

$$\delta t_1/\Delta t = Gm_1m_2/\hbar c, \quad (9)$$

где $G = 6.67 \times 10^{-11}$ м³/с²·кг — гравитационная постоянная, а m_1, m_2 — массы взаимодействующих тел.

В квантовой теории естественно рассматривать в качестве взаимодействующих объектов элементарные частицы. Для протонов с массой $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ кг, например, оценка (9) дает ничтожно малое значение $\delta t_1/\Delta t = Gm_p^2/\hbar c \sim 6 \times 10^{-39}$. Даже для взаимодействий на внутриядерных расстояниях $r \sim 10^{-15}$ м интервалы времени Δt между “последовательными обменами гравитонами” для двух взаимодействующих протонов составят $\sim 10^{15}$ с, что сопоставимо со временем жизни Вселенной (!). При таких “интервалах” между взаимодействиями трудно говорить о какой-то “усредненной по времени силе”. Возможно, этот факт в какой-то степени отражает причины, что делают квантовый подход трудно применимым к описанию гравитационного взаимодействия.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках Программы “ПРИОРИТЕТ 2030”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. (Теоретическая физика. Т. II). М.: Физматлит, 2012. 536 с. ISBN 5-9221-0056-4.
2. Савельев И.В. Курс общей физики, том 2. М.: Наука, 1972.
3. Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.И., Питаевский Л.П. Квантовая электродинамика. Т. IV М.: Наука, 1989. 720 с. ISBN 5-02-014422-3.
4. Фейнман Р. Квантовая электродинамика. М.: Мир, 1964.
5. Ольчак А.С. Естественные и технические науки, 2009. № 1. С. 1–4. ISSN: 1684-2626 <https://naukarus.com/k-voprosu-o-svyazi-quantovoy-elektrodinamiki-i-zakona-kulona>
6. URL: <https://physics.stackexchange.com/questions/142159/deriving-the-coulomb-force-equation-from-the-idea-of-photon-exchange>. (дата обращения 20.01.2022)
7. URL: http://wiki-org.ru/wiki/Закон_Кулона (дата обращения 25.01.2022)
8. Борн М. Статистическая интерпретация волновой механики // Атомная физика. М.: Мир, 1965.
9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.И. Квантовая механика. (Теоретическая физика. Том III). М.: Физматлит, 2004. 800 с. ISBN 5-9221-0530-2.
10. Approaches to Quantum Gravity. Toward a New Understanding of Space, Time and Matter / Ed. by D. Oriti. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 583 p. ISBN 978-0-521-86045-1.

On Correlations between Quantum Uncertainty and Classical Forces

A. S. Olchak^{a,#}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: asolchak@mephi.ru

Received February 21, 2022; revised February 22, 2022; accepted February 25, 2022

Abstract—The Coulomb law and the Newton's gravity law define the forces acting between two electric or gravity charges, separated by a macroscopic distance and resting or moving slowly relative to each other. Quantum electrodynamics, in contrary, describes precisely what happens when two elementary charges (electrons) moving at high velocities close to the speed of light interact at a microscopic distance. Actually, the two theories describe two oppositely different extreme cases. However, it is commonly accepted that classical forces can be derived from quantum theory in the limit when the Plank constant tends to zero, though to trace this transition explicitly is technically rather difficult. The current note contains some estimations and speculations, pointing out the fact that quantum uncertainty somehow correlates with classical Coulomb and Newton laws, and this correlation does not require zero Planck constant. These estimations will probably be interesting to theoreticians and useful for teachers, who have to answer questions concerning correlations between classical and quantum approaches.

Keywords: electrostatics, gravity, field theory, quantum uncertainty, quantum mechanics

DOI: 10.1134/S2304487X21060079

REFERENCES

1. Landau L.D., Lifshic E.M. *Teoriya polya. (Teoreticheskaya fizika, T. II)*. [Field theory. (Theoretical physics, vol. II)]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2012, 536 p. ISBN 5-9221-0056-4.
2. Savel'ev I.V. *Kurs obshchej fiziki. tom 2*. [Course of general physics; vol.2]. Moscow, Nauka Publ., 1972.
3. Beresteckij V.B., Lifshic E.I., Pitaevskij L.P. *Kvantovaya elektrodinamika*. [Quantum electrodynamics]. Moscow, Nauka Publ., 1989, 720 p. ISBN 5-02-014422-3.
4. Fejnman R. *Kvantovaya elektrodinamika*. [Quantum electrodynamics]. Moscow, Mir Publ., 1964.
5. Olchak A.S. *Estestvennye i tekhnicheskie nauki*, 2009, no. 1, pp 1–4. ISSN: 1684-2626 <https://naukarus.com/k-voprosu-o-svyazi-kvantovoy-elektrodinamiki-i-zakona-kulona>
6. Available at: <https://physics.stackexchange.com/questions/142159/deriving-the-coulomb-force-equation-from-the-idea-of-photon-exchange> (accessed 20.01.2022)
7. Available at: http://wiki-org.ru/wiki/Закон_Кулона (accessed 25.01.2022)
8. Born M. *Statisticheskaya interpretaciya volnovoj mekhaniki // Atomnaya fizika*. [Statistical interpretation of wave mechanics // Atomic Physics]. Moscow, Mir Publ., 1965.
9. Landau L.D., Lifshic E.M. *Kvantovaya mekhanika*. [Quantum mechanics. (Theoretical Physics, vol. III).]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2004. 800 p. ISBN 5-9221-0530-2.
10. *Approaches to Quantum Gravity. Toward a New Understanding of Space, Time and Matter* / Ed. by D. Oriti. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 583 p. ISBN 978-0-521-86045-1

ТОЧЕЧНЫЕ ВИХРИ И ПОЛИНОМЫ: ПРОГРАММНЫЙ КОД ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОЛИНОМОВ, СВЯЗАННЫХ С ТОЧЕЧНЫМИ ВИХРЯМИ НА ПЛОСКОСТИ

© 2021 г. А. А. Байрамуков^{1,*}, Н. А. Кудряшов¹, А. А. Кутуков¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: alim.bayr@gmail.com

Поступила в редакцию 04.02.2022 г.

После доработки 05.02.2022 г.

Принята к публикации 08.02.2022 г.

Для конфигурации вихрей из $2n$ вихрей интенсивности Γ , лежащих на прямой, и одного вихря интенсивности $\rho\Gamma$, расположенного в центре завихренности, получено в явном виде дифференциальное уравнение, полиномиальные решения которого определяют стационарные положения вихрей, входящие в данную конфигурацию. Обоснована процедура обобщения дифференциальных уравнений, связанных со стационарными положениями вихрей, необходимая для получения общего дифференциального уравнения для стационарной конфигурации вихрей. Описан алгоритм обобщения дифференциальных уравнений — внесения в дифференциальные уравнения параметров, отражающих эквивалентность стационарных положений вихрей, получаемых друг из друга преобразованиями поворота, растяжения и сдвига. Представлены обобщенные дифференциальные уравнения для некоторых стационарных конфигураций вихрей. Предложена процедура тестирования полиномов для определения стационарных конфигураций вихрей. Разработан алгоритм тестирования полиномов, позволяющий проверить, являются ли тестируемые полиномы решением обобщенного ДУ некоторой стационарной конфигурации вихрей. Для проверки полиномов, исходя из тестируемых полиномов и обобщенного дифференциального уравнения, составляется система алгебраических уравнений относительно параметров обобщенного ДУ. Существование решения этой системы соответствует тому, что тестируемые полиномы удовлетворяют рассматриваемой стационарной конфигурации. Описана архитектура и алгоритм работы программы, автоматизирующей тестирование полиномов для определения стационарных конфигураций вихрей.

Ключевые слова: точечные вихри, конфигурации точечных вихрей, метод порождающих полиномов

DOI: 10.56304/S2304487X2106002X

1. ВВЕДЕНИЕ

Движение системы N точечных вихрей на плоскости описывается системой уравнений [9]

$$\frac{d\bar{z}_\alpha}{dt} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\beta=1}^N \frac{\Gamma_\beta}{z_\alpha - z_\beta}, \quad \alpha = 1, \dots, N, \quad (1.1)$$

где $z_\alpha = x_\alpha + iy_\alpha$ — комплексная координата α -го точечного вихря, Γ_α — его интенсивность, $\bar{z}$ означает комплексное сопряжение к z . Штрих возле знака суммы здесь и далее будет означать, что суммирование производится по всем индексам, которые не обращают в нуль знаменатель члена суммирования.

Известно, что система (1.1) допускает решение, при которых геометрия положения точечных вихрей на плоскости в любой момент времени подобна геометрии начального положения точечных вихрей. Такие начальные положения

точечных вихрей называются *стационарными*, и можно показать, что соответствующие им движения вихрей бывают 4-х типов: равновесие (неподвижные вихри), трансляция (равномерное и прямолинейное движение вихрей), относительное равновесие (равномерно-вращательное движение вихрей) и коллапс (стягивание вихрей в одну точку или разбегание вихрей из одной точки). Стационарные положения точечных вихрей, получаемые друг из друга растяжением, сдвигом и поворотом плоскости, являются эквивалентными: эти преобразования сохраняют характер движения вихрей. Классы эквивалентности стационарных положений точечных вихрей называют конфигурациями [2].

На данный момент исследователями обнаружено и изучено множество конфигураций точечных вихрей на плоскости [3–5]. Для исследования свойств конфигураций вихрей был разработан метод, названный методом порождающих

полиномов [6, 7]. Этот метод позволяет получать для некоторых конфигураций вихрей дифференциальные уравнения (в этой работе будем называть их “порождающими ДУ”), полиномиальные решения которых — порождающие полиномы — с необходимостью определяют некоторое стационарное положение вихрей.

На данный момент не разработан способ, позволяющий для произвольного полинома точно определить, соответствует ли он некоторой конфигурации вихрей. При этом не для всех порождающих ДУ доказано, что для них известны *все* полиномиальные решения. Так, например, долгое время не было известно, что полиномы Адлера–Мозера не являются уникальными полиномиальными решениями уравнения Ткаченко, связанного с равновесной конфигурацией вихрей разных знаков, но равной по модулю интенсивности [8].

Таким образом, единственным доступным сейчас способом проверить, определяют ли заданные полиномы некоторую конфигурацию вихрей, является перебор порождающих ДУ известных конфигураций и проверка каждого из них на соответствие ему заданных полиномов (назовем всю процедуру “тестирование полиномов”). Такая проверка не может позволить утверждать, что тестируемые полиномы не определяют *никакую* конфигурацию вихрей, поскольку кроме тех, что уже известны, могут существовать и другие конфигурации вихрей. Однако тестированием полиномов возможно обнаружить, если таковые существуют, ранее неизвестные полиномиальные решения порождающих ДУ известных конфигураций вихрей.

Порождающие ДУ, представленные в периодической литературе, часто связаны с некоторым конкретным стационарным положением вихрей, представляющим всю конфигурацию, выбранным из соображений удобства. Например, при исследовании некоторой конфигурации, центр завихренности (если он существует) принято совмещать с началом системы координат. Это приводит к тому, что порождающее ДУ, полученное для некоторого конкретного стационарного положения вихрей, в общем случае может не обращаться в тождество порождающим полиномом другого стационарного положения вихрей из этой же конфигурации. Для решения этой проблемы в работе предложена процедура обобщения дифференциального уравнения — внесения в ДУ параметров, связанных с преобразованиями плоскости, сохраняющими углы.

Данная работа посвящена описанию программного обеспечения, автоматизирующего тестирование полиномов. Вторая часть работы будет посвящена получению порождающих ДУ. В третьей части будет описана процедура обобщения порождающих ДУ. В четвертой части работы

будут описаны архитектура и алгоритм работы программного обеспечения для тестирования полиномов.

2. ПОРОЖДАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Суть метода порождающих полиномов заключается в отождествлении множества точечных вихрей, заданных набором комплексных координат z_α , $\alpha = 1, \dots, N$, с полиномом

$$P(z) = \prod_{\alpha=1}^N (z - z_\alpha), \quad (2.1)$$

и использовании этой связи для определения свойств конфигурации вихрей. Полином (2.1) называется *порождающим полиномом* для соответствующего множества точечных вихрей.

Исходя из определения (2.1), получаются выражения для производных от $P(z)$:

$$P' = P \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{z - z_\alpha}, \quad (2.2)$$

$$P'' = P \sum_{\alpha, \beta=1}^N \frac{1}{z - z_\alpha} \frac{1}{z - z_\beta}, \quad (2.3)$$

и т.д.

Из равенств вида (2.2), (2.3) для производных полиномов и конкретного вида системы (1.1), определяемого изучаемой конфигурацией вихрей, с помощью алгебраических преобразований получают *порождающие ДУ* — дифференциальные уравнения, полиномиальные решения которых с необходимостью будут определять стационарные положения вихрей, входящие в изучаемую конфигурацию.

Таким образом, например, для конфигурации из N вихрей равной интенсивности, расположенных на прямой, находящихся в относительном равновесии, с помощью метода порождающих полиномов можно получить порождающее ДУ [4]

$$P''(z) - 2zP'(z) + 2NP(z) = 0. \quad (2.4)$$

Известно, что полиномы Эрмита степени N являются единственными полиномиальными решениями (2.4). Полином Эрмита степени N является порождающим полиномом для множества из N вихрей интенсивности $\Gamma = 2\pi\Omega$, расположенных на оси действительных чисел, где Ω — угловая скорость вращения вихрей вокруг центра координат.

Порождающим ДУ равновесной конфигурации вихрей разных знаков, но равной по модулю интенсивности, является уравнение Ткаченко:

$$QP'' + PQ'' = 2P'Q', \quad (2.5)$$

где $P(z)$ и $Q(z)$ — порождающие полиномы для положительных и отрицательных вихрей системы соответственно. Как было указано выше, полиномы Адлера—Мозера не являются уникальными полиномиальными решениями уравнения Ткаченко [8]. В этом заключается необходимость тестирования полиномов на удовлетворение порождающих ДУ вместо сравнения полиномов непосредственно с порождающими полиномами известных конфигураций. Такой подход позволит исключить ложноотрицательные результаты при тестировании полиномов.

В случае $N = 2n + 1$ ($n \in \mathbb{N}$) вихрей интенсивности Γ , расположенных на прямой, один из них (“центральный”) будет располагаться в центре завихренности. Очевидно, что система будет так же вращаться вокруг центра завихренности, если интенсивность центрального вихря будет отличаться от интенсивностей остальных вихрей. Пусть интенсивность центрального вихря будет равна $p\Gamma$. Тогда порождающий полином рассматриваемой конфигурации выражается через обобщенный полином Лагерра $L[n, \alpha](z)$ [3]:

$$P(z) = zL(z^2), \quad (2.6)$$

где $L(z) = L[n, p - 1/2](z)$.

Получим теперь в явном виде порождающее ДУ, связанное с рассматриваемой конфигурацией. Уравнение, определяющее обобщенный полином Лагерра $L[n, \alpha](z)$:

$$zL''(z) + (\alpha + 1 - z)L'(z) + nL(z) = 0. \quad (2.7)$$

Из (2.6) получим выражения для первой и второй производных от $P(z)$:

$$P'(z) = L(z^2) + 2z^2L'(z^2), \quad (2.8)$$

$$P''(z) = 6zL'(z^2) + 4z^3L''(z^2). \quad (2.9)$$

В точке z^2 из (2.7) получим следующее соотношение:

$$z^2L''(z^2) + (\alpha + 1 - z^2)L'(z^2) + nL(z^2) = 0. \quad (2.10)$$

Подставив в (2.9) $L''(z^2)$, $L'(z^2)$ и $L(z^2)$, выраженные из (2.10), (2.8) и (2.6) соответственно, получаем дифференциальное уравнение относительно $P(z)$:

$$z^2P''(z) - z(2z^2 - 2\alpha + 1)P'(z) + ((4n + 2)z^2 - 2\alpha + 1)P(z) = 0. \quad (2.11)$$

Параметры p и α , N и n связаны, согласно (2.6), соотношениями

$$\alpha = p - \frac{1}{2}, \quad n = \frac{N - 1}{2}. \quad (2.12)$$

С учетом (2.12) уравнение (2.11) примет вид

$$z^2P''(z) - 2z(z^2 - p + 1)P'(z) + 2(Nz^2 - p + 1)P(z) = 0. \quad (2.13)$$

Это уравнение и будет порождающим ДУ рассматриваемой конфигурации, которое теперь возможно использовать для тестирования полиномов.

Порождающие ДУ обычно связаны с конкретными стационарными положениями вихрей (получены с некоторыми допущениями, упрощающими вывод уравнений). Чтобы обобщить порождающее ДУ на всю конфигурацию вихрей, необходимо провести процедуру обобщения дифференциального уравнения.

3. ОБОБЩЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Проблема, решаемая обобщением дифференциальных уравнений — внесением в них параметров, связанных с преобразованиями сдвига, растяжения и поворота — заключается в том, что если полином $Q(z)$ является решением дифференциального уравнения $D[f, z]$ порядка n :

$$D[f, z] := D(f^{(n)}, \dots, f'', f', f, z) = 0, \quad (3.1)$$

то в общем случае полином $P(z) = Q(\tilde{a}z + \tilde{b})$, где $\tilde{a} \neq 0$, решением уравнения $D[f, z]$ не является, хотя если $Q(z)$ определяет стационарное положение вихрей, то $Q(\tilde{a}z + \tilde{b})$ при $\tilde{a} \neq 0$ так же определяет стационарное положение вихрей [2].

Для решения этой задачи необходимо из исходного уравнения $D[f, z]$ получить обобщенное уравнение $E[f, z]$, содержащее дополнительные параметры $a \neq 0$ и b , решением которого был бы всякий полином $P(z) = Q(\tilde{a}z + \tilde{b})$ (т.е. для любых $\tilde{a}, \tilde{b}$) при $a = \tilde{a}$ и $b = \tilde{b}$.

Производные порядка k от полиномов $P(z)$ и $Q(z)$ связаны соотношениями

$$P(z)^{(k)} = \tilde{a}^k Q(\tilde{a}z + \tilde{b})^{(k)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3.2)$$

Если $Q(z)$ — решение $D[f, z]$, в точке $az + b$ из (3.1) получим следующее соотношение:

$$D(Q(\tilde{a}z + \tilde{b})^{(n)}, \dots, Q'(\tilde{a}z + \tilde{b}), Q(\tilde{a}z + \tilde{b}), \tilde{a}z + \tilde{b}) = 0. \quad (3.3)$$

Выразив из (3.2) значения $Q(\tilde{a}z + \tilde{b})^{(k)}$ для $k = 0, \dots, n$ и подставив в (3.3), получим дифференциальное уравнение, решением которого будет $P(z) = Q(\tilde{a}z + \tilde{b})$:

$$D\left(\frac{1}{\tilde{a}^n} P(z)^{(n)}, \dots, \frac{1}{\tilde{a}^2} P''(z), \frac{1}{\tilde{a}} P'(z), P(z), \tilde{a}z + \tilde{b}\right) = 0.$$

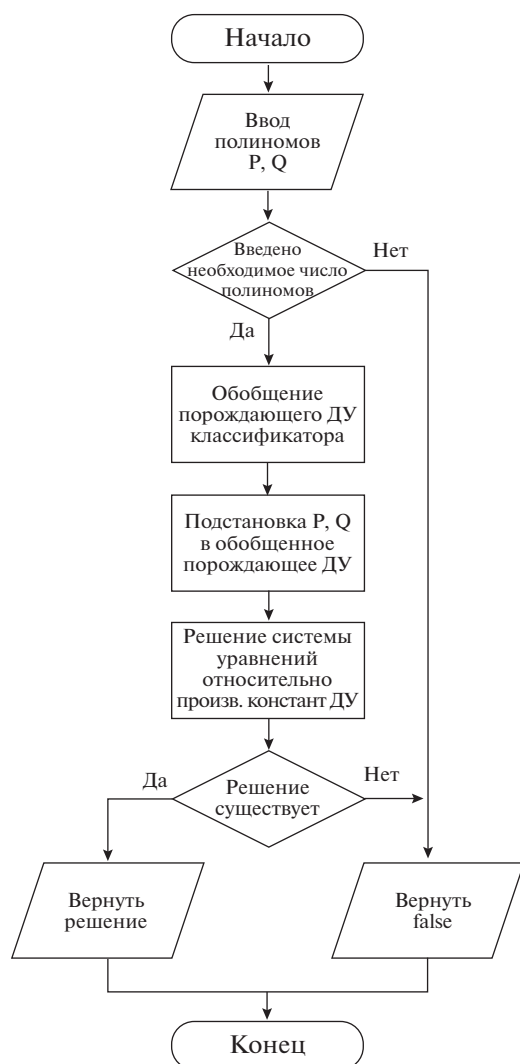


Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы классификатора.

Таким образом, искомое обобщенное уравнение $E[f, z]$ будет связано с исходным уравнением следующим соотношением:

$$E[f, z] := D\left(\frac{1}{a^n} f(z)^{(n)}, \dots, \frac{1}{a^2} f(z)''', \frac{1}{a} f(z)', f(z), az + b\right) = 0.$$

Представим обобщения уравнений рассмотренных ранее конфигураций. Обобщенное уравнение для (2.4) имеет следующий вид:

$$P''(z) - 2a(az + b)P'(z) + 2a^2NP(z) = 0.$$

Для (2.13) имеем

$$(az + b)^2 P''(z) - 2a(az + b)((az + b)^2 - p + 1)P'(z) + 2a^2(N(az + b)^2 - p + 1)P(z) = 0.$$

Обобщенное уравнение для (2.5) совпадает с исходным уравнением.

4. АРХИТЕКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Архитектура программы реализована следующим образом. Сущность программы, выполняющую тестирование полиномов на соответствие некоторой конфигурации вихрей, назовем *классификатором*. Каждой конфигурации вихрей соответствует свой классификатор. Классификаторы в реализации программы представляют собой процедуры в языке программирования Maple. Каждый классификатор содержит следующую информацию о соответствующей ему конфигурации: словесное описание конфигурации, количество полиномов, необходимых для определения конфигурации (текущая версия программы поддерживает классификаторы для одного полинома и пары полиномов), порождающее ДУ конфигурации. Все классификаторы собраны в единый программный модуль. Блок-схема алгоритма тестирования полиномов классификатором изображена на рис. 1.

Полиномы P и Q подаются в аргументы процедуры классификатора. Второй аргумент классификатора имеет значение по умолчанию, равное нулю, и поэтому на вход классификатора можно подавать только полином P . Классификатор выполняет проверку на соответствие количества введенных полиномов, не равных константе, количеству полиномов, необходимых для определения связанной с ним конфигурации. В случае несоответствия классификатор выдает заключение о несоответствии введенных полиномов связанной с ним конфигурации вихрей (возвращает значение false).

Далее производится обобщение порождающего ДУ классификатора, и полиномы P и Q подставляются в обобщенное порождающее ДУ, соответствующее конфигурации вихрей классификатора. В результате получается полином $E(P, Q)$ с ненулевыми коэффициентами, в которые входят параметры из исходного дифференциального уравнения, а также параметры a и b , которые могли появиться в результате обобщения порождающего ДУ.

Чтобы дать заключение о том, образуют ли корни полиномов P и Q конфигурацию вихрей классификатора, решается система уравнений относительно параметров обобщенного уравнения, получаемая в результате приравнивания коэффициентов полинома $E(P, Q)$ при степенях z к нулю.

При существовании решения составленной системы, классификатором возвращаются значения параметров, при которых полиномы P и Q удовлетворяют обобщенному уравнению, и делается вывод о соответствии полиномов конфигу-

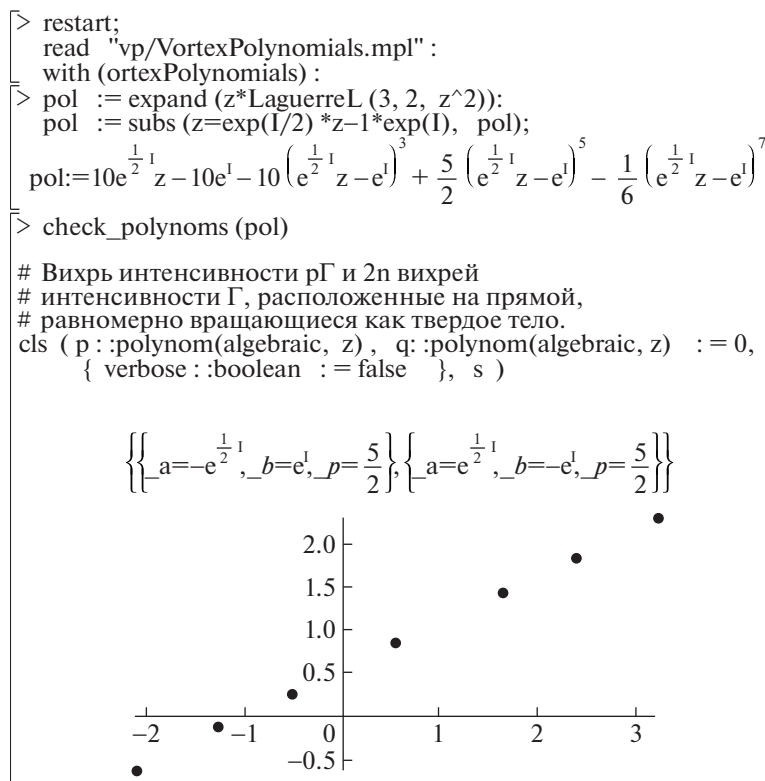


Рис. 2. Тестирование одного полинома.

рации вихрей, связанной с классификатором. Иначе, классификатор возвращает значение false.

В отдельном программном модуле реализованы служебные процедуры, которые используются в теле процедуры классификаторов: процедура для получения обобщенного ДУ из исходного, процедура для подстановки полиномов в обобщенное уравнение, процедура для составления и решения системы уравнений относительно параметров обобщенного уравнения. Таким образом, за счет сокрытия реализации и использования универсальных (не зависящих от конфигурации вихрей, подаваемых на вход полиномов) процедур, получена возможность однообразно описывать классификаторы, что делает тривиальной задачу добавления в программу новых классификаторов.

Основная процедура программы принимает на вход один или два полинома и перебором тестирует эти полиномы всеми описанными в соответствующем программном модуле классификаторами. При соответствии введенных полиномов некоторой конфигурации вихрей выводится описание этой конфигурации и строится график с изображением корней заданных полиномов на комплексной плоскости. Результат работы программы представлен на рис. 2, 3.

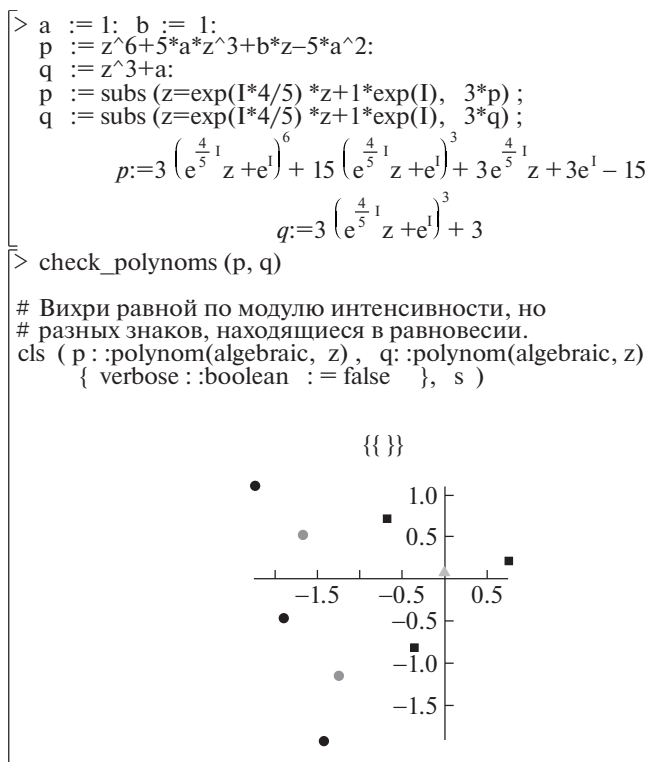


Рис. 3. Тестирование пары полиномов.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получено порождающее ДУ для конфигурации вихрей из $2n$ вихрей интенсивности Γ , лежащих на прямой, и одного вихря интенсивности $p\Gamma$, расположенного в центре завихренности.

Разработан алгоритм тестирования полиномов, не чувствительный к сдвигу, повороту и растяжению его корней (за счет процедуры обобщения порождающих ДУ конфигураций вихрей).

Разработано программное обеспечение, позволяющее автоматизировать тестирование полиномов на соответствие их корней некоторой конфигурации вихрей. Код программы написан на языке программирования Maple.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости, М.: Мир, 1973, 758 с.
2. O'Neil K.A. Stationary Configurations of Point Vortices, Transactions of the American Mathematical Society, 1987. V. 302. № 2. С. 383–425.
3. Aref H. On the equilibrium and stability of a row of point vortices // J. Fluid. Mech., 1995. V. 290. P. 167–181.
4. Aref H. Vortices and polynomials // Fluid Dynamics Research, 2007. V. 39. Is. 1–3. P. 5–23.
5. Demina M.V., Kudryashov N.A. Point Vortices and Polynomials of the Sawada–Kotera and Kaup–Kupershmidt Equations // Regul. Chaotic Dyn., 2011. V. 16. P. 562–576.
6. Ткаченко В.К. О вихревых решетках // ЖЭТФ. 1965. Т. 49. Вып. 6 (12). С. 1875–1883.
7. Aref H. The numerical experiment in fluid mechanics // J. Fluid. Mech., 1986. V. 173. P. 15–41.
8. Demina M.V., Kudryashov N.A. Vortices and polynomials: non-uniqueness of the Adler–Moser polynomials for the Tkachenko equation, J. Phys. A: Math. Theor., 2012. V. 45. P. 195–205.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 6, pp. 509–515

Point Vortices and Polynomials: Program Code for Testing Polynomials Associated with Point Vortices on the Plane

A. A. Bayramukov^{a, #}, N. A. Kudryashov^a, and A. A. Kutukov^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: alim.bayr@gmail.com

Received February 4, 2022; revised February 5, 2022; accepted February 8, 2022

Abstract—A differential equation is obtained in an explicit form for a system of $2n$ vortices of intensity Γ lying on a straight line and one vortex of the intensity $p\Gamma$ located in the vorticity center, the polynomial solutions of which determine stationary positions of the vortices included in this configuration. The procedure of generalization of differential equations related to the stationary positions of vortices to a general differential equation for a stationary configuration of vortices is substantiated. An algorithm for generalizing differential equations is described by introducing parameters into differential equations that reflect the equivalence of the stationary positions of vortices that are obtained from each other by transformations of rotation, stretching, and shear. Generalized differential equations are presented for some stationary configurations of vortices. A procedure for testing polynomials has been developed, which makes it possible to check whether the tested polynomials are solutions of the generalized differential equation of some stationary configuration of vortices. To test polynomials, based on the tested polynomials and the generalized differential equation, a system of algebraic equations is compiled with respect to the parameters of the generalized differential equation. The existence of a solution to this system corresponds to the fact that the tested polynomials satisfy the considered stationary configuration. The architecture and operation algorithm of the program that automates the testing of polynomials to determine the stationary configurations of vortices is described.

Keywords: point vortices, configurations of point vortices, generating polynomial

DOI: 10.1134/S2304487X2106002X

REFERENCES

1. Betcherol Dzh. *Vvedenie v dinamiku zhidkosti* [An Introduction to Fluid Dynamics]. Moscow, Mir Publ., 1973, 758 p.
2. O'Neil K.A. Stationary Configurations of Point Vortices. *Transactions of the American Mathematical Society*, 1987, vol. 302, no. 2, pp. 383–425.
3. Aref H. On the equilibrium and stability of a row of point vortices. *J. Fluid. Mech.*, 1995, vol. 290, pp. 167–181.
4. Aref H. Vortices and polynomials. *Fluid Dynamics Research*, 2007, vol. 39, is. 1–3, pp. 5–23.
5. Demina M.V., Kudryashov N.A. Point Vortices and Polynomials of the Sawada–Kotera and Kaup–Kupershmidt Equations. *Regul. Chaotic Dyn.*, 2011, vol. 16, pp. 562–576.
6. Tkachenko V.K. O vikhrevykh reshetkakh [About Vortex Lattices]. *JETP*, 1965, vol. 49, is. 6(12), pp. 1875–1883. (in Russian)
7. Aref H., The numerical experiment in fluid mechanics. *J. Fluid. Mech.*, 1986, vol. 173, pp. 15–41.
8. Demina M.V., Kudryashov N.A. Vortices and polynomials: non-uniqueness of the Adler–Moser polynomials for the Tkachenko equation. *J. Phys. A: Math. Theor.*, 2012, vol. 45, pp. 195–205.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЕЛЬНИКОВА ДЛЯ АНАЛИЗА УРАВНЕНИЯ БИСВАСА–АРШЕДА

© 2021 г. В. А. Медведев^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}, С. Ф. Лаврова^{1,***}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, Россия

*e-mail: viktormedvedev12115551@gmail.com,

**e-mail: infuriatedot@gmail.com,

***e-mail: nakudr@gmail.com

Поступила в редакцию 14.02.2022 г.

После доработки 15.02.2022 г.

Принята к публикации 22.02.2022 г.

Рассматривается уравнение Бисваса–Аршеда (Biswas–Arshed), описывающее распространение импульсов в оптическом волокне. Используя переменные бегущей волны нелинейное уравнение в частных производных третьего порядка преобразуется к динамической системе. Найдены и проанализированы стационарные точки полученной динамической системы без учета внешней силы и исследована их устойчивость. Результаты исследования представлены в таблице, где для каждой из точек указан тип устойчивости в зависимости от значений параметров уравнения. Определены параметры, при которых система имеет гомоклинические и гетероклинические орбиты. С помощью метода Мельникова, показано, что при некоторых значениях параметров математической модели в системе может возникать гомоклинический хаос. Построена бифуркационная диаграмма по одному из параметров системы. Полученные при численном анализе результаты согласуются с полученными теоретически с использованием метода Мельникова.

Ключевые слова: уравнение Бисваса–Аршеда, критерий Мельникова, функция Мельникова, Гамильтонова система, дифференциальное уравнение, динамическая система, стационарные точки, гомоклинический хаос

DOI: 10.56304/S2304487X21060067

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных задач нелинейной оптики в последние годы является выбор адекватной математической модели для описания распространения импульсов в оптическом волокне. В настоящее время предложен ряд таких моделей которые основываются на различных обобщениях нелинейного уравнения Шредингера. Одна из таких математических моделей предложена Бисвасом и Аршедом. Уравнение, соответствующее модели, имеет вид [5]:

$$i q_t + \alpha_1 q_{xx} + \alpha_2 q_{xt} + i(b_1 q_{xxx} + b_2 q_{xxt}) = i(\lambda(|q|^2 q)_x + \mu(|q|^2)_x q + \nu|q|^2 q_x), \quad (1)$$

где $q(x, t)$ — профиль импульса при распространении в оптическом волокне, а α_1 , α_2 , b_1 , b_2 , λ , μ и ν — параметры математической модели.

2. ПРИВЕДЕНИЕ УРАВНЕНИЯ К ВИДУ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Будем искать решение уравнения (1) в виде бегущей волны:

$$q(x, t) = y(z) e^{i(kx - \omega t)}, \quad \text{где } z = x - c_0 t. \quad (2)$$

Вычисляя соответствующие производные от $q(x, t)$, имеем:

$$\begin{aligned} q_t &= (-i\omega y - c_0 y_z) e^{i(kx - \omega t)}, \\ q_x &= (iky + y_z) e^{i(kx - \omega t)}, \\ q_{xx} &= (y_{zz} + 2iky_z - k^2 y) e^{i(kx - \omega t)}, \\ q_{xxx} &= (y_{zzz} + 3iky_{zz} - 3k^2 y_z - ik^3 y) e^{i(kx - \omega t)}, \\ q_{xxt} &= (c_0 k^2 y_z - 2ic_0 k y_{zz} - c_0 y_{zzz}) e^{i(kx - \omega t)} - \\ &\quad - i\omega(2iky_z - k^2 y + y_{zz}) e^{i(kx - \omega t)}, \\ q_{xt} &= [-i(kc_0 + \omega)y_z + k\omega y - c_0 y_{zz}] e^{i(kx - \omega t)}, \end{aligned}$$

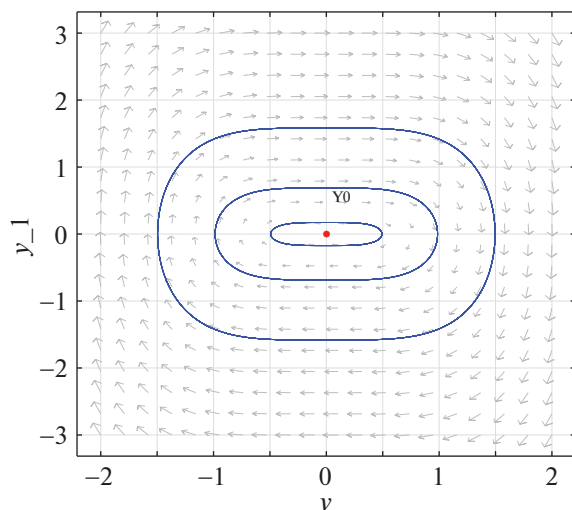


Рис. 1. Качественный фазовый портрет системы для случая (1).

$$(|q|^2 q)_x = (iky^3 + 3y^2 y_z) e^{i(kx - t\omega)},$$

$$(|q|^2)_x = 2yy_z.$$

Подставляя производные в уравнение (1), получим уравнение:

$$\begin{aligned} & i(-b_2 c_0 + b_1) y_{zzz} + [(2b_2 c_0 - 3b_1)k + \omega b_2 - \alpha_2 c_0 + \\ & + \alpha_1] y_{zz} + [i(b_2 c_0 - 3b_1)k^2 + i(2\omega b_2 - \alpha_2 c_0 + 2\alpha_1)k - \\ & - i\omega \alpha_2 - i c_0] y_z + y[k^3 b_1 + (-\omega b_2 - \alpha_1)k^2 + \omega \alpha_2 k + \omega] = \\ & = i(3\lambda + 2\mu + \nu) y_z^2 + ik(\nu + \lambda) y. \end{aligned}$$

Выделяя действительную и мнимую часть, приходим к следующей системе двух уравнений:

$$(2kb_2 c_0 - 3kb_1 + \omega b_2 - \alpha_2 c_0 + \alpha_1) y_{zz} + (k\lambda + k\nu) y^3 + \quad (3)$$

$$+ (k^3 b_1 - k^2 \omega b_2 - k^2 \alpha_1 + \omega \alpha_2 k + \omega) y = 0,$$

$$(-b_2 c_0 + b_1) y_{zzz} + (-3\lambda - 2\mu - \nu) y^2 +$$

$$+ [(b_2 c_0 - 3b_1)k^2 + (2\omega b_2 - \alpha_2 c_0 + 2\alpha_1)k - \omega \alpha_2 - c_0] y_z = 0. \quad (4)$$

Уравнение для действительной части выполнится тождественно при следующих ограничениях на параметры математической модели:

$$\begin{cases} k\lambda + k\nu = 0, \\ k^3 b_1 - k^2 \omega b_2 - k^2 \alpha_1 + k\omega \alpha_2 + \omega = 0, \\ -3k^3 b_1 + k^2 \omega b_2 + 2k^2 b_2 c_0 + k^2 \alpha_1 - k\alpha_2 c_0 = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Из системы уравнений (5) получаем условия:

$$\begin{cases} \lambda = -\nu, \\ \omega = \frac{k^2(kb_1 - \alpha_1)}{k^2 b_2 - \alpha_2 k - 1}, \\ c_0 = \frac{2k^3 b_1 b_2 - 3k^2 \alpha_2 b_1 + k\alpha_1 \alpha_2 - 3kb_1 + \alpha_1}{2k^3 b_2^2 - 3k^2 \alpha_2 b_2 + k\alpha_2^2 - 2kb_2 + \alpha_2}. \end{cases} \quad (6)$$

Уравнение (4) имеет первый интеграл, и при этом запишется в виде:

$$Ay_{zz} + By + Cy^3 = c_1, \quad (7)$$

где коэффициенты А, В и С определяются следующими выражениями:

$$\begin{aligned} A &= \frac{(-b_2 \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_2^2 b_1 + b_2 b_1)k + b_1 \alpha_2 - \alpha_1 b_2}{(2kb_2 - \alpha_2)(k^2 b_2 - k\alpha_2 - 1)}, \\ B &= \frac{(-\alpha_1 \alpha_2 b_2 + \alpha_2^2 b_1 + b_1 b_2)k^3 + (-3\alpha_1 b_2 + 3b_1 \alpha_2)k^2 + 3kb_1 - \alpha_1}{(2kb_2 - \alpha_2)(k^2 b_2 - \alpha_2 k - 1)}, \\ C &= -\frac{2k(-\nu + \mu)}{3}. \end{aligned}$$

Запишем (7) в виде динамической системы, предварительно обозначив $y_z = y_1$, и полагая для удобства дальнейших рассуждений $c_1 = 0$:

$$\begin{cases} y_z = y_1, \\ (y_1)_z = -\frac{By}{A} - \frac{Cy^3}{A}. \end{cases} \quad (8)$$

Отметив, что $A \neq 0$, введем обозначения $\frac{B}{A} = a, \frac{C}{A} = b$:

$$\begin{cases} y_z = y_1, \\ (y_1)_z = -ay - by^3. \end{cases} \quad (9)$$

Данная система имеет следующие стационарные точки:

$$\begin{pmatrix} y \\ y_1 \end{pmatrix}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y \\ y_1 \end{pmatrix}_{2,3} = \begin{pmatrix} \pm i \sqrt{\frac{a}{b}} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Заметим, что все точки лежат на оси $y_1 = 0$.

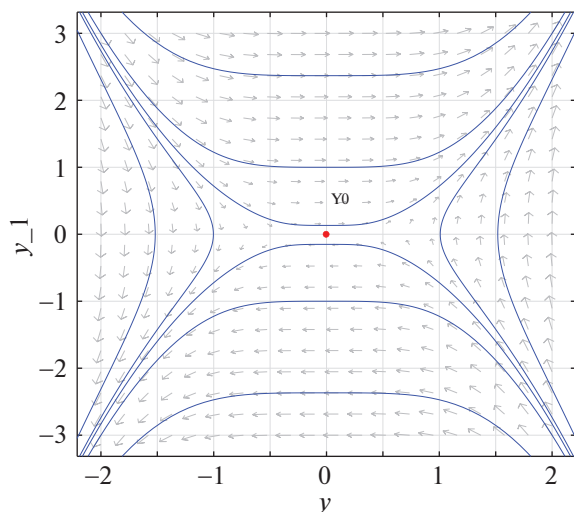


Рис. 2. Качественный фазовый портрет системы для случая (2).

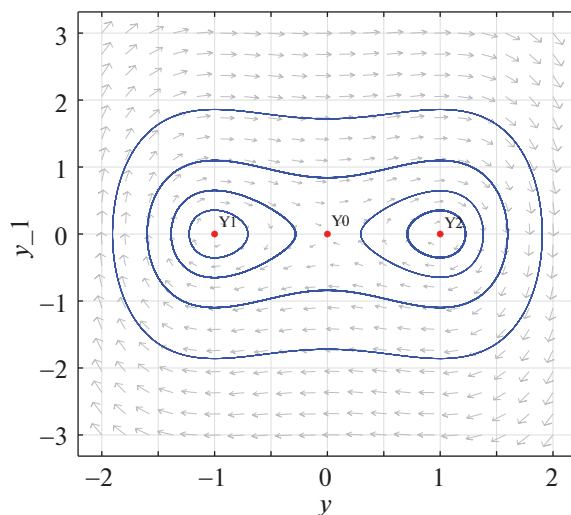


Рис. 3. Качественный фазовый портрет системы для случая (3).

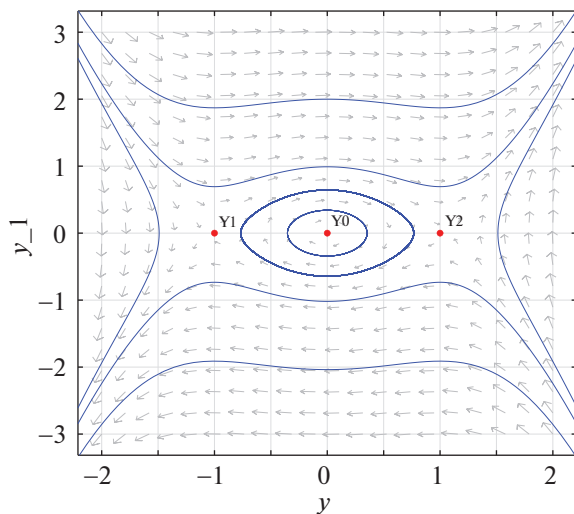


Рис. 4. Качественный фазовый портрет системы для случая (4).

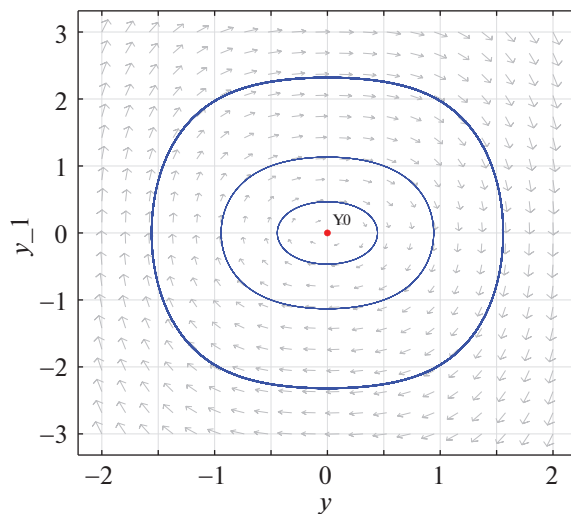


Рис. 5. Качественный фазовый портрет системы для случая (5).

3. АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ТОЧЕК СИСТЕМЫ

Устойчивость стационарных точек полученной невозмущенной системы определяется собственными значениями следующей матрицы:

$$\begin{pmatrix} 0 & y_1 \\ -a - by^2 & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

Введем обозначения:

$$Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, Y_1 = \begin{pmatrix} -i\sqrt{\frac{a}{b}} \\ 0 \end{pmatrix}, Y_2 = \begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{a}{b}} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

При действительных значениях $\frac{a}{b}$ точки Y_1 и Y_2 лежат на мнимой оси, стационарной точкой является Y_0 .

В зависимости от значений параметров a и b возможны следующие шесть случаев.

3.1. Случай 1: $a = 0, b > 0$

Тип устойчивости единственной стационарной точки $Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ соответствует вырожденной матрице с двумя собственными значениями

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

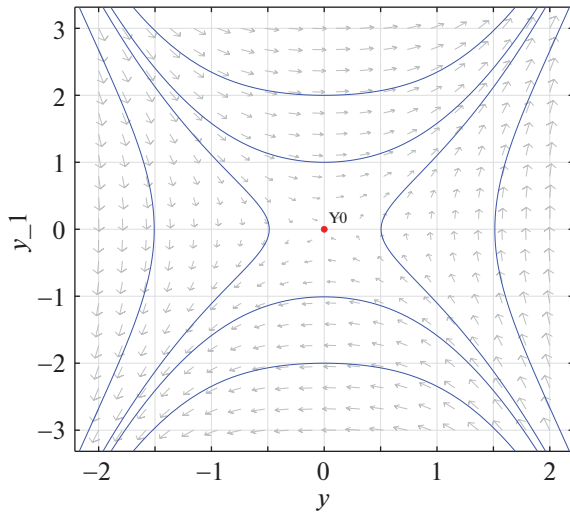


Рис. 6. Качественный фазовый портрет системы для случая (6).

3.2. Случай 2: $a = 0, b < 0$

Тип устойчивости единственной стационарной точки $Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ совпадает со случаем (1) и соответствует вырожденной матрице с двумя собственными значениями $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Отличается общий фазовый портрет системы.

3.3. Случай 3: $a < 0, b > 0$

Тип устойчивости стационарных точек Y_1 и Y_2 — центр. λ_1 и λ_2 — мнимые и комплексно-сопряженные.

В точке Y_0 неустойчивость типа седло: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$.

3.4. Случай 4: $a > 0, b < 0$

Тип устойчивости стационарных точек Y_1 и Y_2 — седло. $\lambda_1 = \sqrt{2}$ и $\lambda_2 = -\sqrt{2}$.

Тип устойчивости Y_0 соответствует центру: $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$.

3.5. Случай 5: $a > 0, b > 0$

Единственная точка Y_0 устойчивости типа центр: $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$.

3.6. Случай 6: $a < 0, b < 0$

Единственная точка Y_0 соответствует неустойчивости типа седло: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$.

Гамильтониан невозмущенной системы (9) имеет вид:

$$H(y, y_1) = \frac{1}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}ay^2 + \frac{1}{4}by^4. \quad (13)$$

Качественные фазовые портреты системы для рассматриваемых случаев приведены на рис. 1–6.

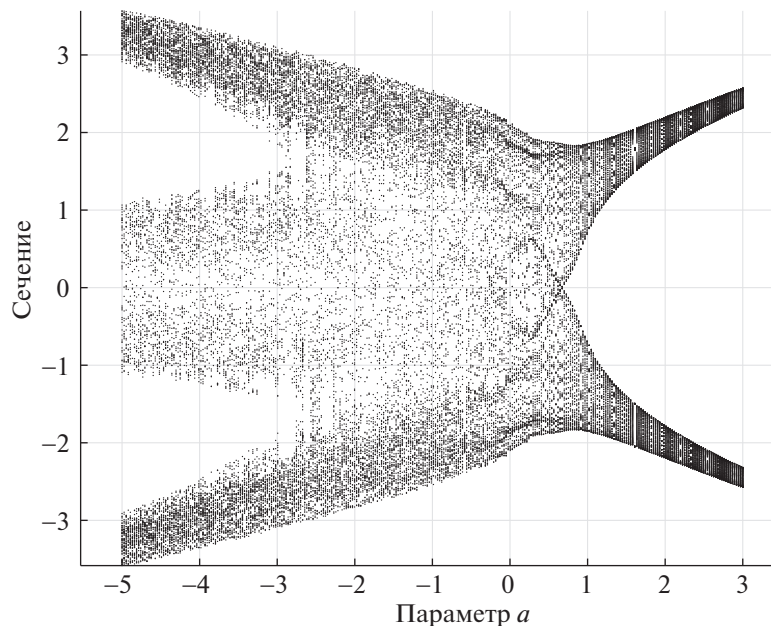


Рис. 7. Бифуркационная диаграмма по параметру a при $b = 1$, и при параметрах возмущения $\varepsilon = 1$ и $\omega_0 = 1$.

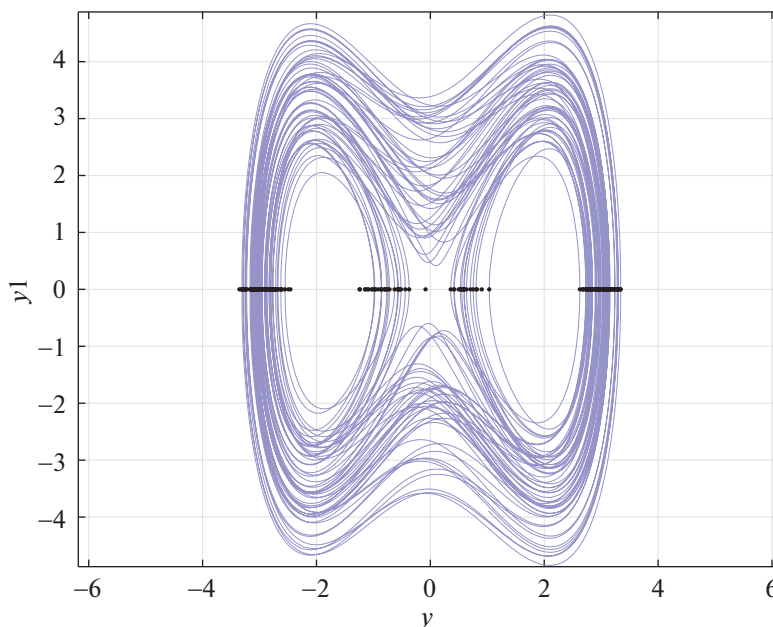


Рис. 8. Фазовый портрет системы при $a = -4$, $b = 1$, и параметрах возмущения $\varepsilon = 1$ и $\omega_0 = 1$.

4. ГОМОКЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕТЕРОКЛИНИЧЕСКИЕ ОРБИТЫ

Основываясь на анализе стационарных точек и выражении для гамильтониана невозмущенной системы можно сформулировать следующее утверждение:

Утверждение 1. Динамическая система (9) обладает гетероклиническими и гомоклиническими траекториями при условиях.

1. При $a > 0$, $b < 0$ стационарные точки типа седла Y_1 и Y_2 соединяют две гетероклинические орбиты Γ_{1he}^+ и Γ_{1he}^- .

2. При $a < 0$, $b > 0$ стационарная точка Y_0 типа седла соединена сама с собой двумя гомоклиническими орбитами Γ_{2ho}^+ и Γ_{2ho}^- .

Найдем явные выражения для гомо- и гетероклинических орбит невозмущенной системы. Орбиты Γ_{2ho}^- и Γ_{2ho}^+ , проходящие через седловую точку Y_0 можно найти из выражения для линии уровня гамильтониана $H(y, y_1) = 0$. Учитывая что $y_1 = \frac{dy}{dz}$, получим, что зависимость $y(z)$ выражается с помощью интеграла:

$$\pm(z - z_0) = \int_{y(z_0)}^{y(z)} \frac{1}{t \sqrt{-a - \frac{b}{2}t^2}} dt. \quad (14)$$

Для орбит $\Gamma_{2ho}^\pm$ при $a < 0$, $b > 0$ имеем:

$$\pm(z - z_0) = \frac{1}{\sqrt{-a}} \left(\operatorname{arctanh} \left(\sqrt{1 + \frac{by^2(z_0)}{2a}} \right) - \operatorname{arctanh} \left(\sqrt{1 + \frac{by^2}{2a}} \right) \right). \quad (15)$$

Положим $y(z_0) = \sqrt{-\frac{2a}{b}}$ при $z_0 = 0$. Тогда выражение для орбит $\Gamma_{2ho}^\pm$:

$$\pm z = \frac{1}{\sqrt{-a}} \operatorname{arctanh} \left(\sqrt{1 + \frac{by^2}{2a}} \right). \quad (16)$$

Откуда находим выражения для $y(z)$ и $y_1(z)$:

$$\Gamma_{2ho}^+ \begin{cases} y(z) = \sqrt{-\frac{2a}{b}} \operatorname{sech}(\sqrt{-a}t), \\ y_1(z) = -\sqrt{\frac{2a^2}{b}} \operatorname{sech}(\sqrt{-a}t) \tanh(\sqrt{-a}t). \end{cases} \quad (17)$$

$$\Gamma_{2ho}^- \begin{cases} y(z) = -\sqrt{-\frac{2a}{b}} \operatorname{sech}(\sqrt{-a}t), \\ y_1(z) = \sqrt{\frac{2a^2}{b}} \operatorname{sech}(\sqrt{-a}t) \tanh(\sqrt{-a}t). \end{cases} \quad (18)$$

Table 1. Типы устойчивости стационарных точек невозмущенной системы (9): Y_0, Y_1, Y_2 в зависимости от параметров a и b

Условия на параметры	Стационарная точка		
	Y_0	Y_1	Y_2
$a = 0$, и $b > 0$	вырожден	—	—
$a = 0$, и $b < 0$	вырожден	—	—
$a < 0$, и $b > 0$	седло	центр	центр
$a > 0$, и $b < 0$	центр	седло	седло
$a > 0$, и $b > 0$	центр	—	—
$a < 0$, и $b < 0$	седло	—	—

Вследствие громоздких выражений для гетероклинических орбит ограничимся рассмотрением найденных выражений. Зная явный вид гомоклинических орбит системы (18), можно исследовать гомоклинический хаос в системе путем построения функции Мельникова.

5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЕЛЬНИКОВА К ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (9)

Учитывая в уравнении (7) периодическое возмущение, запишем динамическую систему (9) в виде:

$$\begin{cases} \dot{y}_z = y_1, \\ (y_1)_z = -ay - by^3 + \varepsilon F(z), \end{cases} \quad (19)$$

где $F(z) = \cos(\omega_0 z)$, $\varepsilon \ll 1$.

Гомоклинические орбиты $\Gamma_{2ho}^\pm$ наблюдаются в системе при $\varepsilon = 0$. Учет возмущения может разрушить гомоклинические траектории и привести к появлению сложной динамики. С учетом вида возмущения и выражений для гомоклинических траекторий (17) и (18), рассчитаем расстояние Мельникова вдоль Γ_{2ho}^+ . Получим однопараметрическое семейство расстояний сдвигом временной переменной решения на z_0 :

$$\begin{aligned} \Delta_2^\pm(z_0) &= \mp \int_{-\infty}^{\infty} y_1(z - z_0) \varepsilon \cos(\omega_0 z) dz = \mp \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{2a^2}{b}} \times \\ &\times \operatorname{sech}(\sqrt{-a}(z - z_0)) \tanh(\sqrt{-a}(z - z_0)) \varepsilon \cos(\omega_0 z) dz, \\ \Delta_2^\pm(z_0) &= \mp \varepsilon \sqrt{\frac{2}{b}} \omega_0 \pi \operatorname{sech}\left(\frac{\pi i \omega_0}{2\sqrt{-a}}\right) \sin(\omega_0 z_0). \end{aligned} \quad (20)$$

Функция Мельникова (20) имеет простые нули при любых значениях параметра возмущения, что, согласно критерию Мельникова, говорит о

возможности возникновения в системе хаоса типа подковы Смейла и потенциальном наличии сложной динамики.

6. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ

Проверим аналитические результаты из предыдущего раздела путем построения бифуркационной диаграммы и фазовых портретов системы. Зафиксируем параметры возмущения $\varepsilon = 1$, $\omega_0 = 1$ и параметр $b = 1$, и будем варьировать параметр a от области квазипериодического поведения к области хаотической динамики. Из численного анализа видно, что в области $a < 0$ в системе, описываемой уравнениями (9) проявляется сложная динамика (рис. 7, 8).

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрено уравнение Бисваса—Аршеда, которое используется при описании распространения импульсов в оптическом волокне. Уравнение в частных производных не относится к типу интегрируемых уравнений, поэтому при построении его решений использованы переменные бегущей волны. Нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение сведено к динамической системе. Основным вопросом который изучен в данной работе состоял в том, чтобы определить возможен или нет динамический хаос в системе при действии периодической внешней силы. С этой целью для исследования этого вопроса использован метод Мельникова. На основании построенной функции Мельникова сделан вывод о том, что необходимое условие возникновения динамического хаоса в динамической системе соответствующей исходному уравнению Бисваса—Аршеда возможен. Теоретически выполненные оценки подтверждены с помощью численных расчетов. Построенная бифуркационная диаграмма подтверждает, что в динамической системе возможно образование динамического хаоса типа подковы Смейла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гукенхеймер Дж., Холмс Ф. Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации векторных полей. Москва—Ижевск: ИКИ, 2002. 561 с.
2. Кузнецов С.П. Динамический хаос. М.: Физматлит, 2001, 296 с.
3. Лоскутов А.Ф. Динамический хаос. Системы классической механики // Успехи физических наук, 2007. Т. 177. № 9. С. 989—1015.
4. Lakshmanan M., Rajasekar S. Nonlinear Dynamics: Integrability, Chaos, and Patterns. Berlin: Springer, 2003. 627 p.

5. Kudryashov N.A. Periodic and solitary waves of the Biswas–Arshed equation // *Optik*, 2020. V. 200. 163442.
6. Siewe Siewe M., Tchawouab C., Wofo P. Melnikov chaos in a periodically driven Rayleigh–Duffing oscillator // *Mechanics Research Communications*, 2010. V. 37. Is. 4. P. 363–368.
7. Лаврова С.Ф., Кудряшов Н.А. Метод Мельникова для обобщенного уравнения Дуффинга // *Вестник НИЯУ МИФИ*, 2021. Т. 10. № 2. С. 135–142.
8. Лаврова С.Ф., Кудряшов Н.А. Применение метода Мельникова к уравнению Трики–Бисваса // *Вестник НИЯУ МИФИ*, 2021. Т. 10. № 4. С. 308–317.
9. Лаврова С.Ф., Кудряшов Н.А. Нелинейные динамические процессы, описываемые обобщенным уравнением Курамото–Сивашинского в переменных бегущей волны // *Вестник НИЯУ МИФИ*, 2020. Т. 9. № 2. С. 129–138.
10. Biswas A., Arshed S. Optical solitons in presence of higher order dispersion and absence of self-phase modulation // *Optik*, 2018. V. 184. P. 452–459.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 6, pp. 516–522

Application of the Melnikov Method for the Analysis of the Biswas–Arshed Equation

V. A. Medvedev^{a, #}, S. F. Lavrova^{a, ##}, and N. A. Kudryashov^{a, ###}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: viktormedvedev12115551@gmail.com

^{##}e-mail: infuriatedot@gmail.com

^{###}e-mail: nakudr@gmail.com

Received February 14, 2022; revised February 15, 2022; accepted February 22, 2022

Abstract—The Biswas–Arshed equation, which describes the propagation of pulses in an optical fiber, is considered. The third-order nonlinear partial differential equation is transformed to the form of a dynamical system after the transition to traveling wave variables. The stationary points of the system are found and analyzed disregarding the external force, and their stability is studied. The results of the study are presented in the table, where the type of stability depending on the equation parameters is indicated for each of the points. The parameters under which the system has homoclinic and heteroclinic orbits are determined. Using the Melnikov method, it is found that homoclinic chaos occurs in the system for some values of the parameters. A bifurcation diagram is constructed for one of the system parameters. The results obtained in the numerical analysis are consistent with those obtained theoretically using the Melnikov method.

Keywords: Biswas–Arshed equation, Melnikov method, Melnikov function, Hamiltonian system, differential equation, dynamical system, stationary points, homoclinic chaos

DOI: 10.1134/S2304487X21060067

REFERENCES

1. Gukenhejmer Dzh., Holms F. *Nelinejnye kolebaniya, dinamicheskie sistemy i bifurkacii vektornykh polej* [Nonlinear oscillations, dynamical systems and bifurcations of vector fields], Moskva–Izhevsk, IKI Publ., 2002, 561 p.
2. Kuznecov S.P. *Dinamicheskij haos*. [Dynamic chaos], Moscow, Fizmatlit Publ., 2001, 296 p.
3. Loskutov A.F. *Dinamicheskij haos. Sistemy klassicheskoy mekhaniki*. [Dynamic chaos. Systems of classical mechanics], *Uspekhi fizicheskikh nauk*, 2007, vol. 177, no. 9, pp. 989–1015.
4. Lakshmanan M., Rajasekar S. *Nonlinear Dynamics: Integrability, Chaos, and Patterns*. Berlin, Springer, 2003, 627 p.
5. Kudryashov N.A. Periodic and solitary waves of the Biswas–Arshed equation. *Optik*, 2020. vol. 200, 163442.
6. Siewe Siewe M., Tchawouab C., Wofo P. Melnikov chaos in a periodically driven Rayleigh–Duffing oscillator. *Mechanics Research Communications*, 2010, vol. 37, is. 4, pp. 363–368.
7. Lavrova S.F., Kudryashov N.A. Metod Mel'nikova dlya obobshchennogo uravneniya Duffinga [Melnikov's method for the generalized Duffing equation]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 135–142. (in Russian)
8. Lavrova S.F., Kudryashov N.A. Primenenie metoda Mel'nikova k uravneniyu Triki–Bisvasa [Application of the Melnikov method to the Tricky-Biswas equation]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 308–317.
9. Lavrova S.F., Kudryashov N.A. Nelinejnye dinamicheskie processy, opisываемые obobshchennym uravneniem Kuramoto–Sivashinskogo v peremennnykh begushchey volny [Nonlinear dynamic processes described by the generalized Kuramoto–Sivashinsky equation in traveling wave variables]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no 2. pp. 129–138.
10. Biswas A., Arshed S. Optical solitons in presence of higher order dispersion and absence of self-phase modulation. *Optik*, 2018, vol. 184, pp. 452–459.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АВТОРСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ПОМОЩИ СПАЙКОВЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО МЕТОДА КОДИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ

© 2021 г. А. Г. Сбоев^{1,2,*}, Р. Б. Рыбка¹, Ю. А. Давыдов¹, Д. С. Власов¹

¹ НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, 123182 Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия

*e-mail: sag111@mail.ru

Поступила в редакцию 31.01.2022 г.

После доработки 01.02.2022 г.

Принята к публикации 08.02.2022 г.

В данной работе исследуется возможность применения спайковых нейронных сетей к решению задачи авторского профилирования текстов на русском языке на примере задач определения пола и возраста автора, а также задачи различения текстов, сгенерированных алгоритмически и написанных человеком. Разрабатывается метод преобразования текстов, закодированных последовательностями векторов, полученных при помощи языковой модели FastText, в спайковые последовательности. В рамках поставленной задачи используются два корпуса документов, первый из которых характеризуется большим количеством коротких текстов, второй же — в четыре раза меньшим количеством текстов существенно большей длины. Такой выбор корпусов позволяет сделать выводы об ограничениях и возможностях предложенного способа кодирования. Проведенные эксперименты показывают, что предложенный метод кодирования текстов в сочетании с используемой в задаче спайковой топологией успешно решает поставленные перед ней задачи: полученные точности соответствуют baseline-модели (LinearSVC) на обоих корпусах по метрике f1-score.

Ключевые слова: спайковые нейронные сети, импульсные нейронные сети, обработка естественного языка, классификация текстов, авторское профилирование, локальные правила обучения

DOI: 10.56304/S2304487X21060092

1. ВВЕДЕНИЕ

Спайковые нейронные сети, относимые к третьему поколению алгоритмов машинного обучения и моделирующие процессы, протекающие в биологических нейронах, представляют существенный исследовательский интерес, поскольку характеризуются большей энергоэффективностью в сравнении с формальными нейросетевыми алгоритмами.

Информация внутри спайковых сетей представлена в виде временных последовательностей импульсов (спайков), распространяющихся по синапсам сети. Благодаря этому, спайковые сети обладают внутренним представлением о времени и о порядке событий, протекающих во входной последовательности. Эта особенность делает их применение для анализа последовательностей данных (временных рядов, текстов, последовательностей изображений и т.д.) весьма перспективной задачей.

В настоящей работе исследуется принципиальная возможность решения задачи классификации текстов, закодированных при помощи векторизованных последовательностей слов, при помощи спайковой нейронной сети. В качестве входного представления слов в тексте используются вектора, построенные при помощи языковой модели FastText: такой метод, с одной стороны, не требует сложной предобработки текста и конструирования полезных признаков, а с другой — дает возможность получить представление, сохраняющее синтаксические, лексические и морфологические свойства слов в тексте. Несмотря на это, использование векторов FastText имеет ряд сложностей в контексте последующего анализа при помощи спайковой сети: для перевода векторов в последовательности спайков используются статистические методы, полагающиеся на интерпретацию значений векторов в качестве вероятностных характеристик последовательностей. Наиболее часто используемым является кодирование входных векторов при помощи

пуассоновских последовательностей, в котором элементы входного вектора используются как частоты распределений Пуассона, из которых генерируются спайковые последовательности заданной длины.

В данной работе предлагается метод кодирования объектов, представленных последовательностями векторов признаков, при помощи спайковых последовательностей. Результаты апробации этого метода при решении задачи классификации текстов, в частности авторского профилирования, показывают его эффективность и открывают возможности исследования более широкого класса задач: анализ последовательностей и временных рядов.

2. КОРПУСА ДАННЫХ

Для изучения возможностей, представляемых спайковыми нейронными сетями в контексте решения задачи авторского профилирования, было использовано два корпуса данных.

Первый из них, обозначаемый HRI-C, представляет собой набор команд мобильному роботизированному устройству. Полная версия этого корпуса была описана в статье [2]. В данной работе используется его подмножество, состоящее из 4742 команд и их классов: первый класс представляет собой команды, сгенерированные при помощи компьютерной программы по заданным шаблонам, второй класс — команды, написанные пользователями краудсорсинговой платформы на основе предоставленных им сгенерированных команд. Максимальная длина команды в корпусе равна 21 слову, что делает данный корпус крайне удобным для оценки работоспособности предложенного спайкового алгоритма благодаря большому количеству примеров в сравнении с размерностью входного пространства закодированных слов текстов (признаков).

Второй — RusPersonality (RusPer) — состоит из 1150 сочинений, написанных студентами и в дальнейшем размеченных экспертами по полу автора. Количество примеров первого класса равно количеству примеров второго класса (575 текстов), максимальная длина текста составляет 886 слов. Этот корпус является значительно более сложным с точки зрения анализа при помощи алгоритма на базе спайковой сети: при сравнительно небольшом количестве примеров количество векторов слов в каждом в 40 раз больше, чем в предыдущем корпусе. Таким образом, получение на этом корпусе точности, сравнимой с baseline-алгоритмом, описанным далее, будет означать, что предложенный спайковый алгоритм может применяться для решения задач классификации текстов.

Оба корпуса были полностью очищены от знаков препинания и переведены в нижний регистр, после чего были трансформированы в последовательности векторов (по 300 действительных чисел в каждом) при помощи языковой модели FastText. При этом длины векторизованных текстов были унифицированы при помощи техники увеличения длины более коротких текстов до максимальной при помощи нулевых векторов той же размерности, что и вектора FastText.

Поскольку предложенный метод кодирования при помощи спайковых последовательностей предполагает интерпретацию входных векторов q в качестве вероятностей, вектора текстов были предварительно смещены в область $q \in [0, 1]^N$, где N — длина текста, при помощи следующего линейного преобразования:

$$\hat{q} = q + |\min_{j \in [0, 300)}(q)| \cdot I,$$

$$\underline{q} = \frac{\hat{q}}{\max_{j \in [0, 300)}(\hat{q})}.$$

Здесь индекс j нумерует признаки, входящие в состав вектора слова (300 — длина одного вектора слова FastText), I — единичный вектор длины 300.

Такое преобразование позволяет избавиться от отрицательных значений и перевести все вектора текстов в диапазон от 0 до 1 с сохранением структуры распределения, а значит, позволяет избежать потери информации об устройстве векторного пространства текстов.

3. МЕТОД КОДИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СПАЙКОВ

Смещенные последовательности векторов слов, полученные по методу, описанному выше, интерпретировались как меняющиеся во времени вероятности стохастических процессов Бернулли. Чтобы проиллюстрировать разработанный метод, рассмотрим элемент вектора слова, находящийся на позиции $j_0 \in [0, 300)$. Предположим, что для первого слова в тексте этот элемент имеет значение $q_{j_0}^0$, для второго слова в тексте — $q_{j_0}^1$ и т.д. Для работы алгоритма выберем параметр s и будем считать, что вероятность получить спайк в промежуток времени от t_k до t_{k+s} остается постоянной и равной $q_{j_0}^{t_k}$. Выполняя сэмплирование из распределения Бернулли для каждого элемента каждого вектора текста по описанному правилу, мы получим набор спайковых последовательностей $S \in \{0, 1\}_{j,t}^t$, $j \in [0, 300)$, $t \in [0, N \cdot s]$, характеризующих кодируемый текст.

Такой метод кодирования позволяет сохранить последовательность слов анализируемого

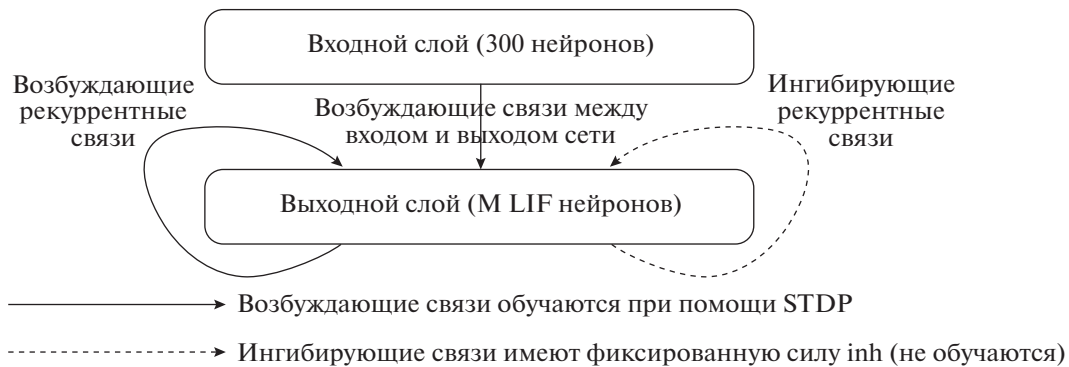


Рис. 1. Топология используемой в работе спайковой сети.

текста, при этом количество входных нейронов спайковой сети сохраняется равным размерности вектора признаков слова (300 значений), полученного с использованием FastText модели. Стоит отметить, что длина каждой спайковой последовательности при этом зависит от выбранного параметра s , а значит, при выборе сравнительно большего его значения (что соответствует более точной аппроксимации соответствующего значения внутри вектора слова) время симуляции (время подачи каждого примера в спайковую сеть), равное $N \cdot s$, может быть слишком продолжительным для эффективного анализа. Таким образом, необходимо выбирать s достаточно большим, чтобы сохранить необходимое количество полезной информации, и при этом не слишком большим для того, чтобы спайковая сеть сохраняла возможность эффективно запоминать и преобразовывать получаемые спайковые паттерны. Это является основным техническим ограничением, накладываемым на предложенный метод.

4. ТОПОЛОГИЯ СЕТИ И АЛГОРИТМЫ

В данной работе используется двухслойная рекуррентная спайковая сеть, топология которой приведена на рис. 1. Первый слой, длина которого совпадает с длиной вектора признаков слова, служит для подачи примеров в спайковую сеть в виде последовательностей спайков, сгенерированных по алгоритму, описанному в предыдущей секции. Второй слой состоит из M leaky integrate-and-fire (LIF) нейронов [3], связанных с входным слоем при помощи синаптических связей, обучаемых при помощи локального правила STDP [4]. LIF-модель спайкового нейрона является одной из наиболее часто используемых в работах, посвященных спайковым нейронным сетям. Эта же характеристика справедлива и для STDP, что делает обе модели хорошим базовым выбором для проверки пригодности предложенного метода кодирования.

Нейроны внутри выходного слоя связаны фиксированными ингибирующими связями с силой inh по принципу “каждый с каждым”, исключая связи нейронов с самими собой. Такие тормозящие связи помогают обеспечить конкуренцию между выходными нейронами и обеспечить более эффективный анализ входного пространства. Подобный механизм, продемонстрированный в работе [5] и многократно использованный в других работах, доказал свою эффективность на различных классах задач. Наконец, выходной слой обладает еще одним набором обучаемых при помощи STDP рекуррентных связей (при этом для этого типа связей связь нейрона с самим собой не запрещается). Эти связи служат для запоминания временных паттернов, характеризующих последовательности слов в тексте.

Спайковая сеть, приведенная на рис. 1, была реализована при помощи открытой библиотеки BindsNET [6]. В качестве модели для сравнения используется машина опорных векторов с линейным ядром из библиотеки scikit-learn [7], для обучения которого использовался вектор текста, полученный усреднением вектор слов. Выбор более сложной модели, к примеру, сверточно-рекуррентной нейронной сети или сети, построенной на топологии Transformer [8], позволит получить существенно более высокую точность на обоих корпусах.

5. ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Эксперименты на обоих корпусах проводились по следующей методике: корпус данных разбивался на пять подмножеств (фолдов) с сохранением распределения по классам, после чего один из фолдов выбирался в качестве тестового множества. Оценка точности классификации проводилась по метрике $f1_score$, учитывающей количество ложноположительных и ложноотрицательных предсказаний наравне с классической точностью.

Таблица 1. Результаты экспериментов по решению задачи авторского профилирования

Корпус	Модель	Fold 1	Fold 2	Fold 3	Fold 4	Fold 5	AVG
HRI-C	RISNN	90	88	90	92	90	90
	LinearSVC	93	92	95	96	92	94
RusPer	RISNN	66	64	60	65	62	64
	LinearSVC	66	68	63	62	61	64

В экспериментах спайковая сеть использовалась со следующими гиперпараметрами, определенными предварительно путем итеративного поиска:

1. Для корпуса HRI-C:
 - a. $S = 9$ (значимость);
 - b. $M = 1600$ (число выходных нейронов);
 - c. $Inh = -103.06$ (сила ингибирующих связей);
 - d. $Norm_rec = 35.71$ (нормировка рекуррентных весов);
 - e. $Norm_exc = 35.71$ (нормировка весов между слоями);
 - f. $I_tc_trace = 34.49$ мс (характерное время затухания следовой переменной (trace) для входного слоя);
 - g. $Thresh = -51.9$ (порог мембранного потенциала нейронов выходного слоя);
 - h. $Refrac = 9$ мс (время рефрактерности нейронов выходного слоя);
 - i. $Tc_decay = 81.63$ мс;
 - j. $Tc_trace = 34.49$ мс (характерное время затухания следовой переменной (trace) для выходного слоя);
 - k. $Nu_rec = 0.0061$ (скорость обучения (learning rate) рекуррентных связей);
 - l. $Nu_exc = 0.0032$ (скорость обучения связей между входом и выходом).

2. Для корпуса RusPer:

- a. $S = 8$
- b. $M = 1200$
- c. $Inh = 8.77$
- d. $Norm_rec = 57.35$
- e. $Norm_exc = 45.96$
- f. $I_tc_trace = 20$ мс
- g. $Thresh = -37.26$
- h. $Refrac = 8.31$ мс
- i. $Tc_decay = 18.66$ мс
- j. $Tc_trace = 20$ мс
- k. $Nu_rec = 0.0051$
- l. $Nu_exc = 0.019$

3. Общие параметры для обоих корпусов:

- a. $Rest = reset = -65$ (нижний уровень мембранного потенциала)

- b. $Dt = 1$ мс (шаг по времени во время симуляции)

Кроме того, для корпуса RusPers при обучении и тестировании спайковой сети использовались только первые 399 слов в явном виде, при этом 400-й вектор представлял собой усредненный вектор всех оставшихся слов текста. Такой подход обусловлен повышением вычислительной эффективности алгоритма и не вносит существенных искажений, поскольку лишь незначительная часть текстов в корпусе превосходит длину в 400 слов.

Декодирование выхода спайковой сети проводилось при помощи логистической регрессионной модели, обученной на частотах испускания спайков выходных нейронов, записанных в процессе обучения. Сама использованная регрессионная модель была взята из библиотеки `scikit-learn` и применялась с параметрами по умолчанию. Используемый для сравнения алгоритм на основе машины опорных векторов с линейным ядром (LinearSVC) тестировался по тому же принципу с использованием параметров по умолчанию.

В таблице 1 приведены точности спайковой сети (f1-score, %), декодированной при помощи логистической регрессии (обозначенной RISNN), а также baseline-алгоритма.

6. ОБСУЖДЕНИЕ

Из приведенных выше экспериментальных результатов можно заключить, что предложенный метод кодирования текстовых данных, представленных в виде последовательностей векторов действительных значений, в сочетании с предложенной спайковой топологией, позволяет успешно решать задачи авторского профилирования как для коротких текстов с большим количеством примеров, так и для корпусов небольшого объема, содержащих сравнительно длинные последовательности.

Для обоих корпусов предложенный метод позволяет получить точности либо идентичные baseline (64% на RusPer), либо незначительно меньшие (90% против 94% на корпусе HRI-C). Дальнейшее усложнение спайковой топологии, а также использование методов аугментации данных для корпусов небольшого объема, может поз-

волишь существенно улучшить полученный результат.

ВЫВОДЫ

В целом можно заключить, что предложенный в данной работе метод спайкового кодирования текстов, представленных в виде последовательностей векторов FastText, вкупе с применением рекуррентной спайковой сети и частотного декодирования с использованием логистической регрессии позволяет успешно решать задачи авторского профилирования текстов на русском языке. Точности, полученные в данной работе, соответствуют таковым для машины опорных векторов с линейным ядром (90% на корпусе HRI-C и 64% на корпусе RusPers). Дальнейшие исследования будут направлены на исследование возможности использования алгоритмов кодирования последовательной в данных для анализа с использованием спайковых нейронных сетей.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-10084 мк с использованием оборудования центра коллективного пользования “Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса” НИЦ “Курчатовский институт”, <http://ckp.nrcki.ru/>.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bojanowski P., Grave E., Joulin A., Mikolov T.* Enriching word vectors with subword information // Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2017. V. 5. P. 135–146.
2. *Сбоев А.Г., Давыдов Ю.А., Рыбка Р.Б.* Нейросетевая модель для перевода текстовых команд мобильному роботу на естественном русском языке в семиотический формат RDF. Сб. научных трудов VII международной конференции “Лазерные, плазменные исследования и технологии-ЛАПАЗ-2021”, Москва, 2021. С. 138–139.
3. *Abbott L.F.* Lapique’s introduction of the integrate-and-fire model neuron (1907) // Brain research bulletin, 1999. V. 50 (5–6). P. 303–304.
4. *Sjöström J., Wulfram G.* Spike-timing dependent plasticity // Scholarpedia, 2010. V. 5 (2). P. 1362.
5. *Diehl P.U., Cook M.* Unsupervised learning of digit recognition using spike-timing-dependent plasticity // Frontiers in computational neuroscience, 2015. V. 9. P. 99.
6. *Hazan H., Saunders D., Khan H., Patel D. et al.* Bindsnet: A machine learning-oriented spiking neural networks library in Python // Frontiers in Neuroinformatics, 2018. V. 12. P. 89.
7. *Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A. et al.* Scikit-learn: Machine learning in Python // Journal of Machine Learning Research, 2011. V. 12. P. 2825–2830.
8. *Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al.* Attention is all you need. / 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA, 2017.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 6, pp. 523–528

Solution of the Problem of Author’s Profiling of Russian Texts Using Spike Neural Networks and a New Method of Coding Text Data

A. G. Sboev^{a,b,#}, R. B. Rybka^a, Y. A. Davydov^a, and D. S. Vlasov^a

^a National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: sag111@mail.ru

Received January 31, 2022; revised February 1, 2022; accepted February 8, 2022

Abstract—The possibility of using spike neural networks to solve the problem of author profiling texts in Russian has been examined on the example of the tasks of determining the gender and age of the author, as well as the task of distinguishing texts generated algorithmically and written by a person. A method has been developed to convert texts encoded by sequences of vectors obtained using the FastText language model into spike sequences. Within the framework of the task, two bodies of documents are used, the first of which is characterized by a large number of short texts, the second by four times fewer texts of significantly longer length. Such a choice of enclosures allows us to draw conclusions about the limitations and possibilities of the proposed coding method. The experiments show that the proposed text encoding method in combination with the spike topology used in the problem successfully solves the tasks assigned to it: the accuracy obtained corresponds to the baseline model (LinearSVC) on both cases according to the f1-score metric.

Keywords: spike neural networks, impulse neural networks, natural language processing, text classification, author profiling, local learning rules

DOI: 10.1134/S2304487X21060092

REFERENCES

1. Bojanowski P., Grave E., Joulin A., Mikolov T. Enriching word vectors with subword information. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 2017, vol. 5. pp. 135–146.
2. Sboev A.G., Davydov Yu.A., Rybka R.B. [A neural network model for translating text commands to a mobile robot in natural Russian language into semiotic RDF format]. *Sb. nauchnyh trudov VII mezhdunarodnoj konferencii "Lazernye, plazmennye issledovaniya i tekhnologii-LAPLAZ-2021"* [Sat. scientific papers of the VII International Conference "Laser, Plasma Research and Technologies-LAPLAZ-2021"]. Moscow, 2021. pp. 138–139 (In Russian).
3. Abbott L.F. Lapique's introduction of the integrate-and-fire model neuron (1907). *Brain research bulletin*, 1999, vol. 50 (5–6), pp. 303–304.
4. Sjöström J., Wulfram G. Spike-timing dependent plasticity. *Scholarpedia*, 2010, vol. 5 (2), pp. 1362.
5. Diehl P.U., Cook M. Unsupervised learning of digit recognition using spike-timing-dependent plasticity. *Frontiers in computational neuroscience*, 2015, vol. 9, pp. 99.
6. Hazan H., Saunders D., Khan H., Patel D. et al. Bindsnet: A machine learning-oriented spiking neural networks library in Python. *Frontiers in Neuroinformatics*, 2018, vol. 12, pp. 89.
7. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A. et al. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 2011, vol. 12, pp. 2825–2830.
8. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is all you need. *31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017)*, Long Beach, CA, USA, 2017.

УДК 004.912

СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТЕЙ МЕТОДОВ НА ОСНОВЕ ЯЗЫКОВЫХ И ГРАФОВЫХ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ АВТОРСКОГО ПРОФИЛЯ ПО ТЕКСТАМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

© 2021 г. А. Г. Сбоев^{1,2,*}, Р. Б. Рыбка¹, И. А. Молошников¹, А. В. Наумов¹, А. А. Селиванов¹

¹ НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, 123182 Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: sag111@mail.ru

Поступила в редакцию 08.02.2022 г.

После доработки 10.02.2022 г.

Принята к публикации 22.02.2022 г.

В работе анализируются эффективность методов авторского профилирования-определения пола и возрастной группы автора текста, а также наличия в тексте признаков намеренного искажения по полу, возрасту или стилю. При этом используется собранный в ходе исследования с использованием методов краудсорсинга корпус, наиболее представительный в настоящее время на русском языке с разметкой для задачи определения наличия имитации характеристик авторского профиля. Помимо классификационных алгоритмов, основанных на методах опорных векторов и глубоких нейронных сетях, обученных по принципу языковых моделей, мы исследуем применение графовых нейронных сетей, в которых текст представляется набором морфо-синтаксических признаков. В результате проведенного исследования оценен текущий уровень точности решения для задач определения признаков авторского профиля, знание которого в совокупности с собранным набором данных, на котором они получены, может быть полезно в качестве ориентира для апробации новых методов машинного обучения.

Ключевые слова: авторское профилирование, искажение текстов, анализ текстов, машинное обучение, нейронные сети, графовые нейронные сети

DOI: 10.56304/S2304487X21060109

1. ВВЕДЕНИЕ

Интерес к задачам авторского профилирования объясняется безусловным влиянием характеристик авторов (пол, возраст, уровень образования, темперамента и т.д.) на лингвистические особенности авторского текста [1], что позволяет ставить задачу определения по текстам характеристик их авторов. Решение этой задачи актуально, в частности, для построения эффективных инструментов социального мониторинга пользователей на основе интернет-информации, включая тех, для которых не доступны данные их авторского профиля [4]. В ряде случаев авторы текстов могут сознательно искажать признаки письменной речи с целью имитации речи лица противоположного пола и/или другой возрастной группы, что в значительной степени осложняет задачу их определения и требует создания специальных размеченных корпусов.

Соккрытие автором своих настоящих признаков — частный случай лжи в тексте. В работах [1–

3] рассматривают выявление лжи или обманчивых утверждений в тексте. Здесь зачастую рассматривают наборы данных (корпуса) размеченные с помощью краудсорсинга: корпус отзывов (Ott Deceptive Opinion Spam corpus [5]), корпус новостей и записей из социальных сетей (LIAR fake news dataset [6]), корпус авторских текстов на заданную тематику (Open Domain Deception Dataset [7]). Развитию размеченных наборов корпусов по авторскому профилю способствовало проведение крупных международных конференций и соревнований, в которых на протяжении последних лет затрагиваются темы намеренного изменения признаков авторского профиля: определение признаков изменения стиля PAN в 2017–2021 [8], сокрытия авторства PAN в 2016–2018 [9], FIRE 2019 [10].

Перечень наиболее популярных методов, достигающих лучшие точности на этих задачах, включает различные модели машинного обучения (такие как: SVM, Naive Bayes, GBM и др.) и их ансамбли, нейронные сети (MLP, LSTM), а также

современные языковые модели на базе архитектуры трансформер (BERT). В качестве используемых полезных признаков отмечаются словари стоп-слов, лексические словари и эмотиконы, частеречные признаки, *n*-граммы слов, а также различные векторные представления слов. В работе [11] показано успешное применение классического классификационного метода на базе SVM и векторизацией слов посимвольным TF-IDF. В работе [12] при решении задачи определения изменения стиля в лучшем подходе в рамках конференции PAN'21 [8] использовали предобученную языковую модель BERT [13] с последующей настройкой на доступных тренировочных данных. В другой работе показали эффективность применения эволюционных методов для обучения сети прямого распространения [14].

Для русского языка в литературе представлено несколько корпусов с текстами, содержащими признаки авторского профиля [1, 15–17], использованные нами в настоящей работе. Методологическая основа для создания корпусов была апробирована в работах [18–20] при создании корпусов RusPersonality и Gender Imitation.

В работе [15] был представлен корпус с текстами, содержащими в себе 1182 текста, которые написаны как без изменения признаков пола, так и с признаками имитации пола и стиля (корпус Gender imitation (GI)). Всего в корпусе содержится по 394 текста по каждому типу имитации. Всего авторов в корпусе: 125 мужчин и 269 женщин. Тексты были написаны по нескольким предварительно заданным тематикам. Вторая часть этого корпуса собиралась с помощью краудсорсинга (GI_cs) и содержала в себе 9612 текстов (из них 3204 с имитацией пола и 3204 с имитацией стиля) от 1161 мужчин и 2043 женщин. В работе [16] этот корпус был расширен с помощью краудсорсинга частью GI_cs_free_theme, содержащей еще 1605 текстов (из них 535 с имитацией пола и 535 с имитацией стиля) от 480 мужчин и 1125 женщин. При этом в задании для краудсорсинга не было указаний на какую тему писать текст. В работе [17] дополнительно рассматривался вопрос определения имитации возраста в тексте. Исследование проводилось на корпусе Age-Imitation-Crowdsource corpus (AI_cs), собранном с помощью краудсорсинга. Корпус включал 12180 текстов от 3302 уникальных авторов, разделенных на 4 возрастные группы: 20–30, 30–40, 40–50 и Other с 5049, 3339, 1680 и 2112 текстами соответственно. Наилучшие результаты по классификации признаков авторского профиля для русскоязычных корпусов текстов демонстрируют подходы на базе технологий машинного обучения: методы на базе машины опорных векторов, градиентного бустинга, а также нейросетевые модели на основе сверточных, рекуррентных и графовых слоев. Представленные исследования ранее были вы-

полнены на отдельных корпусах, собираемых под конкретную задачу [21].

В данной работе для анализа эффективности методов решения задачи авторского профилирования-определения пола, возрастной группы автора текста, а также наличия в тексте признаков намеренного искажения текста по полу, возрасту или стилю составлен корпус текстов русскоязычных авторов, агрегирующий доступные наборы данных, включающих случаи намеренного искажения оригинального авторского стиля, а также характеристик авторского профиля: пола и возраста.

Состав корпуса представлен в разделе 2. Наборы данных в составе корпуса собирались по лингвистическим методикам с применением средств краудсорсинга [15–17]. Предложенный совокупный корпус в настоящее время является наиболее представительной коллекцией текстовых данных для данной задачи. На его основе проведено исследование методов эффективного определения наличия искажения разного вида, а также характеристик авторского профиля в сложных случаях. Сравнивались существующие различные методы решения этой задачи, в т.ч. базовые, основанные на применении частотного кодирования (TF-IDF) и машины опорных векторов (SVM), а также современные методы на базе нейросетевых моделей. В рамках нейросетевого подхода рассмотрен класс методов на основе предобученных языковых моделей, а также на базе графового подхода, когда текст представляется векторами морфологических признаков и матрицей синтаксической связности слов текста. Графовая модель на базе морфо-синтаксических признаков является контекстно-независимой и обладает существенно более простой архитектурой по сравнению с моделями языкового типа, что позволяет проведение большего числа экспериментов по подбору гиперпараметров в процессе обучения для решаемой задачи. Подробное описание графовой модели и используемых методов для сравнения представлено в разделе 3. Общая методология проводимых исследований представлена в разделе 4, а в разделе 5 приводятся результаты сравнительных экспериментов.

2. КОРПУС ТЕКСТОВ С РАЗМЕТКОЙ ПО ПРИЗНАКАМ ПРОФИЛЯ АВТОРОВ

Основу используемого в данной работе набора текстовых данных составляют корпуса текстов: GI_cs, GI_cs_free_theme, AI_cs [15–17]. Данные корпуса собраны с использованием краудсорсинговой платформы Яндекс.Толока, а при их создании использовались лингвистические методы, применяемые для формирования корпусов меньшего объема при очном опросе респондентов (корпус GI).

При создании GI_cs респонденты должны были написать 3 текста:

- 1) так как они бы писали от себя (метка класса текста: no_gender_imitation);
- 2) написать текст от лица противоположного пола (with_gender_imitation);
- 3) написать текст исказив свой обычный стиль написания (with_style_imitation).

Все три текста должны были быть написаны на одну из заданных тем:

- анкета на сайт знакомств с описанием себя и желаемого партнера;
- попытка уговорить незнакомого человека приехать для личной встречи;
- негативный отзыв о туристической поездке.

При создании корпуса GI_cs_free_theme задание было аналогичным, но тема заранее не задавалась.

В процессе создания AI_cs респонденты должны были написать 3 текста:

- 1) от себя (метка класса текста: no_age_imitation);
- 2) написать текст от человека сильно моложе себя (young_age_imitation);
- 3) написать текст от человека сильно старше себя (older_age_imitation)

Все три текста должны были быть написаны на одну из заданных тем:

- попытка убедить произвольного слушателя встретиться с респондентом у него дома;
- рассказ о каком-то запоминающемся событии/приобретении/слухе или чем-то еще, что должно понравиться слушателю;
- рассказ о себе или о ком-то другом, с целью понравиться слушателю и завоевать его расположение.

При выполнении задания респонденты платформы краудсорсинга предварительно указывали пол, возраст, сколько полных лет. При подготовке корпуса сверялись признаки пола и возраста авторов, указанные в профиле автора краудсорсинговой платформы и в задании. Профили с несовпадающими признаками удалялись из выборки.

Дополнительно проводилась автоматическая проверка на заимствования с использованием API сайта text.ru (дата обращения: 19 января 2022) и ручная проверка наиболее длинных и коротких текстов.

В итоговом корпусе от одного автора могло быть более трех документов, т.к. пользователи имели возможность выполнять задание несколько раз и для разных тем.

При этом каждый текст составленного корпуса содержал следующие метки классов:

– gender – бинарная метка пола (“female” – женщины, “male” – мужчины);

– age_group – метка возрастной группы (возрастные рамки указаны включительно: “–19” – возраст до 19 лет, включительно, “20–29” – возраст от 20 до 29 лет, “30–39” – возраст от 30 до 39 лет, “40–49” – возраст от 40 до 49 лет, “50+” – возраст больше или равен 50 годам);

– age_imitation – наличие имитации пола (“no_age_imitation” – от себя, “younger” – написать текст от человека сильно моложе себя, “older” – написать текст от человека сильно старше себя, “None” – неприменимо, указывается для документов из части GenderImitation);

– gender_imitation-имитация текста автора противоположенного пола (“no_gender_imitation” – текст написан от себя, “with_gender_imitation” – текст от лица противоположного пола, “None” – неприменимо, указывается для документов из части AgeImitation);

– style_imitation – имитация стиля (“no_style_imitation” – текст написан от себя, “with_style_imitation” – текст написан с искажением своего обычного стиля написания, “None” – неприменимо, указывается для документов из части AgeImitation);

– no_imitation – отсутствие какой-либо имитации в тексте, возможные значения (“no_im” – текст написан от себя, “with_any_im” – текст написан с каким-либо намеренным искажением пола, возраста или стиля).

Для проведения последующих экспериментов объединенный корпус был сбалансирован по числу авторов женского и мужского пола. Сбалансированный корпус был разделен на авторам равномерно случайным способом на три части: 70% тренировочная, 10% валидационная, 20% тестовая. Таким образом, возможность использования текстов одного автора в разных частях исключается. Тренировочная и валидационная части используются для построения моделей, тестовая для оценки. В табл. 1 представлены сведения о составленном корпусе.

3. МЕТОДЫ

3.1. Графовая сеть с вниманием

Данная архитектура (далее GAM – Graph Attention Model) состоит из комбинации полносвязных слоев и блоков нейронной сети, которые в процессе работы вычисляют коэффициенты значимости объектов x_i входной последовательности X . Особенность данной архитектуры в возможности использования помимо линейной последовательности объектов информации об их связях, заданной в виде матрицы связности M . В данной работе в качестве объектов используются вектор морфологических признаков слов тек-

Таблица 1. Состав собранного корпуса

		Тренировочная часть	Валидационная часть	Тестовая часть
Количество документов		9564	1320	2564
Длина текстов в символах	min	197	200	199
	mean	500.5	520.8	515.6
	max	2984	2809	3981
Количество документов авторов разного пола	жен.	4860	633	1290
	муж.	4704	687	1274
Количество документов авторов по возрастным группам	младше 19	813	117	195
	20–29	4188	570	1131
	30–39	2697	339	683
	40–49	1194	162	351
	старше 50	672	132	204
Количество документов по типу имитации	пола	1215	156	292
	возраста	3946	568	1126
	стиля	1215	156	292
	без имитации	6376	880	1710

ста, а связность определяется синтаксическим деревом (направленным графом). Дополнительно в начало текста ставится слово “cls”, используемое на выходе GAM для определения класса текста. Вначале выполняется линейное преобразование объектов x_i с получением Z – матрицы преобразования входных объектов. Далее проводится преобразование Z последовательностью из L блоков вычисления коэффициентов значимости (далее блоки внимания). На каждом l блоке внимания ($l \in L$) проводится:

1) расчет векторных представлений слов S с учетом синтаксического окружения M : $S^l = M \cdot Z^l$, где Z^l – вход для l -го блока внимания;

2) получение S^l – матрицы, характеризующей объекты в S^l с учетом коэффициентов значимости, рассчитываемых в слое Трансформер на основе алгоритма Multi Head Attention из работы [22];

3) формирование входа для $l + 1$ блока внимания. Исследовалось два варианта, либо $Z^{l+1} = S^l$, либо $Z^{l+1} = BN(S^l + S^l)$. Во втором случае BN (Batch Normalization) является дополнительным слоем для нормализации по результирующим компонентам вектора объектов в анализируемом наборе текстов.

Таким образом, каждый следующий блок расчетов коэффициентов внимания графовой нейронной сети учитывает больше структурной информации при формировании векторного представления графа. Первый объект результирующей Z^{L+1} , соответствующий закодированному слову “cls”, подается на вход полносвязному слою

с функцией активации SoftMax с размерностью, равной числу классов решаемой задачи.

Итоговое число параметров GAM-сети можно оценить по следующей формуле:

$$N_{weights} = (7H_m^2 + 2H_m H_{ff})L + H_m(N_{feat} + N_y), \quad (1)$$

где H_m , H_{ff} – число нейронов в слоях сети в полносвязных слоях в составе Трансформер слоя блока внимания; L – число блоков внимания; N_{feat} – размер признакового пространства векторного представления входных данных; N_y – число классов в задаче классификации.

В разработанной архитектуре сети, помимо параметров H_m , H_{ff} , L , необходимо подобрать:

- число блоков внимания;
- коэффициент dropout [23];
- использовать ли дополнение векторов признаков позиционным кодированием;
- использовать ли сквозные связи (residual) в блоках внимания [24];
- размер батча.

Подбор гиперпараметров сети осуществляется с помощью методов автоматического подбора, которые подробнее рассмотрены в разделе 3.2.

3.2. Алгоритмы подбора гиперпараметров

3.2.1. Tree-Parzen Estimators (TPE). Формирование топологии для решения определенной задачи моделирования на основе данных предполагает выбор конфигурации сети, которая включает в себя совокупность значений гиперпараметров

сети. Для выбора конфигурации был использован адаптированный алгоритм Tree-structured Parzen Estimator (ТРЕ) [25], который позволяет итеративно подобрать конфигурацию сети, оптимальную с точки зрения выбранной метрики в рамках решения задачи.

Алгоритм ТРЕ включает в себя следующие шаги:

- 1) определение пространства поиска для каждого из свободно настраиваемых параметров сети;
- 2) определение целевой функции, которая будет оптимизироваться в процессе поиска значений параметров;
- 3) проведение расчетов для нескольких случайно выбранных комбинаций параметров;
- 4) сортировка полученных результатов на основе значений целевой функции и разделение по порогу на две группы: та, которая содержит лучшие результаты ($\times 1$), и все остальные ($\times 2$);
- 5) расчет плотностей распределения $l(x1)$ и $g(x2)$ на основе ядерной оценки плотности (метода окна Парзена–Розенблатта);
- 6) случайный выбор множества конфигураций из распределения $l(x1)$, оценка их с точки зрения $l(x1)/g(x2)$, выбор конфигурации, которая соответствует наибольшему ожидаемому улучшению значения целевой функции, расчет целевой функции на основе текущей конфигурации;
- 7) добавление новых результатов в список результатов из пункта 3;
- 8) шаги 4–7 повторяются фиксированное число итераций или пока не будет достигнут лимит по времени.

В отличие от алгоритмов [26–28], опирающихся в большей степени на построении архитектуры нейронной сети на основе перебора (и поиска) отдельных блоков топологии и связей между ними. При известной, как у нас топологии сети, поиск на основе разработанного алгоритма с использованием ТРЕ позволяет получить большую точность, чем ручной подбор и за меньшее число итераций, чем алгоритмы, основанные на случайном поиске (Random Search) и переборе (Grid Search).

3.2.2. Population Based Training (PBT). Этот алгоритм основан на эволюционной стратегии [29], которая позволяет контролировать значения гиперпараметров, используемых для обучения моделей. Создается несколько экземпляров модели с разными гиперпараметрами. Каждая модель проходит этап обучения, который может быть ограничен по количеству шагов изменения весов, но их должно быть достаточно для того, чтобы было заметно изменение целевой метрики. После обучения полученные модели оцениваются с использованием валидационного множества. На

основе оценок, полученных для каждой модели, принимается одно из двух решений: либо модель считается неперспективной и она удаляется из рассмотрения, либо проводится мутация гиперпараметров, не влияющих на архитектуру модели, и ее обучение продолжается. Экземпляр модели считается неперспективным, если после оценки он находится в нижней четверти. Тогда этот экземпляр заменяется на случайный экземпляр из верхней четверти. Мутация гиперпараметров происходит следующим образом. Для каждого гиперпараметра с вероятностью $P = 0.25$ выбирается новое случайное значение из заранее определенного распределения или списка значений для перебора. С вероятностью $(1 - P)$ старое значение заменяется на ближайшее к нему. Если возможные значения гиперпараметра представлены дискретным списком возможных значений, то выбирается соседнее правое или левое (с равной вероятностью). Если для гиперпараметра задано непрерывное распределение случайных значений, то исходное значение умножается на 0.8 или 1.2 (с равной вероятностью).

Таким образом, конечная модель, получена в результате работы алгоритма, обучена с использованием последовательной комбинации гиперпараметров, выбранных в результате эволюционного отбора.

3.3. Базовая модель

В этой модели для векторизации текста использовался частотный алгоритм TF-IDF по n -граммам символов длиной от 3 до 8. Расчет TF-IDF производился на тренировочной части корпуса для каждой задачи (пол, возрастная группа и т.д.) отдельно, без учета примеров с значением целевого класса None (см. раздел 2). В качестве классификатора применялась модель на базе машины опорных векторов с линейным ядром (SVM). Мы использовали численную реализацию базовой модели из библиотеки scikit-learn с гиперпараметрами по умолчанию.

3.4. Метод классификации на основе языковых моделей

В данной работе в качестве языковых мы использовали две модели: RuBERT [30] и RuBERT-tiny [31]. Обе основаны на слоях типа Трансформер. Архитектура RuBERT повторяет архитектуру языковой модели BERT [13]. Настройка весов RuBERT проводилась на основе технологии трансферного обучения, за основу взята предобученная на текстах 104 языков модель Multilingual BERT, которая дообучалась на текстах проекта Wikipedia на русском языке. Сложность модели можно оценить по формуле:

$$param = 4LH_m^2 + 2LH_mH_{ff} + VH_m, \quad (2)$$

где L — число слоев трансформера, H_m , H_{ff} — число нейронов в слоях прямого распространения, V — размер словаря модели.

Количество параметров для RuBERT модели составляет 177M ($L = 12$, $H_m = 768$; $H_{ff} = 3072$; $V = 119$ тыс.).

RuBERT-tiny [31] архитектурно соответствует модели BERT со следующими изменениями: размер входного словаря уменьшен с 119 тыс. до 30 тыс. наиболее часто встречающихся слов (токенов) в русском и английском языках, размер слоя векторного представления слов уменьшен с 768 до 312, число слоев трансформера уменьшено с 12 до 3. Модель получена в результате процедуры обучения с использованием выходов уже обученных нейросетевых моделей большего размера, в т.ч.: RuBERT [30], LaBSE [32], Laser [33], и USE [34]. Для этого использовалось значение вектора для служебного токена CLS, добавляемого в начало анализируемого текста. В ходе обучения, помимо восстановления замаскированных токенов, решалась задача минимизации разницы значений вектора токена CLS, получаемого из модели RuBERT-tiny, и значений токенов CLS из моделей RuBERT, LaBSE, LASER и USE. В качестве обучающих данных были использованы следующие корпуса: Yandex Translate (<https://translate.yandex.ru/corpus>), OPUS-100 [35] и Tatoeba [36]. Количество параметров для RuBERT-tiny модели, рассчитанное по оценке, представленной для RuBERT, составляет 11.5M ($L = 3$, $H_m = 312$; $H_{ff} = 600$; $V = 29$ тыс.).

4 ЭКСПЕРИМЕНТЫ

4.1. Предобработка данных

Для проведения экспериментов с собранным датасетом была проведена предобработка данных с помощью библиотеки stanza [37]. Сюда включались следующие процедуры:

— токенизация — выделение из текста предложений, а также деление предложения на отдельные слова и символы пунктуации (токены);

— лемматизация — определение леммы каждого из выделенных слов;

— частеречная разметка — определение части речи для каждого из выделенных слов (поддерживается 17 различных частеречных тэгов, в т.ч. “NOUN”, “VERB” и др.);

— выделение морфологических признаков — разбор выделенных слов на морфологические признаки соответствующей части речи.

Для настройки моделей в составе Stanza использовался корпус SynTagRus¹ [38]. Точность этих моделей на корпусе SynTagRus, рассчитанная ее авторами² в соответствии с правилами соревнования CoNLL-2018, составляет: 99.57, 98.86, 97.51, 98.2 и 95.91 для задач: токенизации, выделения предложений, лемматизации, частеречной разметки и выделения морфологических признаков соответственно, по метрике F1.

4.2. Обучение моделей

Исследование выполняется на собранном множестве примеров с фиксированным разделением на тренировочное, тестовое и валидационное подмножества. Методы, описанные в разделе 3, используются для создания моделей решения каждой классификационной задачи отдельно с учетом наличия меток соответствующих классов у исходных объектов — текстов. В качестве задач рассматриваются:

1) задача бинарной классификации текстов по классам пола автора: мужчина или женщина;

2) мультиклассовая классификация текстов по 5 возрастным группам;

3) бинарная задача определения наличия имитации пола: в тексте присутствуют признаки искажения пола автора или нет;

4) бинарная задача определения наличия имитации возраста: в тексте присутствуют признаки искажения возраста автора или нет;

5) бинарная задача определения наличия имитации стиля: в тексте присутствуют признаки искажения стиля автора или нет;

6) бинарная задача определения наличия имитации пола, возраста или стиля.

Для задач 1 и 2 обучение моделей проводится на всем доступном множестве текстов без разделения на случаи отсутствия и наличия имитации. Тестирование выполняется также на общем множестве, но с детализацией на разные случаи. В случае искажения стиля, точно неизвестно кого именно пытался имитировать выполняющий задание пользователь. Возможны случаи, когда выполняя это задание, он писал текст от лица другого пола. Поэтому при создании моделей решения задачи имитации пола, возраста или стиля (задачи № 3, 4 и 5) не используются примеры для других типов имитации. Т.е. при обучении модели определения имитации стиля, не используются примеры с имитацией пола и возраста.

Для GAM-модели используется несколько вариантов гиперпараметров, в том числе:

¹ Корпус SynTagRus: https://universaldependencies.org/treebanks/ru_syntagrus/index.html

² Точность моделей stanza: <https://stanfordnlp.github.io/stanza/v100performance.html>

Таблица 2. Точности определения характеристик авторского профиля

Модель	Определение пола			Определение возрастной группы		
	Все тестовые данные	Тестовые данные с имитацией любого типа	Тестовые данные без какой-либо имитации	Все тестовые данные	Тестовые данные с имитацией любого типа	Тестовые данные без какой-либо имитации
RuBERT	0.79	0.73	0.90	0.40	0.39	0.42
TinyBERT (Russian)	0.76	0.72	0.84	0.37	0.36	0.37
GAM и PBT	0.75	0.69	0.86	0.40	0.40	0.40
TF-IDF + SVM	0.67	0.65	0.73	0.37	0.36	0.37
GAM и TPE	0.74	0.70	0.82	0.34	0.34	0.34
GAM и fixed param	0.70	0.66	0.77	0.32	0.33	0.31
Baseline	0.49	0.49	0.49	0.29	0.28	0.31

1) выбранные в литературе для решения задачи определения пола автора на корпусе без искажения (далее fixed param),

2) подобранные алгоритмы TPE. При этом подбор осуществлялся отдельно для каждой из решаемых задач,

3) настроенные с использованием алгоритма PBT. Как и в случае с TPE, настройка гиперпараметров проводилась для каждой задачи отдельно.

Для сравнения используется набор простейший классификатор, который определяет класс примера с учетом представительности каждого класса в обучающей выборке (далее Baseline).

4.3. Конфигурация подбора гиперпараметров для GAM-модели

Подбор гиперпараметров производился индивидуально для каждой из шести задач. Целевая функция — максимизация классификационной метрики F1 с взвешиванием пропорциональным количеству примеров каждого класса (далее F1-weighted). Каждый алгоритм работал не более четырех часов для решения каждой из задач. При этом использовалась машина со следующей конфигурацией: GPU: 4x Nvidia Tesla V100 с 32 Гб памяти каждая; CPU: Intel Xeon Processor E5-2660 v4 (по 8 процессорных ядер на 1 GPU); RAM: 384 Гб. Одновременно на машине запускалось 4 параллельных экземпляра модели с разными гиперпараметрами, работающими на отдельных GPU. Максимальное число вариантов для перебора 100, максимальное число циклов (итераций для PBT или эпох для TPE) 100, для TPE использовался ранний останов после 10 эпох.

PBT и TPE производили поиск по следующим гиперпараметрам: “batch_size”: равномерно, от 2 до 32 с шагом 2; “learning_rate”: loguniform от

0.0001 до 0.01; “neurons_1_multi”: равномерно, от 4 до 32 с шагом 2; “neurons_2”: равномерно, от 4 до 128, с шагом 4; “n_blocks”: равномерно, от 1 до 8 с шагом 1; “n_heads”: равномерно от 1 до 10 с шагом 1; “dropout”: равномерно, от 0.0, до 0.7 с шагом 0.1; “use_residual”: выбор из [True, False]; “add_positional_encoding”: выбор из [True, False].

При использовании PBT в рамках одного запуска менялись параметры: “learning_rate”: логарифмическое распределение, от 0.0001 до 0.01 шкале; “batch_size”: равномерно, от 2 до 32 с шагом 2; “perturbation_interval” = 1.

Для всех запусков сохранялись лучшие веса и оценка модели на тестовом множестве делалась с лучшими весами.

Работы с подбором и настройкой гиперпараметров осуществлялась на базе библиотеки Ray Tune [39].

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 2, 3 представлены точности решения задачи определения пола и возраста по метрике F1-weighted.

Лучшие точности определения признака пола автора текста на всей части тестовых данных демонстрирует модель на основе языковой модели RuBERT. Предложенная GAM-модель с настройкой гиперпараметров в процессе обучения на базе алгоритма PBT демонстрирует ухудшение точности на 0.04. В задаче определения возрастной группы автора текста на всей части тестовых данных обе эти модели показывают сравнимые результаты с опережением базовой точности, рассчитанной при выборе класса текста из вероятного распределения меток классов решаемой задачи, на 0.11%. При одинаковой точности GAM-модель обладает меньшей сложностью: 52 тыс. ве-

Таблица 3. Точности определения наличия признаков имитации в текстах

Модель	Имитация пола	Имитация возраста	Имитация стиля	Любая имитация
RuBERT	0.66	0.82	0.77	0.80
TinyBERT (Russian)	0.66	0.78	0.76	0.77
GAM и PBT	0.68	0.65	0.67	0.68
TF-IDF + SVM	0.62	0.72	0.71	0.71
GAM и TPE	0.63	0.62	0.66	0.67
GAM и fixed param	0.60	0.62	0.67	0.68
Baseline	0.56	0.32	0.57	0.55

сов GAM-модели, и 11.5М и 177М весов у TinyBERT (Russian) и RuBERT-моделей, соответственно. В обеих задачах применение PBT-алгоритма для GAM-модели позволяет улучшить точность решения задач по сравнению с параметрами подобранными TPE-алгоритмом и параметрами, взятыми из литературы (fixed param), в среднем на 0.03 и 0.06 соответственно.

Текущая постановка задачи определения возраста отличается от предыдущих опубликованных работ, представляющих результаты исследования только на части текстов Age Imitation Crowdsourcing: 1) не используется балансировка по возрастным группам, 2) количество групп увеличено до 5 с добавлением текстов автором с возрастом меньше 19 лет и старше 50 лет.

В табл. 3 представлены полученные точности по задаче определения наличия имитации характеристик авторского профиля.

GAM-модель с обучением на базе PBT демонстрирует лучшие точности при определении наличия в тексте признаков имитации пола. В остальных случаях определения наличия имитации модели на RuBERT показывают лучшие точности. Это можно объяснить использованием авторами текстов другого набора слова при намеренной имитации стиля\возраста, а также большей сложностью классификационных моделей. В случае искажения пола ключевыми являются морфо-синтаксические характеристики, что отражается в эффективности работы GAM модели. Результирующая GAM модель для данной задачи состоит из 164 тыс. весов.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования методов авторского профилирования на составленном наиболее крупном русскоязычном корпусе позволили сопоставить точности решения задач авторского профилирования и определения наличия имитации в текстах по полу, возрасту, и стилю с использованием различных по сложности алгоритмов и методов настройки их параметров. Показано, что наиболее эффективными по совокупности задач

определения возрастной группы и признаков наличия имитации пола являются алгоритмы на основе языковых моделей, им незначительно (в пределах 4%) уступает нейросетевой алгоритм, основанный на графовых сверточных слоях, учитывающий при анализе структурные признаки текстов, выраженные синтаксическими деревьями предложений. Этот алгоритм обладает существенно меньшей сложностью по сравнению с языковыми моделями, однако для задач определения возрастной группы и признаков наличия имитации пола оказывается сравнимым по точности. При настройке с помощью PBT он показывает лучший результат для задачи имитации пола, что объясняется не значимостью словарных признаков в условиях примерно равной предсказательности в выборке примеров с имитацией и без, и как следствие возникающей при этом значимостью морфологических и структурных (синтаксических) признаков. Таким образом проделанная работа очерчивает применимость графовых моделей к таким задачам, в которых именно структура текста является основным характерным признаком. Раскрытие потенциала графовых моделей для таких задач является направлением последующих работ.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-29-10084 (мк). Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования “Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса” НИЦ “Курчатовский институт”, <http://ckp.nrcki.ru/>.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gröndahl T., Asokan N. Text analysis in adversarial settings: Does deception leave a stylistic trace? // ACM Computing Surveys (CSUR). 2019. V. 52. №. 3. P. 1–36.
2. Barsever D., Singh S., Neftci E. Building a Better Lie Detector with BERT: The Difference Between Truth and Lies //2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE. 2020. P. 1–7.

3. *Levitan S.I.* Deception in spoken dialogue: Classification and individual differences. Columbia University, 2019.
4. *Smetanin S.* The applications of sentiment analysis for Russian language texts: Current challenges and future perspectives // IEEE Access, 2020. V. 8. P. 110693–110719.
5. *Ott M., Choi Y., Cardie C., Hancock J.T.* Finding deceptive opinion spam by any stretch of the imagination // arXiv preprint arXiv:1107.4557, 2011.
6. *Wang W.Y.* “Liar, Liar pants on Fire”: A new benchmark dataset for fake news detection // Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Short Papers), Vancouver, Canada, 2017. P. 422–426.
7. *Pérez-Rosas V., Mihalcea R.* Experiments in open domain deception detection // Proceedings of the 2015 conference on empirical methods in natural language processing. 2015. P. 1120–1125.
8. *Bevendorff J., Chulvi B., Sarracén G., Kestemont M., et al.* Overview of PAN 2021: Authorship Verification, Profiling Hate Speech Spreaders on Twitter, and Style Change Detection // International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages. Springer, Cham, 2021. P. 419–431.
9. *Pothast M. et al.* Overview of the Author Obfuscation Task at PAN 2018: A New Approach to Measuring Safety // CLEF (Working Notes), 2018.
10. *Rangel F. et al.* Overview of the track on author profiling and deception detection in arabic // Working Notes of the Forum for Information Retrieval Evaluation (FIRE 2019). CEUR Workshop Proceedings. In: CEUR-WS.org., Kolkata, India, 2019.
11. *Siagian M. et al.* DBMS-KU Approach for Author Profiling and Deception Detection in Arabic // Working Notes of the Forum for Information Retrieval Evaluation (FIRE 2019), 2019.
12. *Zhang Z. et al.* Using Single BERT For Three Tasks Of Style Change Detection // CLEF 2021 Labs and Workshops, Notebook Papers. CEUR-WS.org., 2021.
13. *Devlin J. et al.* Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding // arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.
14. *Safara F. et al.* An author gender detection method using whale optimization algorithm and artificial neural network // IEEE Access, 2020. V. 8. P. 48428–48437.
15. *Sboev A. et al.* Automatic gender identification of author of Russian text by machine learning and neural net algorithms in case of gender deception // Procedia computer science, 2018. V. 123. P. 417–423.
16. *Sboev A. et al.* A gender identification of text author in mixture of Russian multi-genre texts with distortions on base of data-driven approach using machine learning models // AIP Conference Proceedings. AIP Publishing LLC. 2019. V. 2116. № 1. P. 270006.
17. *Sboev A. et al.* To the question of data-driven identification of author's age for Russian texts with age deceptions using machine learning // Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. 2019. V. 1205. № 1. P. 012049.
18. *Litvinova T.A., Zagorovskaya O.V., Litvinova O.A.* Russian text corpora for deception detection studies // International Journal of Open Information Technologies, 2017. V. 5. № 11. P. 58–63.
19. *Litvinova O. et al.* Deception detection in Russian texts // Proceedings of the Student Research Workshop at the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 2017. P. 43–52.
20. *Litvinova T. et al.* “Ruspersnality”: A Russian corpus for authorship profiling and deception detection // 2016 International FRUCT Conference on Intelligence, Social Media and Web (ISMW FRUCT). IEEE, 2016. P. 1–7.
21. *Sboev A. et al.* A Neural Network Model to Include Textual Dependency Tree Structure in Gender Classification of Russian Text Author // Advanced Technologies in Robotics and Intelligent Systems. Springer, Cham, 2020. P. 405–412.
22. *Vaswani A. et al.* Attention is all you need // Advances in neural information processing systems, 2017. P. 5998–6008.
23. *Srivastava N., Hinton G., Krizhevsky A. et al.* Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting // The journal of machine learning research, 2014. V. 15. № 1. P. 1929–1958.
24. *Kipf T.N.* Deep learning with graph-structured representations, 2020.
25. *Bergstra J. et al.* Algorithms for hyper-parameter optimization // Advances in neural information processing systems, 2011. V. 24.
26. *Jin H., Song Q., Hu X.* Auto-keras: An efficient neural architecture search system // Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, 2019. P. 1946–1956.
27. *Weill C. et al.* Adanet: A scalable and flexible framework for automatically learning ensembles // arXiv preprint arXiv:1905.00080, 2019.
28. *Miikkulainen R. et al.* Evolving deep neural networks // Artificial intelligence in the age of neural networks and brain computing. Academic Press, 2019. P. 293–312.
29. *Jaderberg M. et al.* Population based training of neural networks // arXiv preprint arXiv:1711.09846, 2017.
30. *Kurатов Y., Arkhipov M.* Adaptation of deep bidirectional multilingual transformers for russian language // arXiv preprint arXiv:1905.07213, 2019.
31. *Маленький и быстрый BERT для русского языка*, 2021. URL: <https://habr.com/ru/post/562064/>. [дата обращения 10.06.2021].
32. *Feng F. et al.* Language-agnostic BERT sentence embedding // arXiv preprint arXiv:2007.01852, 2020.
33. *Artetxe M., Schwenk H.* Massively multilingual sentence embeddings for zero-shot cross-lingual transfer and beyond // Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2019. V. 7. P. 597–610.
34. *Cer D. et al.* Universal sentence encoder // arXiv preprint arXiv:1803.11175. — 2018.
35. *Zhang B. et al.* Improving massively multilingual neural machine translation and zero-shot translation // arXiv preprint arXiv:2004.11867, 2020.
36. *Tiedemann J.* Parallel data, tools and interfaces in OPUS // Lrec, 2012. V. 2012. P. 2214–2218.

37. Qi P. et al. Stanza: A Python natural language processing toolkit for many human languages // arXiv preprint arXiv: 2003.07082, 2020.
38. Droganova K., Lyashevskaya O., Zeman D. Data conversion and consistency of monolingual corpora: Russian UD treebanks // Proceedings of the 17th international workshop on treebanks and linguistic theories (tlt 2018), 2018. V. 155. P. 53–66.
39. Liaw R. et al. Tune: A research platform for distributed model selection and training // arXiv preprint arXiv:1807.05118, 2018.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 6, pp. 529–539

Comparison of the Accuracies of Methods Based on Language and Graph Neural Network Models for Determining Author Profile Features from Russian Texts

A. G. Sboev^{a,b,#}, R. B. Rybka^a, I. A. Moloshnikov^a, A. V. Naumov^a, and A. A. Selivanov^a

^a National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: sag111@mail.ru

Received February 8, 2022; revised February 10, 2022; accepted February 22, 2022

Abstract—The efficiency of methods of author profiling: determining the gender and age group of the author of the text, as well as the presence of deliberate distortion of the features of the text by gender, age or style has been analyzed. The corpus used in this work consists of various crowdsourced datasets. This is the most representative corpus of Russian-language texts containing markup for this task in Russian. In addition to classification algorithms based on support vector machines and deep language models, the use of graph neural networks in which text is represented by a set of morphosyntactic features is explored. The study allows us to estimate the current level of accuracy in solving the problems of determining the features of the author's profile. The resulting accuracy and collected dataset can be useful as a benchmark for testing new machine learning methods.

Keywords: author profiling, deceptive text, text analysis, machine learning, neural networks, graph neural networks

DOI: 10.1134/S2304487X21060109

REFERENCES

1. Gröndahl T., Asokan N. Text analysis in adversarial settings: Does deception leave a stylistic trace? *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 2019, vol. 52, no. 3, pp. 1–36.
2. Barsever D., Singh S., Neftci E. Building a Better Lie Detector with BERT: The Difference Between Truth and Lies. *2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. IEEE, 2020, pp. 1–7.
3. Levitan S.I. *Deception in spoken dialogue: Classification and individual differences*. — Columbia University, 2019.
4. Smetanin S. The applications of sentiment analysis for Russian language texts: Current challenges and future perspectives. *IEEE Access*, 2020. vol. 8, pp. 110693–110719.
5. Ott M., Choi Y., Cardie C., Hancock J. T. Finding deceptive opinion spam by any stretch of the imagination. *arXiv preprint arXiv:1107.4557*, 2011.
6. Wang W.Y. “Liar, Liar pants on Fire”: A new benchmark dataset for fake news detection. *Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Short Papers)*, Vancouver, Canada, 2017, pp. 422–426.
7. Pérez-Rosas V., Mihalcea R. Experiments in open domain deception detection. *Proceedings of the 2015 conference on empirical methods in natural language processing*, 2015, pp. 1120–1125.
8. Bevendorff J., Chulvi B., Sarracén G., Kestemont M. et al. Overview of PAN 2021: Authorship Verification, Profiling Hate Speech Spreaders on Twitter, and Style Change Detection. *International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages*. Springer, Cham, 2021. pp. 419–431.
9. Potthast M. et al. Overview of the Author Obfuscation Task at PAN 2018: A New Approach to Measuring Safety. *CLEF (Working Notes)*, 2018.
10. Rangel F. et al. Overview of the track on author profiling and deception detection in Arabic. *Working Notes of the Forum for Information Retrieval Evaluation (FIRE 2019)*. CEUR Workshop Proceedings. CEUR-WS. org, Kolkata, India, 2019.

11. Siagian M. et al. DBMS-KU Approach for Author Profiling and Deception Detection in Arabic. *Working Notes of the Forum for Information Retrieval Evaluation (FIRE 2019)*, 2019.
12. Zhang Z. et al. Using Single BERT For Three Tasks Of Style Change Detection. *CLEF 2021 Labs and Workshops, Notebook Papers*. CEUR-WS.org, 2021.
13. Devlin J. et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding, *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
14. Safara F. et al. An author gender detection method using whale optimization algorithm and artificial neural network. *IEEE Access*, 2020, vol. 8, pp. 48428–48437.
15. Sboev A. et al. Automatic gender identification of author of Russian text by machine learning and neural net algorithms in case of gender deception. *Procedia computer science*, 2018, vol. 123, pp. 417–423.
16. Sboev A. et al. A gender identification of text author in mixture of Russian multi-genre texts with distortions on base of data-driven approach using machine learning models. *AIP Conference Proceedings*. AIP Publishing LLC, 2019, vol. 2116, no. 1, pp. 270006.
17. Sboev A. et al. To the question of data-driven identification of author's age for Russian texts with age deceptions using machine learning. *Journal of Physics: Conference Series*. IOP Publishing, 2019, vol. 1205, no. 1, pp. 012049.
18. Litvinova T.A., Zagorovskaya O.V., Litvinova O.A. Russian text corpora for deception detection studies. *International Journal of Open Information Technologies*, 2017, vol. 5, no. 11, pp. 58–63.
19. Litvinova O. et al. Deception detection in Russian texts. *Proceedings of the Student Research Workshop at the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 2017, pp. 43–52.
20. Litvinova T. et al. “Ruspersonality”: A Russian corpus for authorship profiling and deception detection. *2016 International FRUCT Conference on Intelligence, Social Media and Web (ISMW FRUCT)*. IEEE, 2016, pp. 1–7.
21. Sboev A. et al. A Neural Network Model to Include Textual Dependency Tree Structure in Gender Classification of Russian Text Author. *Advanced Technologies in Robotics and Intelligent Systems*. Springer, Cham, 2020, pp. 405–412.
22. Vaswani A. et al. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 2017, pp. 5998–6008.
23. Srivastava N., Hinton G., Krizhevsky A. et al. Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. *The journal of machine learning research*, 2014, vol. 15, no. 1, pp. 1929–1958.
24. Kipf T.N. *Deep learning with graph-structured representations*, 2020.
25. Bergstra J. et al. Algorithms for hyper-parameter optimization. *Advances in neural information processing systems*, 2011, vol. 24.
26. Jin H., Song Q., Hu X. Auto-keras: An efficient neural architecture search system. *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, 2019, pp. 1946–1956.
27. Weill C. et al. Adanet: A scalable and flexible framework for automatically learning ensembles. *arXiv preprint arXiv:1905.00080*, 2019.
28. Mäkeläinen R. et al. *Evolving deep neural networks: Artificial intelligence in the age of neural networks and brain computing*, Academic Press, 2019, pp. 293–312.
29. Jaderberg M. et al. Population based training of neural networks. *arXiv preprint arXiv:1711.09846*, 2017.
30. Kuratov Y., Arkhipov M. Adaptation of deep bidirectional multilingual transformers for russian language. *arXiv preprint arXiv:1905.07213*, 2019.
31. Small and fast BERT for the Russian language, 2021. URL: <https://habr.com/ru/post/562064/>. [accessed 10.06. 2021].
32. Feng F. et al. Language-agnostic BERT sentence embedding. *arXiv preprint arXiv:2007.01852*, 2020.
33. Artetxe M., Schwenk H. Massively multilingual sentence embeddings for zero-shot cross-lingual transfer and beyond. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 2019, vol. 7, pp. 597–610.
34. Cer D. et al. Universal sentence encoder. *arXiv preprint arXiv:1803.11175*, 2018.
35. Zhang B. et al. Improving massively multilingual neural machine translation and zero-shot translation. *arXiv preprint arXiv: 2004.11867*, 2020.
36. Tiedemann J. Parallel data, tools and interfaces in OPUS. *Lrec*, 2012, vol. 2012, pp. 2214–2218.
37. Qi P. et al. Stanza: A Python natural language processing toolkit for many human languages. *arXiv preprint arXiv:2003.07082*, 2020.
38. Droganova K., Lyashevskaya O., Zeman D. Data conversion and consistency of monolingual corpora: Russian UD treebanks. *Proceedings of the 17th international workshop on treebanks and linguistic theories (tlt 2018)*, 2018, vol. 155, pp. 53–66.
39. Liaw R. et al. Tune: A research platform for distributed model selection and training. *arXiv preprint arXiv:1807.05118*, 2018.

ПРИНЦИПЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BCI-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

© 2021 г. Т. И. Возненко^{1,*}, А. И. Петрова¹, Е. В. Чепин¹

¹ Институт интеллектуальных кибернетических систем,
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: TIVoznenko@mephi.ru

Поступила в редакцию 03.02.2022 г.

После доработки 04.02.2022 г.

Принята к публикации 08.02.2022 г.

Нейрокомпьютерные интерфейсы (Brain-Computer Interfaces, BCI) являются современным и развивающимся принципом взаимодействия с различными вычислительными устройствами, значительно расширяющим возможности человека. Актуальной задачей является быстрая и гибкая разработка адаптивных BCI-приложений под различные задачи и для широкого круга пользователей — в особенности, для людей с ограниченными возможностями. В данной статье рассмотрен такой аспект разработки, как декомпозиция программной архитектуры системы на составные модули, с учетом специфики BCI-интерфейсов. Был проанализирован популярный в сфере разработки программ, в том числе и включающим BCI-взаимодействие, подход функциональной декомпозиции и предложено использование декомпозиции на основе неустойчивости. Сравнение двух данных подходов было проведено на примере разработки системы, реализующей управление роботизированным устройством с помощью BCI — обозначены ее исходные требования, описаны варианты ее программной декомпозиции по признакам функциональности и неустойчивости, а также проведен анализ необходимости выполнения доработок полученных компонентов при различных модернизациях системы. В результате был сделан вывод о применимости обоих подходов декомпозиции для решения задачи проектирования систем с BCI-взаимодействием, однако декомпозиция на основе неустойчивости показала большую устойчивость архитектуры приложения к изменениям в связи с появлением новых требований по функционалу. Следовательно, при таком методе декомпозиции упрощается и ускоряется адаптация BCI-приложения к изменяющимся условиям эксплуатации, что является выгодным с экономической точки зрения и положительно влияет на пользовательский опыт.

Ключевые слова: нейрокомпьютерный интерфейс, функциональная декомпозиция, декомпозиция на основе неустойчивости, архитектура программного обеспечения

DOI: 10.56304/S2304487X21060122

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время нейрокомпьютерные интерфейсы (Brain-Computer Interfaces, BCI) являются довольно популярной темой для многих исследований в сфере человеко-машинного взаимодействия. Данная технология уже довольно давно известна сама по себе, однако с развитием данной отрасли в результате многочисленных исследований и проектов появляются новые типы BCI и парадигмы его применения, новые методы обработки сигнала в BCI и оптимизация существующих, различные аспекты применения BCI в медицине и многое другое. Данные достижения направлены в первую очередь на удобство, надежность и качество использования BCI человеком и расширение его возможностей взаимодей-

ствия с внешней средой. Однако помимо таких основополагающих и, безусловно, важнейших направлений исследований BCI, существует также ряд вторичных, но в перспективе играющих важную роль задач, заключающихся в разработке BCI как программного продукта, предоставляемого конечному пользователю.

Рассматривая программные системы с самыми привычными широкому кругу лиц интерфейсами человеко-машинного взаимодействия — графическими интерфейсами приложений — можно отметить, что в большинстве случаев проектирование и разработка таких систем осуществляются в соответствии с определенными лучшими практиками. Эти практики работают на различных этапах жизненного цикла программного обеспече-

ния (ПО) — от сбора и систематизации требований (пользовательских и функциональных) до применения в архитектуре программных компонентов приложения паттернов проектирования. Благодаря применению подобных практик процесс разработки ПО становится определеннее, согласованнее и быстрее, а выпускаемый программный продукт будет сопровождаемым, надежным и отвечающим всем необходимым требованиям конечных пользователей.

В случае с ВСІ мы наблюдаем иную ситуацию. На данный момент серийно поставляемые ВСІ-решения, позволяющие конечному пользователю делать какие-либо ежедневные задачи без сложной предварительной настройки, отсутствуют. Если не рассматривать медицинские системы, то ВСІ-приложения можно разделить на 2 группы: экспериментальные образцы — которые были заявлены отдельными группами исследователей в рамках своих докладов и научных статей, но так и не вошли в массовое производство и использование; и коммерческие решения для исследователей (такие, как ВСІ-устройства от Emotiv, g.tec, Muse и др.), предоставляющие широкий спектр возможностей по настройке, программированию и исследованию ВСІ-систем ученым и инженерам, но никак не конечным пользователям. И при этом именно в первом варианте многие экспериментальные образцы делаются с расчетом на ряд пользовательских задач. Однако в процессе исследований основное внимание уделяется преимущественно не архитектуре ПО, а основному объекту исследования — что является естественным и правильным. Но не перенеся подобный проект в рамки более строгих архитектурных решений при дальнейшей активной разработке и эксплуатации потенциально можно столкнуться с рядом сложностей, которые могут сделать разработку более медленной и дорогой.

С целью повысить шансы активного развития экспериментальных ВСІ-продуктов до полноценных сервисов и приложений с широкой пользовательской аудиторией необходимо в рамках их реализации придерживаться определенных методик проектирования и разработки. Не последнюю роль среди методик играет декомпозиция программной системы на отдельные компоненты. В данной статье мы рассмотрим различные подходы, применяемые для декомпозиции систем на модули, и их применимость в сфере проектирования приложений ВСІ-взаимодействия с учетом специфики сбора и обработки сигналов ЭЭГ (электроэнцефалограммы) и возможных парадигм взаимодействия с пользователем.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ

Для оценки текущей ситуации по обозначенной проблеме проектирования программных средств в ВСІ-системе рассмотрим основные тенденции и подходы к разработке таких систем. На сегодняшний день в большинстве проектов применяется архитектура, состоящая из модулей, разделенных по функциональному признаку: сбор сигнала, обработка сигнала и взаимодействие — с роботом и с пользователем [1, 2]. Модули инкапсулируют в себе соответствующие данные и алгоритмы, и реализуют необходимые программные интерфейсы, что позволяет разрабатывать данные модули независимо и упрощает их интеграцию. Подобный подход к декомпозиции является легким для понимания и интуитивным, поэтому довольно широко распространен.

Повышение универсальности и возможности повторного использования и гибкой интеграции ВСІ-решений в различные системы является актуальной проблемой, но большинство предложенных подходов к ее решению сводились в основном к решению данной задачи для внутренних компонентов системы — как, например, в ряде фреймворков, предлагаемых Ventur [2, 3], OpenVibe [4], BCILAB [5], где четко определено разделение между компонентами записи сигнала и его обработкой. Несомненным преимуществом данного подхода является совместимость с различными устройствами для записи данных. И хотя это по-прежнему накладывает на разработчика такой системы обязанность обеспечить взаимодействие с тем или иным устройством, но с точки зрения программной логики данные устройства являются взаимозаменяемыми и используются в качестве неких “плагинов”, а подобное ПО становится расширяемым.

Функциональное разделение может быть также применено и внутри перечисленных выше основных модулей. Например, в рамках общего функционала по обработке сигнала OpenVibe [4] позволяет конструировать конвейеры обработки ЭЭГ-данных, включающие в себя различные подзадачи. Отдельного упоминания заслуживает то, что конструирование подобных сценариев производится с помощью графических элементов и может осуществляться далекими от программирования людьми, что значительно повышает степень эффективного использования такого ПО. BCILAB [5] предоставляет возможность программной интеграции между собой ряда независимых модулей, реализующих ту или иную обработку сигнала и выделения признаков из него.

Разбиение системы на составляющие компоненты также способствует определенной гибкости реализации, позволяя каждый изолированный модуль реализовать максимально оптималь-

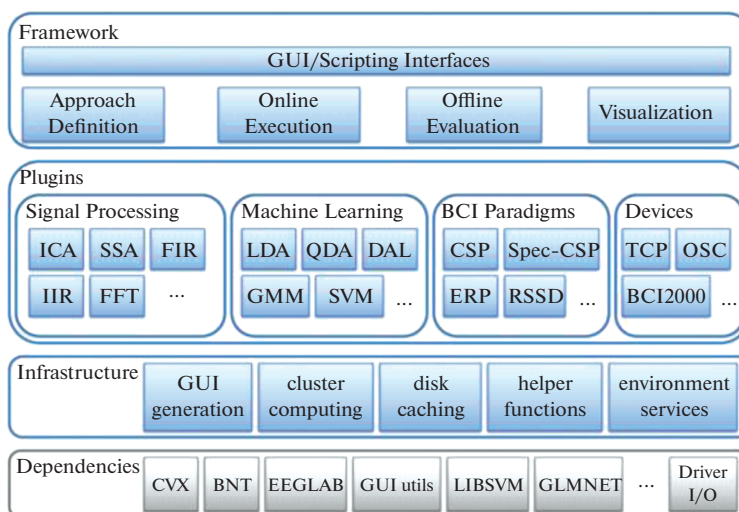


Рис. 1. Архитектура BCILAB [5].

но с самыми подходящими для этого технологическими решениями. Так, например, блок обработки сигналов с помощью математических методов или машинного обучения может быть реализован в виде параллельно выполняющихся блоков в рамках единого вычислительного узла [6], либо размещен на выделенном сервере [7], либо реализован в различных облачных решениях [8], что ускорит в целом обработку сигналов и упростит хранение данных. Также большим преимуществом является возможность одновременного развертывания и использования различных блоков сбора и обработки сигналов — как для источников сигналов разных типов [9] (в рамках гибридных технологий), так и для одновременно-го сбора сигнала у нескольких пользователей.

Разделение по функциональному признаку не является исчерпывающим и единственно верным способом — зачастую в рамках проектирования различных программных систем такой подход в принципе полностью не отражает особенностей системы, в частности подверженных изменениям в будущем, что в ряде случаев спровоцирует проявление ряда проблем, которые скажутся на дальнейшей разработке, а также сопровождении продукта. Альтернативным способом декомпозиции, учитывающей изменчивость компонентов системы является декомпозиция на основе нестабильности [10, 11], которая довольно распространена в качестве лучшей практики в проектировании программных систем — особенно, для сервис-ориентированных решений. Однако в случае систем с использованием BCI применение такого подхода представлено не было. Тем не менее, принимая во внимание все преимущества данного метода, следует рассмотреть возможность и це-

лесообразность его применения для проектирования BCI-систем, учитывая все их особенности.

Отдельного внимания заслуживает внутренняя архитектура и возможности BCILAB [5] (представлена на рис. 1). Фреймворк заявляется как подходящий для исследовательских проектов и макетирования приложений, связанных с BCI. Архитектура разделена на несколько уровней, каждый из которых включает в себя ряд тех или иных компонентов. Сам фреймворк позволяет использовать отдельные компоненты, комбинировать между собой, а также разрабатывать собственные плагины — таким образом, является довольно гибким инструментом для разработки различных приложений исследовательского уровня. Из описания архитектуры, данного разработчиками, можно утверждать, что она наиболее приближена к вышеупомянутому принципу декомпозиции на основе нестабильности, что будет только повышать ее повторное использование и расширение.

Таким образом, как мы видим, современное состояние BCI-проектов исследовательского уровня включает в себя много удачных архитектурных решений и позволяет оптимально осуществлять подготовку и проведение экспериментов, а также реализацию прототипов устройств. Тем не менее, жизненный цикл и требования исследовательских проектов будут существенно отличаться от коммерческих. В свою очередь, различные коммерческие продукты, данные о которых удалось найти в открытом виде, представляют решения, ориентированные в основном на пользователя-разработчика BCI-систем, а не на того конечного пользователя, для улучшения качества жизни которого данная разработка и осуществляется. Ввиду того, что мы видим по-насто-

ящему мало примеров использования методик проектирования систем, готовых для массового выпуска и длительной эксплуатации и поддержки, следует рассмотреть их применимо к данному сегменту ПО и выявить возможные ограничения и проблемы их использования, которые накладывает предметная область.

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ

Среди аспектов, которые влияют на архитектуру ВСИ-системы, присутствует способ взаимодействия с пользователем и внешними устройствами, а также ее назначение, что выражается в требованиях к системе. Проектирование любой системы должно осуществляться с учетом ее требований. Данный этап также описан как отдельная стадия жизненного цикла системы по стандарту ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [12]. В данной работе мы конечно не сможем охватить весь спектр требований, связанных с ВСИ и подходящих большинству приложений, однако проанализируем самые основные.

Требования могут в первую очередь касаться выбранной парадигмы взаимодействия с пользователем (например, с помощью вызванных потенциалов или мысленных команд) и детализации по ней (сколько команд может выдать пользователь, по какому алгоритму и с каким временным интервалом). В рамках конкретной парадигмы также следует обратить внимание на пользовательский опыт и повышение удобства использования интерфейса — например, если система ориентирована на взаимодействие посредством мысленных движений [13] или других типов мыслеобразов [14–16], а также если система включает в себя элементы обратной связи с пользователем [17]. Помимо этого следует учитывать возможную интеграцию ВСИ с другими устройствами — как в рамках управления данными устройствами [18, 19], так и в рамках реализации гибридного интерфейса [20, 21]. Наконец, необходимо рассмотреть среду, в которой будет использоваться система — и учесть как влияющие непосредственно на оператора факторы [16], так и различные условия эксплуатации технических средств, особенно вне лабораторных условий.

Помимо ВСИ-специфичных требований должны присутствовать и чисто функциональные требования к системе — описания задач, которые она должна выполнять, результаты ее работы. В качестве примера рассмотрим в контексте составления требований и проектирования 3 типичных ВСИ-приложения с базовыми требованиями к таким приложениям:

1) Проведение экспериментов. Данное приложение должно осуществлять параллельную демонстрацию стимулов испытуемому и запись

данных с того или иного ВСИ-устройства в лог-файл в оговоренном формате и с заданным именем. Демонстрация стимулов должна осуществляться в соответствии с той или иной схемой эксперимента.

2) Управление роботизированными устройствами. Данная система должна предоставлять пользователю возможность с помощью того или иного ВСИ-устройства передавать команды на то или иное роботизированное устройство.

3) Непрерывный сбор данных с целью мониторинга. Данная система должна обеспечивать запись данных с того или иного ВСИ-устройства, их сохранение и отображение на панели оператора в режиме реального времени.

Среди специфичных для каждого приложения требований мы можем выделить некоторые общие признаки, благодаря которым можно наглядно представить то, на сколько и в чем разнятся данные приложения. Данные признаки представлены в виде критериев в таблице 1, где для каждого приложения определено то, насколько оно должно удовлетворять данному критерию. Представленная в таблице 1 информация сформирована на основе анализа функциональности существующих разработок для каждого типа приложения [17–19].

Конечно, абсолютно все ВСИ-приложения не будут делиться на эти 3 категории, и к тому же в одном и том же приложении может быть реализовано несколько упомянутых функций. Более того, сами эти функции могут иметь более конкретизированные требования в большем количестве, чем представлено тут. Но в целом, данные упрощенные примеры могут, во-первых, служить хорошей отправной точкой для анализа. Во-вторых, все богатство требований и его влияние на систему в зависимости от выбранного способа ее декомпозиции будет также рассмотрено далее. Из данного раздела можно сделать вывод о том, что само по себе наличие ВСИ-интерфейса в системе является источником дополнительных требований, которые могут сильно варьироваться в зависимости от целей и задач системы.

ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Декомпозиция системы на программные компоненты является давно устоявшимся этапом проектирования и применяется для удобства независимой разработки различных компонентов. Рассмотрим уже упомянутые методы декомпозиции на основе функциональности и нестабильности. В качестве критериев того, насколько данные методы декомпозиции уместны и приемлемы для проектирования ВСИ-приложений, будут рассмотрены а) возможность масштабирования ком-

Таблица 1. Сравнение базового набора требований для ВСІ-приложений

	Проведение экспериментов	Управление роботизированными устройствами	Мониторинг
Работа в режиме реального времени	Да	Да	Да
Пользователю нужно активно взаимодействовать с системой	Да	Да	Нет
Присутствует обратная связь	Да	Опционально	Нет
Режим “администратора” для настройки/сервисного обслуживания приложения	Да	Нет	Да
Хранение данных сигнала	Локально	Нет	Локально/Удаленно
Интерпретация сигнала в команды	Нет	Да	Нет

Таблица 2. Изменение программных компонентов функционально спроектированной системы

Новая возможность	Изменяемые текущие компоненты	Добавляемые компоненты
Изменение количества управляемых устройств	Логика формирования команд с учетом наличия новых устройств (<i>F: 2.3, F: 2.4</i>)	Контроллер управления несколькими устройствами (<i>+F: 3.3</i>), элементы интерфейса для работы с несколькими устройствами (<i>+F: 1.3</i>), компоненты-драйверы для взаимодействия с новыми устройствами (<i>+F: 3.2/[1...N]</i>)
Расширение возможных парадигм взаимодействия	Реализация дополнительных методик обработки сигнала в соответствии с выбранной парадигмой (<i>F: 2.2</i>), внесение изменений в логику формирования команд (<i>F: 2.3</i>), реализация/доработка интерфейса для выбранной парадигмы взаимодействия (<i>F: 1.1, F: 1.2</i>), модификация количества выдаваемых команд (<i>F: 2.4</i>)	Модуль настройки системы для работы (интерпретации команд) в рамках той или иной парадигмы взаимодействия (<i>+F: 2.5</i>)

понентов в зависимости от количества используемых устройств; б) простота адаптации функционала системы к изменяющимся требованиям на примере внедрения новых парадигм взаимодействия.

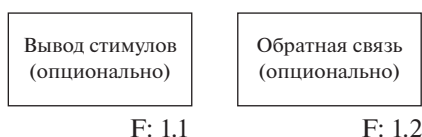
Функциональная декомпозиция (functional-based) подразумевает разбиение системы на элементы в соответствии с функциями, которые они выполняют. Как уже было упомянуто выше, в настоящее время широко используется разбиение на модули, отвечающие за запись и обработку сигнала, его интерпретацию, взаимодействию с роботизированным устройством и пользователем [1–3]. Исходя из этого, разбиение системы по функциональному признаку будет представлять собой набор перечисленных компонентов. Данное разбиение можно проиллюстрировать рисунком 2, на котором представлен пример разбиения по функциональному признаку для описанной выше системы управления роботизированным устройством. Диаграмма отображает разбиение системы на ряд основных программных компо-

нентов, логически сгруппированных в рамках 3 уровней. Каждый из компонентов представляет из себя программный элемент функциональности, который может быть реализован как набором классов в рамках единой системы, так и самостоятельным сервисом. Каждый уровень имеет порядковый номер, и также все компоненты пронумерованы в пределах каждого уровня.

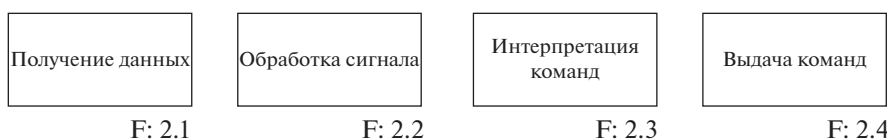
Система может в будущем потребовать изменений на всех трех обозначенных уровнях, которые могут произойти от расширения круга пользователей системы, либо из-за изменений в контексте и задачах текущих пользователей. В качестве примера рассмотрим ряд возможных изменений системы, связанных с добавлением новых возможностей и доработки существующих. В таблице 2 приведено, какие из существующих компонентов, представленных на рисунке 2, будут подвергнуты доработке в рамках реализации этих изменений.

Таким образом, мы видим, что в рамках каждого такого расширения функционала система

Уровень представления (F:1)



Уровень обработки сигналов (F:2)



Уровень работы с аппаратурой (F: 3)

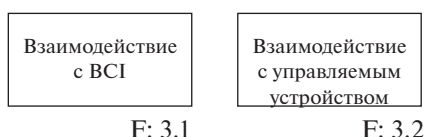


Рис. 2. Функциональная декомпозиция системы управления роботизированным устройством с помощью ВСІ.

претерпевает значительные изменения — множество ее компонентов изменяются сами либо расширяются новыми, за этим также следуют изменения интерфейсов этих компонентов. Некоторые из компонентов являются излишне хрупкими и модифицируются практически по любому поводу — к таким компонентам относятся *Обработка сигнала* (F: 2.2), *Интерпретация команд* (F: 2.3), *Выдача команд* (F: 2.4).

Декомпозиция на основе нестабильности (volatility-based) подразумевает разбиение системы таким образом, чтобы каждый отдельный компонент инкапсулировал тот или иной потенциально меняющийся функционал и “принимал на себя удар” ввиду изменений данной нестабильной области [10]. Рассмотренная выше ВСІ-система содержит в себе разделенные функционально, но при этом все равно сильно связанные логически между собой компоненты — и обработка сигнала, и интерпретация команд, и пользовательский интерфейс сильно зависят от конкретной парадигмы взаимодействия с пользователем, и их совместная модификация при изменении парадигмы

является хоть и сложным, но логичным решением. Проанализируем, может ли данная проблема быть решена с помощью декомпозиции на основе нестабильности — при этом, в качестве отправной точки возьмем все те же первоначальные требования, представленные в разделе Анализ требований. Результат декомпозиции представлен на рисунке 3. Диаграмма была составлена на основе общих правил применения используемого принципа декомпозиции, а также с использованием обобщенного набора программных компонентов ВСІ-приложения и их компоновки [5].

Аналогично функциональной декомпозиции, необходимо рассмотреть данное решение на наличие изменений в компонентах при расширении системы. Составим таблицу, аналогичную таблице 2, и рассмотрим в ней такие же новые возможности системы. Результат анализа представлен в таблице 3.

В данном случае мы видим минимальные изменения системы в рамках каждого из приведенных изменений. Например, в системе уже предусмотрен *контроллер устройств* (V: 4.1), который

Таблица 3. Изменение программных компонентов системы, спроектированной с учетом нестабильностей

Новая возможность	Изменяемые текущие компоненты	Добавляемые компоненты
Возможность работы с несколькими разными устройствами	Логика передачи команд на новые устройства (V: 4.1)	Модуль взаимодействия с добавляемым устройством (+V: 5.1/[1...N])
Расширение возможных парадигм взаимодействия		Новая схема взаимодействия (+V: 2.1/[1...N]), пользовательский интерфейс управления (+V: 1.1/[1...N]), конвейер обработки сигнала (+V: 3.1/[1...N]).



Рис. 3. Декомпозиция системы на основе нестабильности.

отвечает за конфигурацию всех управляемых устройств. Наличие контроллера учитывает нестабильность количества и типа устройств. Изменчивость неустойчивых компонентов функциональной декомпозиции — обработка сигнала, интерпретация и выдача команд связана с нестабильностью парадигмы взаимодействия, что тоже учтено в рамках данного разбиения. В итоге система при изменении требований расширяется, а не переделывается, и, таким образом, предлагаемый способ разбиения делает систему более гибкой и готовой к сопровождению в ходе эксплуатации и расширению новыми возможностями.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотренные методы декомпозиции в обоих случаях решают задачу проектирования архитектуры системы по обозначенным требованиям. Оба способа позволяют разрабатывать компоненты отдельно и независимо с их последующей интеграцией. Таким образом, обе представленные диаграммы в целом корректны и могут служить отправной точкой в дальнейшей разработке той или иной системы.

Тем не менее, в рамках декомпозиции рассмотренной системы управления роботизированными устройствами и анализа ее возможных изменений было выявлено, что способ декомпозиции на основе нестабильности проявляет большую устойчивость к внесению изменений, чем декомпозиция на основе функциональности

ввиду того, что при функциональной декомпозиции гораздо большее количество программных компонентов требует доработки, а значит, влечет за собой дополнительные временные и экономические затраты. Нами не были подробно рассмотрены системы другого типа — например, предназначенные для проведения экспериментов, мониторинга и т.д., однако данный вывод будет справедлив и для этих систем.

Специфичность ВСИ-систем выражается в применении специализированных пользовательских интерфейсов для взаимодействия с элементами предметной области, что в свою очередь подразумевает введение в систему дополнительных компонентов формирования пользовательских воздействий с помощью ВСИ (и других человеко-машинных интерфейсов, например, на основе электромиограммы) на различных уровнях: от логики формирования команд из исходного сырого сигнала и его математической обработки до непосредственного подключения и сбора сигнала с устройства-интерфейса. На основе составленных схем на рисунках 2 и 3 можно выявить наиболее критичные и хрупкие компоненты — это компоненты, отвечающие за *обработку сигнала* и *логику интерпретации/выдачи команд*. Например, компонент *обработки сигнала* зависит от множества дополнительных элементов системы, таких как выбранная парадигма и количество команд. Ввиду этого нецелесообразно выделять данный компонент из системы по функциональному признаку, т.к. будет существовать множе-

ство причин для его изменения, что противоречит принципу единой ответственности. Вместо этого рациональным решением будет сделать данный функционал настраиваемым под конкретные требования контекста, реализовав для каждого варианта использования свой конвейер обработки сигнала с использованием некоторых общих блоков математических методов, изолировав подобным образом изменчивость способа обработки сигнала в отдельном компоненте системы.

Таким образом, оба способа декомпозиции позволяют учесть аспекты BCI-систем в ходе проектирования, однако функциональная декомпозиция не отражает их изменчивость, и спроектированная подобным образом система в будущем может неконтролируемо модифицироваться и разрастаться в ходе сопровождения. Итеративный процесс пересмотра ее архитектуры внесет в ее состав необходимые компоненты, однако система, изначально не учитывающая подобные модификации, будет значительно (и при этом неоправданно) усложняться. Декомпозиция на основе неустойчивости изначально предполагает продумывание архитектуры на основе анализа требований всех возможных вариантов использования системы в текущем обозначенном контексте и в перспективе, что делает программную архитектуру такой системы более устойчивой к изменениям.

ВЫВОДЫ

В данной статье была рассмотрена одна из методологий, обеспечивающих выполнение задачи реализации системы с BCI-взаимодействием — декомпозиция системы на программные компоненты — что позволяет реализовать более гибкую и устойчивую архитектуру системы. Распространенным способом декомпозиции во многих проектах является функциональная декомпозиция, которая естественным образом сопоставляет требования к системе с ее компонентами. Несмотря на легкость использования, данный способ накладывает ограничения в случае расширения системы новыми возможностями. В противоположность этому, декомпозиция на основе неустойчивости предполагает более сложный и тщательный анализ предметной области и требований к системе, однако в перспективе данный способ декомпозиции позволит осуществлять доработку системы быстрее и проще, что будет являться безусловной ценностью данной системы для адаптации и расширения ее функционала под нужды пользователей.

Повышение доступности BCI-технологий является приоритетной и актуальной задачей в настоящее время, и грамотное проектирование архитектуры ПО является лишь одним, но немало-

важным ее аспектом. В данной статье предложено применение одного из приемов декомпозиции применительно к специфике BCI-технологий и показана его целесообразность. В будущих работах мы аналогичным образом планируем рассмотреть и другие различные лучшие практики разработки программных систем с их соотношением с разработкой систем с пользовательским взаимодействием на основе BCI с целью выявить еще больше потенциальных возможностей повышения гибкости и качества эксплуатации данных систем широким кругом пользователей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Martinez-Ledezma J.A., Barron-Zambrano J.H., Diaz-Manriquez A., Elizondo-Leal J.C., Saldivar-Alonso V.P., Rostro-Gonzalez H.* Versatile implementation of a hardware—software architecture for development and testing of brain—computer interfaces // *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 2020. V. 17. № 6. <https://doi.org/10.1177/1729881420980256>
2. *Venthur B., Blankertz B.* A Free And Open Source BCI System In Python. Conference Abstract: XII International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON-XII), 2015. <https://doi.org/10.3389/conf.fnhum.2015.217.00406>
3. *Venthur B., Blankertz B.* Mushu, a free- and open source BCI signal acquisition, written in Python. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference, 2012. P. 1786—1788. <https://doi.org/10.1109/EMBC.2012.6346296>
4. *Renard Y., Lotte F., Gibert G., Congedo M., Maby E., Delannoy V., Bertrand O., Lécuyer A.* OpenViBE: An Open-Source Software Platform to Design, Test and Use Brain-Computer Interfaces in Real and Virtual Environments // *Presence : teleoperators and virtual environments*, 2010. V. 19. № 1.
5. *Kothe C.A., Makeig S.* BCILAB: a platform for brain-computer interface development // *Journal of neural engineering*, 2013. V. 10. № 5. P. 056014. <https://doi.org/10.1088/1741-2560/10/5/056014>
6. *Šťastný J., Doležal J., Černý V., Kubový J.* Design of a modular brain-computer interface. 2010 International Conference on Applied Electronics, 2010. P. 1—4.
7. *Zhang X., Yao L., Zhang S., Kanhere S., Sheng Q., Liu Y.* Internet of Things Meets Brain-Computer Interface: A Unified Deep Learning Framework for Enabling Human-Thing Cognitive Interactivity. *IEEE Internet of Things Journal*, 2018. P. 1—1. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2018.2877786>
8. *Hosseini M.-P., Soltanian-Zadeh H., Elisevich K., Pompili D.* Cloud-based deep learning of big EEG data for epileptic seizure prediction. 2016 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP), 2016. P. 1151—1155. <https://doi.org/10.1109/GlobalSIP.2016.7906022>
9. *Gonzalez-Sanchez J., Chavez-Echeagaray M.E., Atkinson R., Burleson W.* ABE: An Agent-Based Software Architecture for a Multimodal Emotion Recognition

- Framework. 2011 Ninth Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture, 2011. P. 187–193. <https://doi.org/10.1109/WICSA.2011.32>.
10. Лебе Д.ж. Совершенный софт. СПб.: Питер, 2021. 480 с.: ил. (Серия “Для профессионалов”). ISBN 978-5-4461-1621-8
 11. Banker R., Slaughter S. The Moderating Effects of Structure on Volatility and Complexity in Software Enhancement. *Information Systems Research*, 2000. № 11. P. 219–240. <https://doi.org/10.1287/isre.11.3.219.12209>
 12. ISO/IEC/IEEE 12207: 2017. Systems and software engineering – Software life cycle processes <https://www.iso.org/ru/standard/63712.html>
 13. Alonso-Valerdi L.M., Mercado-García V.R. Towards designing Brain-Computer Interfaces in terms of User-Profiles, Neurophysiological Factors and User Experience // *Mexican Journal of Biomedical Engineering*, 2019. V. 40. № 2. P. 1–12. <https://doi.org/10.17488/RMIB.40.2.3>
 14. Dhindsa K., Carcone D., Becker S. Toward an Open-Ended BCI: A User-Centered Coadaptive Design // *Neural Comput*, 2017. V. 29. № 10. P. 2742–2768. https://doi.org/10.1162/neco_a_01001
 15. Petrova A., Voznenko T., Dyumin A., Chepin E., Cherepanova A. The Influence of Using Different Mental Images as BCI Commands on the Quality of Control. *Procedia Computer Science*, 2020. V. 169. P. 235–239. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.141>
 16. Cherepanova A., Petrova A., Voznenko T., Dyumin A., Gridnev A., Chepin E. The Research of Distracting Factors Influence on Quality of Brain-Computer Interface Usage: Proceedings of the Ninth Annual Meeting of the BICA Society, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99316-4_6.
 17. Kosmyna N., Lécuyer, A. Designing Guiding Systems for Brain-Computer Interfaces // *Frontiers in human neuroscience*, 2017. V. 11. P. 396. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00396>
 18. Corralejo R., Hornero R., Alvarez D. A Domestic Control System Using Brain-Computer Interface (BCI). In: Cabestany J., Rojas I., Joya G. (eds) *Advances in Computational Intelligence. IWANN 2011. Lecture Notes in Computer Science*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. V. 6691. P. 345–352. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21501-8_43
 19. Vega-Barbas M., Pau I., Martín-Ruiz M.L., Seoane F. Adaptive Software Architecture Based on Confident HCI for the Deployment of Sensitive Services in Smart Homes // *Sensors*, 2015. V. 15. № 4. P. 7294–7322. <https://doi.org/10.3390/s150407294>
 20. Niknamian S. The Introduction of Designing a Hybrid Brain Computer Interface System // *Biomedical Journal of Scientific & Technical Research*, 2019. V. 16. <https://doi.org/10.26717/BJSTR.2019.16.002828>
 21. Petrova A., Chepin E., Voznenko T. Using Environmental Objects as Visual Stimuli in BCI-based Interaction System: Theoretical Approach // *Procedia Computer Science*. Elsevier B.V., 2021. V. 190. P. 670–677. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.06.109>

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 6, pp. 540–549

Decomposition Principles in Software Architecture Design for Systems with the BCI-Based Interaction

T. I. Voznenko^{a, #}, A. I. Petrova^a, and E. V. Chepin^a

^a *Institute of Cyber Intelligence Systems, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia*

[#] *e-mail: TIVoznenko@mephi.ru*

Received February 3, 2022; revised February 4, 2022; accepted February 8, 2022

Abstract—Brain-computer interfaces (BCIs) are a modern and promising interaction technology that significantly expands human capabilities. An actual objective is the fast and flexible development of adaptive BCI applications for various tasks and for a wide range of users, especially for people with disabilities. The decomposition of the system software architecture into components, which is one of the aspects of the development process, has been considered including the features of the BCI-based applications. The approach of functional decomposition, which is popular in the field of software development, including BCI interaction, has been analyzed. The application of volatility-based decomposition principle has also been proposed. These two principles have been compared on the example of designing a system that implements the control of a robotic device using BCI, for which common initial requirements have been determined and two functionality-based and volatility-based options for its software decomposition have been considered. Finally, the necessity to perform any modifications of the components due to various upgrades of the system has been analyzed. It has been shown that both decomposition approaches are applicable to solve the problem of designing systems with BCI interaction, but volatility-based decomposition demonstrates a higher resistance of the application architecture to changes due to the forthcoming of new functional requirements. Therefore, this decomposi-

tion method simplifies and optimizes the adaptation of the BCI application to changing operational conditions, which is beneficial from an economic point of view and positively affects the user experience.

Keywords: brain-computer interface, functional decomposition, volatility-based decomposition, software architecture

DOI: 10.1134/S2304487X21060122

REFERENCES

1. Martinez-Ledezma J.A., Barron-Zambrano J.H., Diaz-Manriquez A., Elizondo-Leal J.C., Saldivar-Alonso V.P., Rostro-Gonzalez H. Versatile implementation of a hardware–software architecture for development and testing of brain–computer interfaces. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 2020, vol. 17, no. 6. doi: 10.1177/1729881420980256
2. Venthur B., Blankertz B. A Free And Open Source BCI System In Python. *Conference Abstract: XII International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON-XII)*, 2015. doi: 10.3389/conf.fnhum.2015.217.00406
3. Venthur B., Blankertz B. Mushu, a free- and open source BCI signal acquisition, written in Python. *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference*, 2012, pp. 1786–1788. doi: 10.1109/EMBC.2012.6346296
4. Renard Y., Lotte F., Gibert G., Congedo M., Maby E., Delannoy V., Bertrand O., Lécuyer A. OpenViBE: An Open-Source Software Platform to Design, Test and Use Brain-Computer Interfaces in Real and Virtual Environments. *Presence: teleoperators and virtual environments*, 2010, vol. 19, no. 1.
5. Kothe C. A., Makeig S. BCILAB: a platform for brain-computer interface development. *Journal of neural engineering*, 2013, vol. 10, no. 5, p. 056014. doi: 10.1088/1741-2560/10/5/056014
6. Št'astný J., Doležal J., Černý V., Kubový J. Design of a modular brain-computer interface. *2010 International Conference on Applied Electronics*, 2010, pp. 1–4.
7. Zhang X., Yao L., Zhang S., Kanhere S., Sheng Q., Liu Y. Internet of Things Meets Brain-Computer Interface: A Unified Deep Learning Framework for Enabling Human-Thing Cognitive Interactivity. *IEEE Internet of Things Journal*, 2018, pp. 1–1. doi: 10.1109/JIOT.2018.2877786.
8. Hosseini M.-P., Soltanian-Zadeh H., Elisevich K., Pompili D. Cloud-based deep learning of big EEG data for epileptic seizure prediction. *2016 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP)*, 2016, pp. 1151–1155. doi: 10.1109/GlobalSIP.2016.7906022.
9. Gonzalez-Sanchez J., Chavez-Echeagaray M.E., Atkinson R., Burleson W. ABE: An Agent-Based Software Architecture for a Multimodal Emotion Recognition Framework. *2011 Ninth Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture*, 2011, pp. 187–193. doi: 10.1109/WICSA.2011.32.
10. Löwy, J. Sovershenyy soft [Righting software]. SPb.: Piter, 2021, 480 p.: il. (Seriya “Dlya professionalov”). ISBN 978-5-4461-1621-8 (in Russian)
11. Banker R., Slaughter S. The Moderating Effects of Structure on Volatility and Complexity in Software Enhancement. *Information Systems Research*, 2000, vol. 11, pp. 219–240. doi: 10.1287/isre.11.3.219.12209.
12. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering – Software life cycle processes. Available at: <https://www.iso.org/ru/standard/63712.html>. (accessed 31.10.2021)
13. Alonso-Valerdi L.M., Mercado-García V.R. Towards designing Brain-Computer Interfaces in terms of User-Profiles, Neurophysiological Factors and User Experience. *Mexican Journal of Biomedical Engineering*, 2019, vol. 40, no. 2, pp. 1–12. doi: 10.17488/RMIB.40.2.3
14. Dhindsa K., Carcone D., Becker S. Toward an Open-Ended BCI: A User-Centered Coadaptive Design. *Neural Comput*, 2017, vol. 29, no. 10. pp. 2742–2768. doi: 10.1162/neco_a_01001
15. Petrova A., Voznenko T., Dyumin A., Chepin E., Cherepanova A. The Influence of Using Different Mental Images as BCI Commands on the Quality of Control. *Procedia Computer Science*, 2020, vol. 169, pp. 235–239. doi: 10.1016/j.procs.2020.02.141.
16. Cherepanova A., Petrova A., Voznenko T., Dyumin A., Gridnev A., Chepin E. The Research of Distracting Factors Influence on Quality of Brain-Computer Interface Usage. *Proceedings of the Ninth Annual Meeting of the BICA Society*, 2019. doi: 10.1007/978-3-319-99316-4_6.
17. Kosmyna N., Lécuyer, A. Designing Guiding Systems for Brain-Computer Interfaces. *Frontiers in human neuroscience*, 2017, vol. 11, p. 396. doi: 10.3389/fnhum.2017.00396
18. Corralejo R., Hornero R., Alvarez D. A Domestic Control System Using Brain-Computer Interface (BCI). In: Cabestany J., Rojas I., Joya G. (eds) *Advances in Computational Intelligence. IWANN 2011. Lecture Notes in Computer Science*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011, vol. 6691, pp. 345–352. doi: 10.1007/978-3-642-21501-8_43.
19. Vega-Barbas M., Pau I., Martín-Ruiz M.L., Seoane F. Adaptive Software Architecture Based on Confident HCI for the Deployment of Sensitive Services in Smart Homes. *Sensors*, 2015, vol. 15, no. 4, pp. 7294–7322. doi: 10.3390/s150407294
20. Niknamian S. The Introduction of Designing a Hybrid Brain Computer Interface System. *Biomedical Journal of Scientific & Technical Research*, 2019, vol. 16. doi: 10.26717/BJSTR.2019.16.002828.
21. Petrova A., Chepin E., Voznenko T. Using Environmental Objects as Visual Stimuli in BCI-based Interaction System: Theoretical Approach. *Procedia Computer Science*. Elsevier B.V., 2021, vol. 190, pp. 670–677. doi: 10.1016/j.procs.2021.06.109.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ТРОПИЧЕСКОГО ЦИКЛОНА ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ С РАЗУМНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

© 2021 г. С. П. Баутин^{1,*}, В. Е. Замыслов^{2,**}, А. Г. Обухов^{3,***}

¹ Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Снежинск, Челябинской области, 456776, Россия

² Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, 620034, Россия

³ Тюменский индустриальный университет, Тюмень, 625000, Россия

*e-mail: spbautin@mail.ru

**e-mail: zamislov2017@yandex.ru

***e-mail: agobukhov@inbox.ru

Поступила в редакцию 04.04.2022 г.

После доработки 06.04.2022 г.

Принята к публикации 12.04.2022 г.

Ранее обоснована схема возникновения и функционирования восходящих закрученных потоков, которые в природе встречаются в виде торнадо и тропических циклонов. Показано, что причиной естественной закрутки восходящего потока воздуха в этих потоках является вращение Земли вокруг своей оси. Также математически строго доказано, что кинетическая энергия этого вращательного движения воздуха берется только из кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси. Установлено, что при прекращении восходящего движения воздуха в закрученных потоках вращение Земли будет закручивать поток в другую сторону и разрушать его вращательное движение. С учетом ранее полученных аналитических результатов в данной работе проведено моделирование движения воздуха в подобных потоках численными методами. А именно, трехмерными нестационарными расчетами моделируются течения в тропическом циклоне с газодинамическими параметрами течения и его линейными размерами, соответствующим данным натурных наблюдений. Рассчитано возникновение потока и его переход в стационарное состояние за конкретное время. После заданного внешнего энергетического воздействия на циклон расчетами установлено разрушение тропического циклона и переход течения воздуха в нем в неструктурированное движение за значительно меньшее время, чем время выхода течения на стационарное состояние. Расчеты проведены с помощью явной разностной схемы, что позволило распараллелить процедуру вычислений.

Ключевые слова: тропический циклон, полная система уравнений Навье–Стокса, разностные методы

DOI: 10.56304/S2304487X21060134

ВВЕДЕНИЕ

Благодаря проведенным в работах [1–7] исследованиям восходящих закрученных потоков (ВЗП), которые в природе встречаются в виде торнадо, тропических циклонов и огненных вихрей, создана газодинамическая теория этих потоков [7].

Описаны причины возникновения ВЗП как в природных условиях, так и при экспериментальных исследованиях [8, 9]. Установлены локальные и интегральные характеристики ВЗП с различными исходными геометрическими, газодинамическими и термодинамическими параметрами. При этом математически строго установлено, что причиной закрутки воздуха в природных ВЗП и единственным источником кинетической энергии вращательного движения воздуха в природ-

ных ВЗП является вращение Земли вокруг своей оси [1–7].

Также в работах [1–7] предложены конкретные рекомендации по практическому использованию полученных теоретических и экспериментальных результатов. Во-первых, обоснована возможность создания вихревого энергогенератора, в котором благодаря специально созданному воздушному потоку кинетическая энергия вращения Земли вокруг своей оси преобразуется в электрическую энергию. Во-вторых, указаны способы раннего обнаружения торнадо и его уничтожения [10]. А также описаны возможные действия по разрушению тропических циклонов при применении внешнего воздействия, имеющего разумные энергетические характеристики. Очевидно, что

практическое разрушение тропических циклонов невозможно без предварительного проведения соответствующих трехмерных нестационарных расчетов, которые должны адекватно моделировать течение в тропическом циклоне как до внешнего воздействия на него, так и после выбранного внешнего воздействия. В этих расчетах, естественно, необходимо учитывать геометрические, скоростные и термодинамические характеристики исходного потока в соответствии с данными натурных наблюдений, а также надежно определять энергетические затраты внешнего воздействия на циклон, которое приведет к его разрушению.

Первые результаты расчетов, удовлетворяющих упомянутым требованиям, представлены в данной работе.

МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

При численном построении сложных неоднородных и нестационарных течений газа для увеличения устойчивости счета часто применяют различные алгоритмы, сглаживающие решения. Для того, чтобы подобная процедура имела обоснованный физический смысл, в работе рассматривается полная система уравнений Навье—Стокса (ПСУНС) [11]. В ней учтены сжимаемость газа и диссипативные эффекты вязкости и теплопроводности так, что фундаментальные законы сохранения массы, импульса и энергии выполняются точно. А также выполняются законы термодинамики, благодаря учету уравнений состояния.

ПСУНС в условиях действия сил тяжести и Кориолиса имеет в безразмерных переменных следующий вид [3–7]:

$$\left\{ \begin{aligned} \rho_t + u\rho_x + v\rho_y + w\rho_z + \rho(u_x + v_y + w_z) &= 0, \\ u_t + uu_x + vu_y + wu_z + \frac{T}{\gamma\rho}\rho_x + \frac{1}{\gamma}T_x &= av - bw + \frac{\mu_0}{\rho}\left(u_{xx} + \frac{3}{4}u_{yy} + \frac{3}{4}u_{zz} + \frac{1}{4}v_{xy} + \frac{1}{4}w_{xz}\right), \\ v_t + uv_x + vv_y + wv_z + \frac{T}{\gamma\rho}\rho_y + \frac{1}{\gamma}T_y &= -au + \frac{\mu_0}{\rho}\left(\frac{1}{4}u_{xy} + \frac{3}{4}v_{xx} + v_{yy} + \frac{3}{4}v_{zz} + \frac{1}{4}w_{yz}\right), \\ w_t + uw_x + vw_y + ww_z + \frac{T}{\gamma\rho}\rho_z + \frac{1}{\gamma}T_z &= bu - g + \frac{\mu_0}{\rho}\left(\frac{1}{4}u_{xz} + \frac{1}{4}v_{yz} + \frac{3}{4}w_{xx} + \frac{3}{4}w_{yy} + w_{zz}\right), \\ T_t + uT_x + vT_y + wT_z + (\gamma - 1)T(u_x + v_y + w_z) &= \frac{\kappa_0}{\rho}\Delta T + \frac{\mu_0\gamma(\gamma - 1)}{2\rho} \times \\ &\times \left\{ [(u_x - v_y)^2 + (u_x - w_z)^2 + (v_y - w_z)^2] + \frac{3}{2}[(u_y + v_x)^2 + (u_z + w_x)^2 + (v_z + w_y)^2] \right\}. \end{aligned} \right. \quad (1)$$

Здесь: ρ — плотность газа; u, v, w — проекции вектора скорости газа на декартовы оси; T — температура; $\gamma = 1.4$ — показатель политропы воздуха; $a = 2\Omega \sin \psi$; $b = 2\Omega \cos \psi$, ψ — широта точки, в которой находится начало прямоугольной системы координат, вращающейся вместе с Землей; $\Omega = 7.2722 \times 10^{-5}$ 1/с — модуль вектора угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси; μ_0, κ_0 — постоянные коэффициенты вязкости и теплопроводности, в работе положено $\mu_0 = 0.001$, $\kappa_0 = 1.46\mu_0$; $g = 9.8$ м/с² — постоянное ускорение свободного падения.

В системе (1) стандартным образом введены безразмерные переменные. При этом за масштабное значение скорости взята величина $u_{00} = \frac{1}{3} \times 10^3$ м/с, а за масштабное значение расстояния x_{00} в расчетах берется диаметр придонной части конкретного циклона (см., например, [12]). При этом масштабное значение времени t_{00} полагается равным $t_{00} = x_{00}/u_{00}$. Выбранное значение u_{00} близко к

значению скорости звука воздуха при стандартных условиях, т.е. при

$$\rho_{00} = 1.2928 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}; \quad T_{00} = 288 \text{ К} = 15^\circ\text{С}.$$

Константы ρ_{00} и T_{00} берутся за масштабные значения плотности и температуры.

Уравнения состояния в безразмерных переменных следующие:

$$p = \rho T, \quad e = T,$$

где p — давление, e — внутренняя энергия.

В системе (1) не учитывается выделение тепла в процессе конденсации влажного воздуха на определенной высоте при его подъеме вверх. Многие исследователи полагают (см., например, [13]), что выделение большого количества тепла разгоняет вверх поднимающийся воздух, тем самым увеличивая как общую кинетическую энергию циклона, так и кинетическую энергию окружающего движения воздуха в природном восходящем закрученном потоке. Однако отсутствует надежное научное обоснование факта перехода тепловой энергии в кинетическую энергию

окружного движения. Такого обоснования нет ни с помощью аналитических, или численных, или экспериментальных методов. А простые рассуждения показывают следующее. Пусть в какой-то вертикальной части потока выделилось какое-то количество тепловой энергии. В первую очередь это приведет к повышению температуры и, как обязательное следствие, к повышению давления. То есть изменятся только внутренние термодинамические характеристики потока газа. По закону Паскаля давление действует одинаково во все стороны. Следовательно, та часть давления, которая действует непосредственно вверх будет подталкивать движущийся вверх воздух, то есть будет увеличивать w — вертикальную составляющую вектора скорости газа. Но та часть давления, что будет действовать непосредственно вниз, будет тормозить воздух — уменьшать w в этой части потока. Та часть давления, что действует в горизонтальном направлении, будет раздвигать поток воздуха в разных горизонтальных направлениях от области нагрева. При этом будет изменяться только радиальная составляющая скорости воздуха. И никак не будет изменяться окружная скорость потока — это есть следствие законов механики. В монографии [7] приведен пример одного конкретного расчета трехмерного нестационарного потока. Этот расчет подтверждает отсутствие перехода дополнительной внешней тепловой энергии в механическую кинетическую энергию окружного движения в рассчитанном потоке.

Система (1) имеет смешанный тип: первое уравнение — уравнение неразрывности (дифференциальная форма закона сохранения массы) — образует гиперболическую часть системы, так как определяет в течениях сжимаемого теплопроводного вязкого газа возможность наличия слабого разрыва на контактной поверхности [11]; второе — пятое уравнения системы есть уравнения движения и энергии (дифференциальные формы законов сохранения импульса и энергии соответственно) и они составляют параболическую часть системы, так как содержат вторые производные компонент вектора скорости и температуры по пространственным переменным.

Для численного построения решений системы (1) используется разностная схема. А именно, для аппроксимации производной по временной переменной берутся значения функции с двух последовательных временных слоев:

$$\frac{\partial f}{\partial t} \approx \frac{f_{i,j,k}^{n+1} - f_{i,j,k}^n}{\Delta t}.$$

Здесь: верхний индекс есть номер временного слоя; i, j, k — номера узлов по переменным x, y, z соответственно. Для аппроксимации производных по пространственным переменным используются центральные разности значений функций

с предыдущего временного слоя. Расчет трехмерного нестационарного течения ведется по явной схеме переходом с очередного n -го временного слоя на следующий $(n+1)$ -й временной слой с постоянным заданным шагом Δt . При этом по пространственным переменным используется равномерная прямоугольная сетка с постоянными заданными шагами $\Delta x, \Delta y$ и Δz соответственно. Расчетная область (D) представляет собой прямоугольный параллелепипед, в основании которого находится квадрат с единичными сторонами: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. Высота параллелепипеда задается постоянной $z = z_0$ и, следовательно, $0 \leq z \leq z_0$. Конкретное значение константы z_0 выбирается разным для разных задач. Описанные параметры разностной схемы позволяют провести распараллеливание расчетов.

В качестве начальных условий при $t = 0$ берутся нулевые значения всех компонент вектора скорости и стационарные распределения плотности и температуры, соответствующие точному решению ПСУНС [3–7]. Граничные условия на боковых гранях расчетной области для плотности и температуры берутся из точного стационарного решения. Нормальная составляющая вектора скорости к конкретной грани определяется из “условия непрерывности”, а для двух других компонент вектора скорости — из “условия симметрии” [3–7]. Первое из условий означает линейную экстраполяцию значений функции на грань из внутренних точек области. Второе из указанных условий означает равенство нулю производной, выводимой с этой грани. Граничные условия на верхней и нижней гранях для всех газодинамических параметров также определяются из “условия непрерывности” или из “условия симметрии”.

Вначале при $0 \leq t \leq t_1$ рассчитывается образование ВЗП с помощью заданного центра плоскости $z = z_0$ вертикального продува со скоростью w_{00} и с последующим выходом потока на стационарное состояние при некотором $t = t_1$. В процессе счета при $0 \leq t \leq t_1$ у ВЗП определяются значения всех газодинамических параметров. А также рассчитываются изменения с течением времени значений кинетических энергий: $W, W_{r-}, W_{cir}, W_{z+}$ — всего потока; радиального движения воздуха к вертикальной части ВЗП; окружного движения воздуха; восходящего вертикального движения, в котором воздух идет только вверх. Рассчитанные стационарные распределения берутся за начальные условия в момент времени $t = t_1$ для последующего расчета потока после внесения в него в этот момент времени $t = t_1$ внешнего воздействия.

Численная методика позволяет моделировать различные внешние воздействия для прерывания

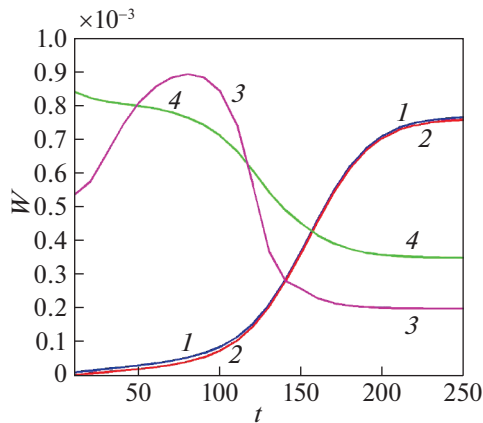


Рис. 1. Поведение с течением времени кинетических энергий потока: W , W_{cir} , $W_{r-} \times 10^2$, $W_{z+} \times 10^4$ — линии 1–4 соответственно.

вертикального движения воздуха в ВЗП. Например, увеличение температуры и (или) плотности на конкретные величины в заданных областях потока или соответствующие изменения компонент вектора скорости воздуха также в нужных местах и на выбранные величины. Для любого внешнего воздействия обязательно определяется величина энергии, внесенной в поток этим внешним воздействием.

Расчет возникшего при $t \geq t_1$ потока ведется с использованием все той же разностной схемы до того момента времени $t = t_2 > t_1$, после которого поток полностью разрушается, то есть когда движение воздуха становится полностью неструктурированным.

Это и будет означать то, что с помощью выбранного внешнего воздействия тропический циклон разрушен.

В процессе счета при $t_1 \leq t \leq t_2$ анализируется динамика возникшего потока в целом и в нужные моменты времени определяются локальные и интегральные характеристики этого нового потока.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Расчеты в данной работе велись на двух независимых компьютерах с обязательным сопоставлением полученных результатов во всех точках разностной сетки. Использовались две сетки: $101 \times 101 \times 11$ и $201 \times 201 \times 21$. Здесь первые два сомножителя есть число точек по осям Ox и Oy , третий сомножитель — по оси Oz . Согласие результатов расчетов по этим двум сеткам хорошее. Размеры разностных шагов, например, при большем числе точек брались $\Delta x = \Delta y = 0.005$, $\Delta z = 0.002$, $\Delta t = 0.00005$.

В данной работе представлены результаты расчета следующего варианта:

$x_{00} = 3.5 \times 10^5$ м — масштабное значение расстояния в данном расчете; расчетная область (D) следующая $350 \text{ км} \times 350 \text{ км} \times 14 \text{ км}$ в размерных величинах или $1 \times 1 \times 0.04$ в безразмерных величинах, то есть $z_0 = 0.04$;

$t_{00} = x_{00}/u_{00} = 1051.051$ с — масштабное значение времени, которое равняется примерно семнадцати с половиной минутам; безразмерному значению времени $t = 100$ соответствует двадцать девять часов и десять минут;

$\psi = \pi/6$ — широта местонахождения циклона, то есть местонахождения начала прямоугольной системы координат, вращающейся вместе с Землей;

$\gamma = 1.4$ — показатель политропы газа;

$w_{00} = 20$ м/с — скорость вертикального продува в представленном расчете.

В расчетах кроме значений газодинамических параметров ρ , u , v , w , T также определялись u_r , u_{cir} — радиальная и окружная составляющие вектора скорости газа [1–7].

Кинетическая энергия всего потока вычислялась по следующей формуле:

$$W = \frac{1}{2} \iiint_{(D)} \rho(u^2 + v^2 + w^2) dx dy dz. \quad (2)$$

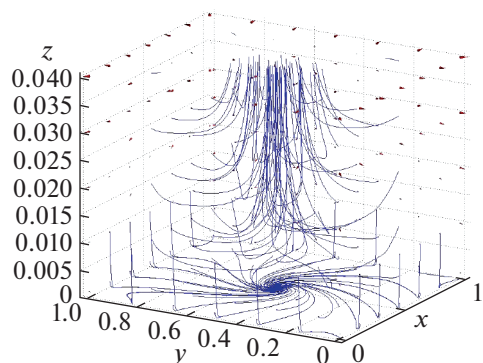
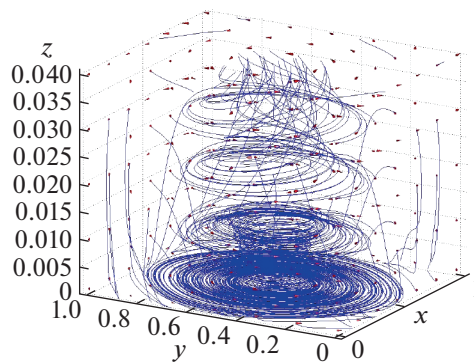
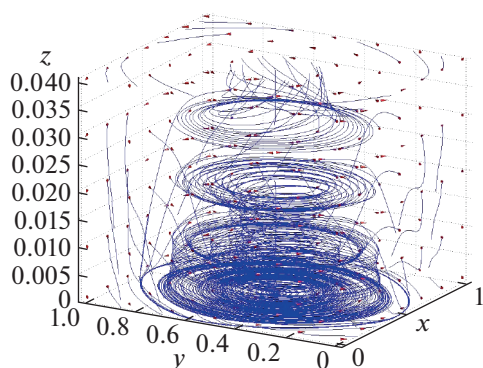
Значение этого тройного интеграла и соответствующих тройных интегралов, задающих значения W_{cir} , W_{r-} , W_{z+} — кинетических энергий окружного, радиального движения воздуха к вертикальной части ВЗП и восходящего вертикального движений, определяются численно. Формула (2) и соответствующие формулы для вычисления W , W_{cir} , W_{r-} и W_{z+} дают безразмерные значения этих величин. Размерное значение W_* кинетической энергии всего потока в рассматриваемом варианте дается равенством

$$W_* = W \times 2.4387 \times 10^{20} \text{ Дж.}$$

По аналогичным формулам рассчитываются размерные значения кинетических энергий разных составляющих движения воздуха в ВЗП.

В представленном расчете ВЗП вышел на стационарное состояние к моменту времени $t = t_1 = 250$, что соответствует значению размерного времени, равному 72 часам и 55 минутам, то есть чуть больше, чем трое суток.

На рис. 1 представлены изменения с течением времени кинетических энергий W , W_{cir} , $W_{r-} \times 10^2$, $W_{z+} \times 10^4$ — линии 1–4 соответственно. Здесь и

Рис. 2. Мгновенные линии тока в момент $t = 10$.Рис. 3. Мгновенные линии тока в момент $t = 150$.Рис. 4. Мгновенные линии тока в момент $t = 250$.

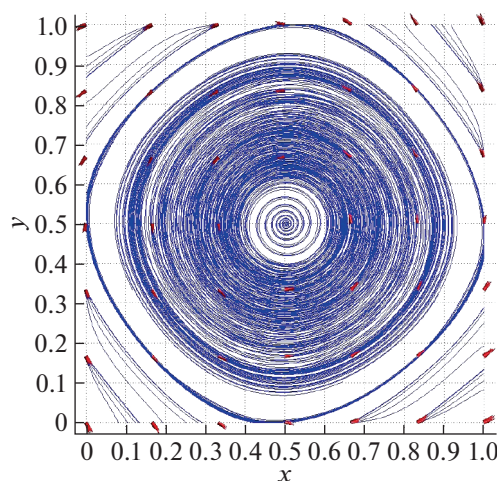
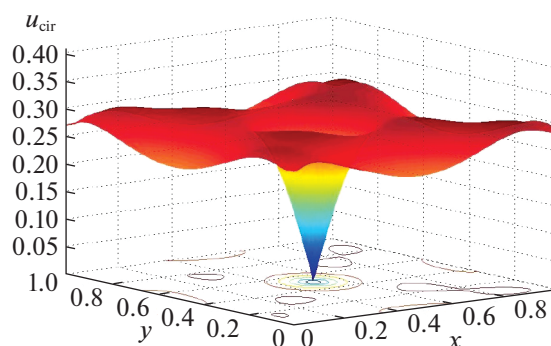
ниже на всех рисунках приведены числовые значения безразмерных величин.

Приведенные значения кинетических энергий говорят о том, что в окружном движении стационарного потока сосредоточено фактически девяносто три процента от общей кинетической энергии потока, а значения кинетической энергии вертикального движения фактически в тысячу раз меньше значения кинетической энергии всего потока.

На рис. 2–4 приведены мгновенные линии тока ВЗП в моменты времени $t = 10$, $t = 150$, $t = 250$, которые показывают процесс раскрутки воздуха в рассматриваемом ВЗП.

На рис. 5 приведены проекции мгновенных линий тока в момент $t = 250$ на плоскость xOy , что показывает наличие области ВЗП, обычно называемой “глазом циклона”.

Заметим, что в природе ВЗП перемещаются вдоль плоскости xOy [1–7]. В данном расчете ВЗП как бы “привязан” к месту вертикального продува и вдоль плоскости xOy практически не перемещается.

Рис. 5. Проекция мгновенных линий тока в момент $t = 250$ на плоскость xOy .Рис. 6. Окружная скорость u_{cir} в момент времени $t = 250$ при $z = 0.02$.

На рис. 6 приведена поверхность окружной скорости в момент времени $t = 250$ на высоте $z = 0.02$, то есть в середине вертикальной части ВЗП. Максимальное значение окружной скорости на этом рисунке порядка 83 м/с.

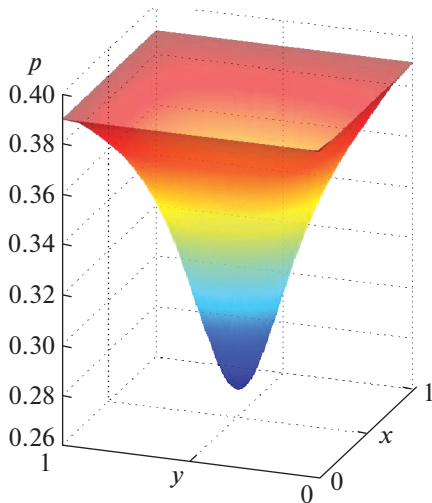


Рис. 7. Давление p в момент времени $t = 250$ при $z = 0.02$.

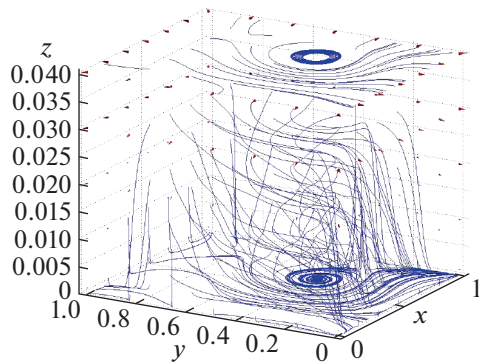


Рис. 9. Мгновенные линии тока в момент $t = 340$.

На рис. 7 приведено распределение давления в тот же момент времени и на той же высоте.

В момент времени $t = 250$ вертикальный продув был отключен и прекратились вертикальное и радиальное движение воздуха в ВЗП. С этого момента и начался процесс разрушения данного ВЗП. На рис. 8, 9 приведены мгновенные линии тока ВЗП в моменты $t = 290$ и $t = 340$. К моменту $t = 340$ структурированное движение воздуха в ВЗП фактически прекратилось и можно считать, что данный тропический циклон разрушился. Отметим, что после отключения вертикальной продувки ВЗП продолжает стоять на одном месте на плоскости xOy . Это отражает конкретное свойство соответствующих течений газа: если нет вертикального движения, то нет и движения вдоль плоскости xOy [1–7].

На рис. 10 представлено изменение кинетической энергии W всего потока при $t > 250$, кото-

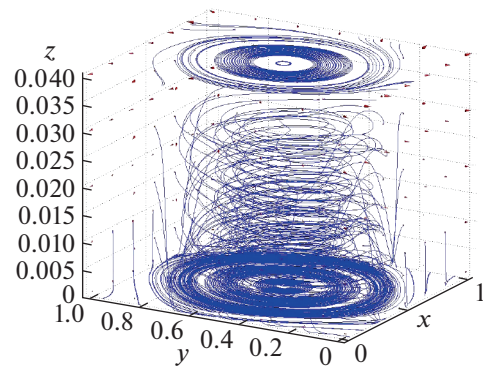


Рис. 8. Мгновенные линии тока в момент $t = 290$.

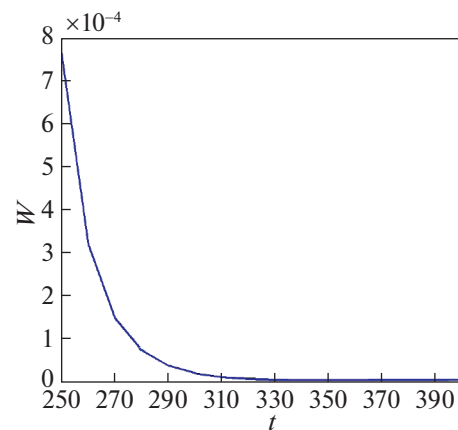


Рис. 10. Поведение кинетической энергии всего потока при $t > 250$.

рое также отражает “затухание” циклона фактически к моменту времени $t = 340$.

Таким образом, циклон “раскручивался” фактически три суток, а разрушился чуть более, чем за сутки. Это связано с тем, что при отсутствии радиального движения сила Кориолиса, действующая в Северном полушарии вправо от направления движения, раскручивает спиральное течение воздуха в ВЗП в другую сторону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численными расчетами подтверждено ранее сформулированное суждение, что при прекращении в ВЗП вертикального движения воздуха природа фактически сама останавливает и разрушает течение в тропическом циклоне. Рассчитанные значения кинетических энергий различных частей ВЗП говорят о том, что прекращение вертикального движения воздуха в ВЗП потребует энергии в сто–тысячу раз меньше, чем кинетическая энергия всего движущегося в тропическом циклоне воздуха. Это и определяет возможность

внешнего воздействия на циклон, которое позволит прекратить существование циклона и которое будет иметь разумные энергетические характеристики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баутин С.П. Торнадо и сила Кориолиса. Новосибирск: Наука, 2008. 96 с.
2. Баутин С.П., Обухов А.Г. Математическое моделирование разрушительных атмосферных вихрей. Новосибирск: Наука, 2012. 152 с.
3. Баутин С.П., Крутова И.Ю., Обухов А.Г., Баутин К.В. Разрушительные атмосферные вихри: теоремы, расчеты, эксперименты. Новосибирск: Наука; Екатеринбург: УрГУПС, 2013. 216 с.
4. Баутин С.П., Дерябин С.Л., Крутова И.Ю., Обухов А.Г. Разрушительные атмосферные вихри и вращение Земли вокруг своей оси. Екатеринбург: УрГУПС, 2017. 336 с.
5. Баутин С.П., Крутова И.Ю. Аналитическое и численное моделирование течений газа при учете действия силы Кориолиса. Екатеринбург: УрГУПС, 2019. 182 с.
6. Баутин С.П., Обухов А.Г. Численное моделирование трехмерных нестационарных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа. Екатеринбург: УрГУПС, 2020. 287 с.
7. Баутин С.П., Крутова И.Ю., Обухов А.Г. Газодинамическая теория восходящих закрученных потоков. Екатеринбург: УрГУПС, 2020. 399 с.
8. Баутин С.П., Макаров В.В. Создание потока воздуха, закрученного силой Кориолиса при использовании трубы двухметрового диаметра // Вестник УрГУПС. 2016. № 4 (32). С. 39–45.
9. Вараксин А.Ю., Ромаш М.Э., Конейцев В.Н. Торнадо. М.: Физматлит, 2011. 312 с.
10. Баутин С.П., Крутова И.Ю., Обухов А.Г. Проблема предсказания и уничтожения смерча // Технологии гражданской безопасности. 2016. Т. 13. № 1 (47). С. 70–75.
11. Баутин С.П. Характеристическая задача Коши и ее приложения в газовой динамике. Новосибирск: Наука, 2009. 368 с.
12. Emanuel K.A. A statistical Analysis of Tropical Cyclone Intensity // Journal of the Atmospheric Sciences. 2000. V. 128. P. 1139–1152.
13. Нечаев А.М., Соловьев А.А., Соловьев Д.А. К вопросу о механизме образования тропического циклона // Процессы в геосредах. 2017. № 3 (12). С. 594–602.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 6, pp. 550–557

Numerical Simulation of the Destruction of a Tropical Cyclone by an External Force with Reasonable Energy Characteristics

S. P. Bautin^{a, #}, V. E. Zamyslov^{b, ##}, and A. G. Obukhov^{a, ###}

^a Snezhinsk State Physical-Technical Academy, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Snezhinsk, Chelyabinskaya oblast, 456776 Russia

^b Ural State Transport University, Yekaterinburg, 620034 Russia

^c Tyumen Industrial University, Tyumen, 625000 Russia

[#]e-mail: spbautin@mail.ru

^{##}e-mail: zamislov2017@yandex.ru

^{###}e-mail: agobukhov@inbox.ru

Abstract—A scheme was previously substantiated for the emergence and functioning of ascending swirling flows, which naturally occur in the form of tornadoes and tropical cyclones. It has been shown that the cause of natural twist of an upward air flow in these flows is the rotation of the Earth around its axis. It has also been mathematically proven that the kinetic energy of this rotational motion of air comes only from the kinetic energy of the rotation of the Earth around its axis. It has been established that when the upward motion of air in swirling flows stops, the rotation of the Earth will twist flow to the other side and destroy its rotational motion. Taking into account the previously obtained analytical results, the motion of air in such flows has been numerically simulated. Namely, three-dimensional unsteady calculations simulate flows in a tropical cyclone with gas-dynamic parameters of the flow and its linear dimensions corresponding to the natural observation data. The occurrence of a flow and its transition to a steady state in a specific time have been calculated. The calculations carried out using an explicit difference scheme, which made it possible to parallelize the calculation procedure, have revealed the destruction of a tropical cyclone after a given external energy impact on it and the transition of the air flow in it into unstructured motion in a much shorter time than the time required for the flow to reach a steady state.

Keywords: tropical cyclone, complete system of Navier–Stokes equations, difference methods

DOI: 10.1134/S2304487X21060134

REFERENCE

1. Bautin S.P. *Tornado i sila Koriolisa* [Tornado and the power of Coriolis]. Novosibirsk, Nauka, 2008. 96 p. (in Russian)
2. Bautin S.P., Obukhov A.G. *Matematicheskoe modelirovanie razrushytilnyh atmosferynyh vihrey* [Mathematical modeling of destructive atmospheric vortices]. Novosibirsk, Nauka, 2012. 152 p. (in Russian)
3. Bautin S.P., Krutova I.Yu., Obukhov A.G., Bautin K.V. *Razrushytilnye atmosferynye vihri: teoremy, raschety, experimenty* [Destructive atmospheric vortices: theorems, calculations, experiments]. Novosibirsk, Nauka, Ekaterinburg, USURT, 2013. 216 p. (in Russian)
4. Bautin S.P., Derajbin S.L., Krutova I.Yu., Obukhov A.G. *Razrushytilnye atmosferynye vihri i vrasenie Zemli vokrug svoei osi* [Destructive atmospheric vortices and the rotation of the Earth around its axis]. Ekaterinburg, USURT, 2017. 336 p. (in Russian)
5. Bautin S.P., Krutova I.Yu. *Analiticheskoe i chislennoe modelirovanie techenii gaza pri uchete deistviya sily Koriolisa* [Analytical and numerical modeling of gas flows taking into account the action of the Coriolis force]. Ekaterinburg, USURT, 2019. 182 p. (in Russian)
6. Bautin S.P., Obukhov A.G. *Chislennoe modelirovanie trehmernykh nestatsionarnykh techenii szymaemogo vajzko-go teploprovodnogo gaza* [Numerical simulation of three-dimensional unsteady flows of compressible viscous heat-conducting gas]. Ekaterinburg, USURT, 2020, 287 p. (in Russian)
7. Bautin S.P., Krutova I.Yu., Obukhov A.G. *Gazodinamicheskaj teorija voshodjasih zakruchennykh potokov* [Gas-dynamic theory of ascending swirling flows]. Ekaterinburg, USURT, 2020, 399 p. (in Russian)
8. Bautin S.P., Makarov V.V. *Sozdanie potoka vozduha, zakrutytnogo siloi Koriolisa pri ispolzovanii truby dvuhmetrovoogo diametra* [Creating an air flow swirled by the Coriolis force when using a two-meter diameter pipe] *Vestnik USURT*, 2016, no. 4(32), pp. 39–45. (in Russian)
9. Varaksin A.Yu., Romash M.E., Kopeicev V.N. *Tornado* [Tornado]. Moscow, Fizmatlit, 2011, 312 p. (in Russian)
10. Bautin S.P., Krutova I.Yu., Obukhov A.G. *Problema predskazaniy i unictozeniy smercha* [The problem of prediction and destruction of the tornado]. *Civil security technologies*, 2016, vol. 13, no. 1 (47), pp. 70–75. (in Russian)
11. Bautin S.P. *Characteristicheskaj zadacya Koshy i ee prilozeniy v gazovoi dinamike* [The characteristic Cauchy problem and its applications in gas dynamics]. Novosibirsk, Nauka, 2009. 368 p. (in Russian)
12. Emanuel K.A. *A statistical Analysis of Tropical Cyclone Intensity*. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2000, vol. 128, pp. 1139–1152.
13. Nechaev A.M., Soloviev A.A., Soloviev D.A. *K voprosu o mehanizme obrazovaniy tropicheskogo cyklona* [On the question of the mechanism of formation of a tropical cyclone]. *Processes in geo-environments*, 2017, no. 3 (12), p. 594–602. (in Russian)

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

УДК 546.05

СИНТЕЗ ФЕРРИТА НИКЕЛЯ, ДОПИРОВАННОГО ИОНАМИ Cr^{3+}

© 2021 г. Е. А. Белая¹, И. С. Бараков¹, А. М. Колмогорцев^{2,*}

¹ Челябинский государственный университет, Челябинск, 454021, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: AMKolmogortsev@mephi.ru

Поступила в редакцию 22.02.2022 г.

После доработки 23.02.2022 г.

Принята к публикации 25.02.2022 г.

Феррит никеля благодаря уникальному сочетанию высокой магнитной восприимчивости с полупроводниковыми свойствами, химической стабильности и механической твердости находит широкое применение в устройствах памяти, компьютерных и спутниковых технологиях. NiFe_2O_4 представляет собой твердый раствор, в структуру которого можно внедрять ионы различных металлов, тем самым влияя на магнитные, механические и диэлектрические свойства данного материала. Методом автосжигания получены нанокристаллические порошки феррита никеля, допированного ионами Cr^{3+} со степенью замещения $x = 0.1$ до $x = 1.5$. Методом рентгенофазового анализа установлено, что полученные вещества имеют структуру феррита никеля, при допировании образуется твердый раствор замещения, сопровождающийся уменьшением параметров кубической решетки и межплоскостных расстояний. Морфология и размер недопированных частиц феррита никеля существенно отличается от хромзамещенных образцов. Данные, полученные методом сканирующей электронной микроскопии показали, что средний размер частиц допированного феррита никеля составил около 40 нм, при этом по мере увеличения температуры прокаливания происходит агломерация частиц и, как следствие, увеличение их размера. Установлено, что допирование ионами хрома снижает температуру фазообразования феррита никеля.

Ключевые слова: феррит никеля, ферромагнетики, сахара, допирование ионами хрома

DOI: 10.56304/S2304487X21060031

1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Феррит никеля (NiFe_2O_4) представляет собой сложный оксид переходного металла, который имеет обратную структуру шпинели и обладает полупроводниковыми свойствами. Благодаря параллельному выравниванию спинов ионов Fe^{3+} в тетраэдрических узлах и ионов Ni^{2+} и Fe^{3+} в октаэдрических, данный материал обладает ферромагнитными свойствами [1].

Поликристаллические ферриты являются перспективными материалами для многих технологических сфер, таких как компьютерная электроника, устройства памяти, спутниковые компоненты, радиоэлектроника, сердечники трансформаторов.

Высокое практическое значение ферритов объясняется их уникальными магнитными и физическими свойствами — ферриты обладают высоким удельным сопротивлением, высокой температурой Кюри, механической твердостью и химической стабильностью, а также низкой стоимостью [2, 3].

Кристаллическая структура этих материалов контролирует их магнитные, электрические и физические свойства, и может быть изменена введением ионов различных металлов. Допирование ионами металлов влечет за собой изменение магнитных, диэлектрических и механических свойств [4, 5].

Целью данной работы является синтез и исследование свойств феррита никеля, допированного ионами хрома (III).

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для получения феррита никеля, допированного хромом, использовался метод автосжигания раствора, рассмотренный в работах [6–8]. В качестве исходных материалов использовались чистые соли нитратов $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ и сахара.

Для проведения синтеза (рис. 1) соответствующие навески солей, взятые в эквимольном соотношении, растворяли в дистиллированной воде при интенсивном перемешивании, затем прили-

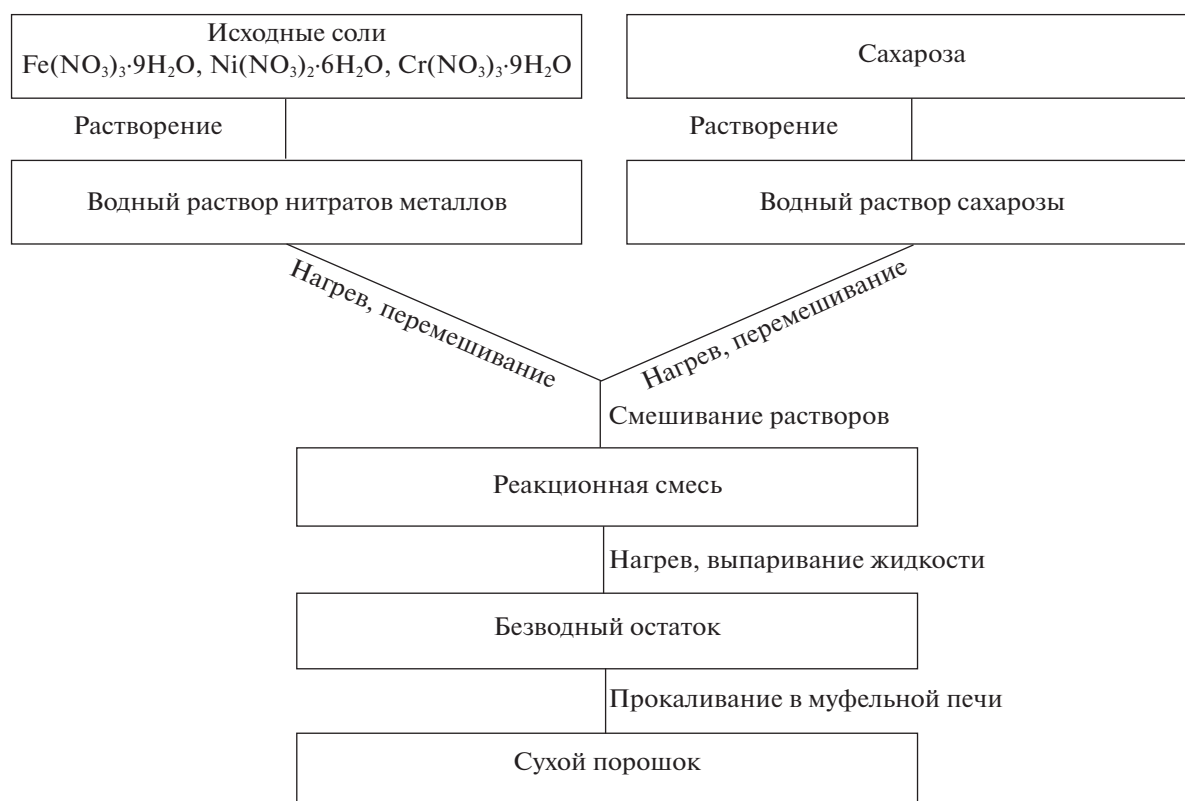


Рис. 1. Схема процесса синтеза $\text{NiFe}_{2-x}\text{Cr}_x\text{O}_4$ методом автосжигания.

вали пересыщенный раствор сахарозы и нагревали на плитке. После того, как вся вода была удалена, полученную массу переносили в тигель и прокаливали при 850°C в течение 1 часа.

Полученный высокодисперсный порошок темно-бурого цвета измельчали в ступке и проводили дальнейшие исследования методами рентгенофазового анализа и электронной микроскопии.

Данным методом синтезировали как недопированный феррит никеля, а также образцы с различной степенью замещения ионами хрома в диапазоне от $x = 0.1$ до $x = 1.5$.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из данных, полученных, методом рентгенофазового анализа рис. 2, видно, что на дифрактограммах образцов, синтезированных методом автосжигания с сахарозой, фиксируются дифракционные максимумы феррита никеля (ICDD № 44–1485). Следовательно, полученные в ходе данной работы порошки имеют состав NiFe_2O_4 . Как видно из рис. 2 однофазный образец феррита никеля формируется к 750°C и по мере увеличения температуры прокаливания, интенсивности основных структурных пиков феррита никеля возрастают. Исходя из этих данных последующие

образцы со степенью замещения ионами хрома в пределах $0.1–1.5$, прокаливали при 850°C , т.е. используя температуру отжига, при которой интересующая нас фаза сформирована с большей долей вероятности.

Рентгенограммы образцов феррита никеля (рис. 3–5), допированного ионами хрома, со степенью замещения от 0.1 до 1.5 , полученных методом автосжигания, содержат только характеристические дифракционные максимумы феррита никеля (ICDD № 44–1485). Поэтому можно предположить, что ионы хрома внедрились в кристаллическую структуру феррита никеля, образовав твердый раствор замещения. Для подтверждения данного факта провели расчет параметра решетки a , который для образца со степенью замещения 0.1 составил 8.32648 , а для степени замещения $1.5–8.30842$.

Исходя из данных, СЭМ установили, что морфология и размер недопированных частиц феррита никеля существенно отличается от хромзамещенных образцов. Согласно СЭМ, частицы недопированного феррита никеля представляют собой сферы размером около 100 нм (рис. 6).

Размер частиц для допированного $\text{NiFe}_{2-x}\text{Cr}_x\text{O}_4$, составляет порядка $20–40$ нм (табл. 1, рис. 7–8), что согласуется с данными РФА, согласно которым размер кристаллов, рассчитанный по урав-

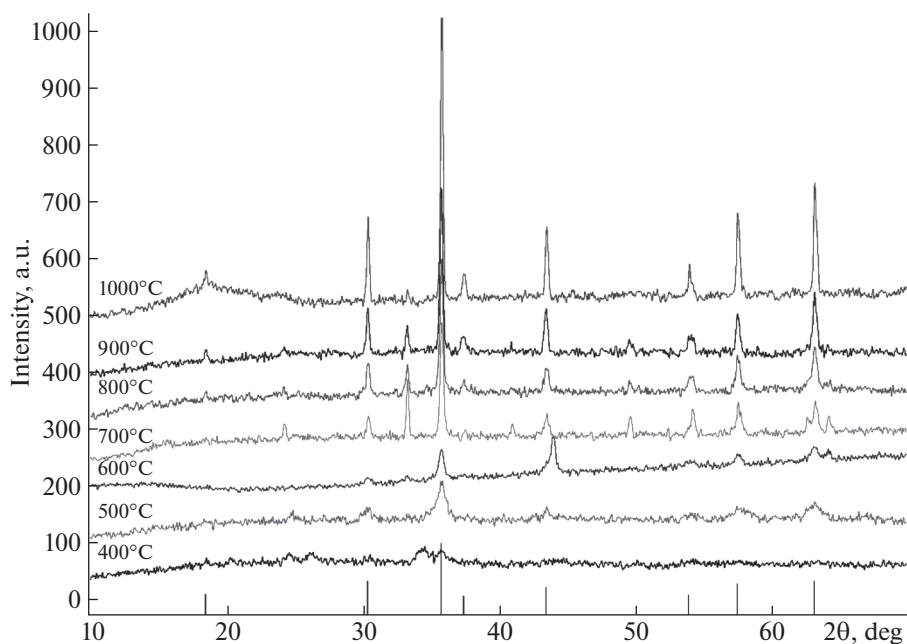


Рис. 2. Рентгенограммы образцов феррита никеля NiFe_2O_4 , прокаленных в интервале температур 400–1000°C. Штрих-грамма указывает на характеристические пики фазы феррита никеля.

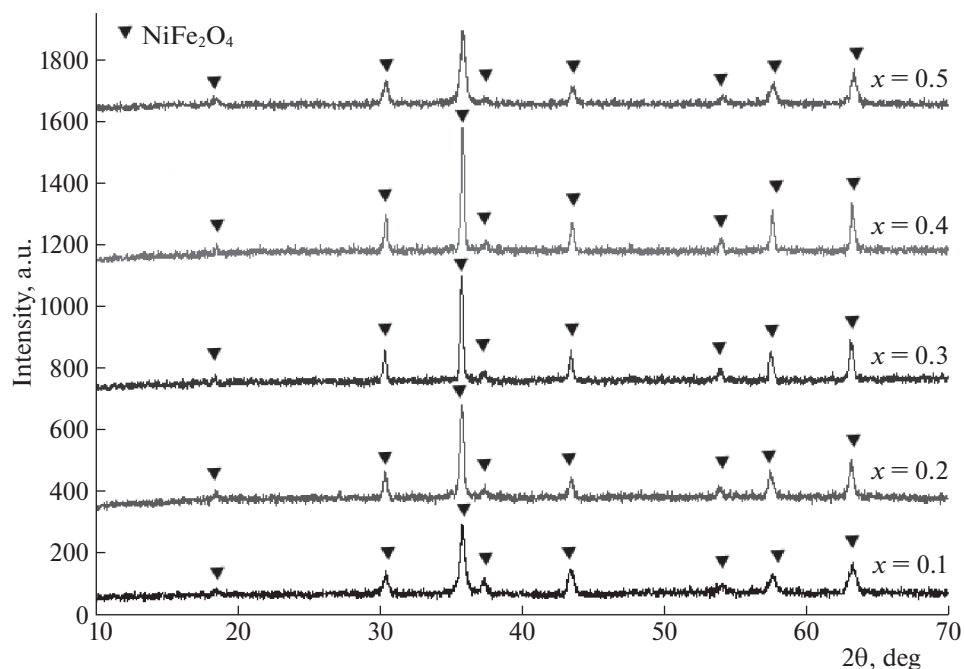


Рис. 3. Рентгенограммы образцов феррита никеля $\text{NiCr}_x\text{Fe}_{2-x}\text{O}_4$, со степенью замещения от $x = 0.1$ до $x = 0.5$, прокаленных при температуре 850°C.

нению Дебая—Шеррера составляет в среднем 40 нм. По мере увеличения температуры прокаливания происходит агломерация частиц и, как следствие, увеличение их размера.

Для исследования магнитных свойств образцов применяли метод Фарадея. Расчет магнитной восприимчивости проводили по следующим формулам:

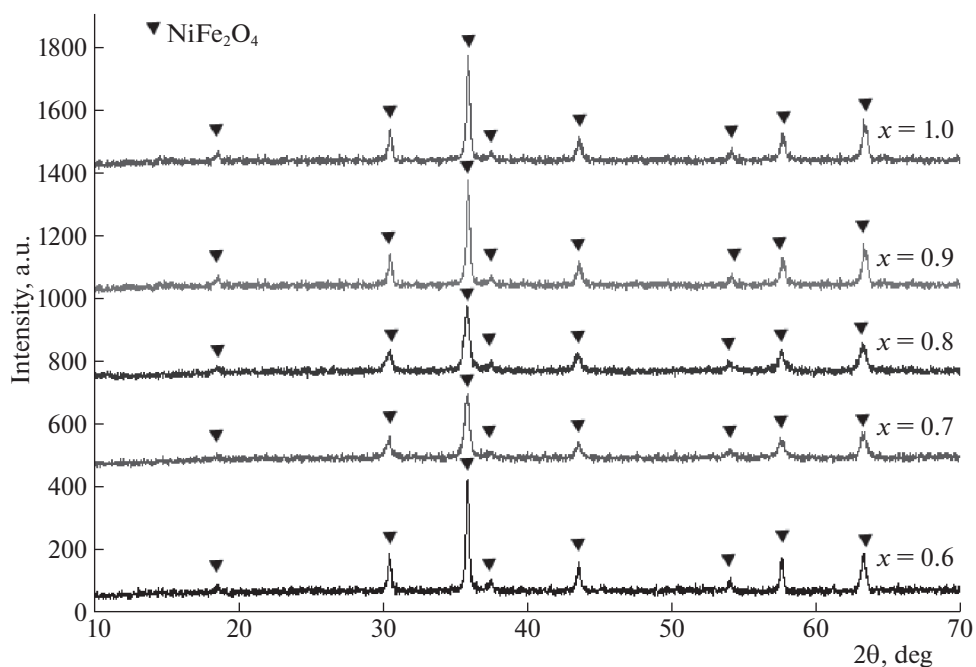


Рис. 4. Рентгенограммы образцов феррита никеля $\text{NiCr}_x\text{Fe}_{2-x}\text{O}_4$, со степенью замещения от $x = 0.6$ до $x = 1.0$, прокаленных при температуре 850°C .

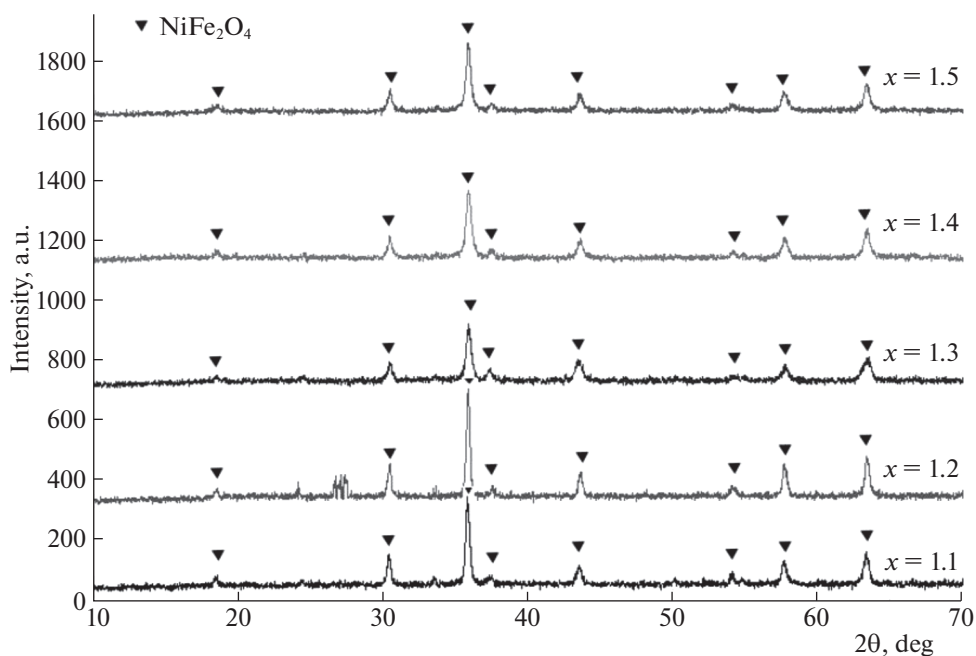


Рис. 5. Рентгенограммы образцов феррита никеля $\text{NiCr}_x\text{Fe}_{2-x}\text{O}_4$, со степенью замещения от $x = 1.1$ до $x = 1.5$, прокаленных при температуре 850°C .

$$10^6 \cdot X = C \cdot \frac{F}{m},$$

где F — сила, действующая на образец в магнитном поле, г; m — масса образца, г; C — калибро-

вочная постоянная установки, определяемая по формуле:

$$C = \frac{10^6 \cdot \chi_{\text{эт}} \cdot m_{\text{эт}}}{F_{\text{эт}}},$$

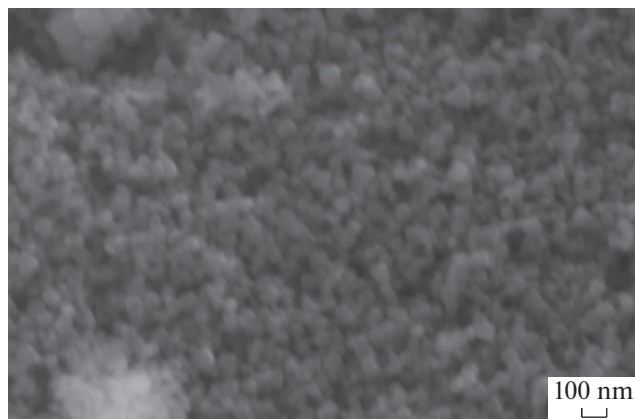


Рис. 6. Морфология частиц недопированного феррита никеля, прокаленного при температуре 1000°C.

где $F_{\text{эт}}$ — сила, действующая на эталон в магнитном поле, г; $m_{\text{эт}}$ — масса эталона, г; $\chi_{\text{эт}}$ — магнитная восприимчивость эталона, $\text{см}^3/\text{г}$.

В качестве эталона использовали соль Мора, магнитная восприимчивость которого равна $\chi_{\text{эт}} \cdot 10^6 = 34.50 \text{ см}^3/\text{г}$.

Как видно на рис. 9, магнитная восприимчивость образцов закономерно уменьшается при увеличении степени замещения ионами хрома. Данный факт вполне очевиден и связан с частич-

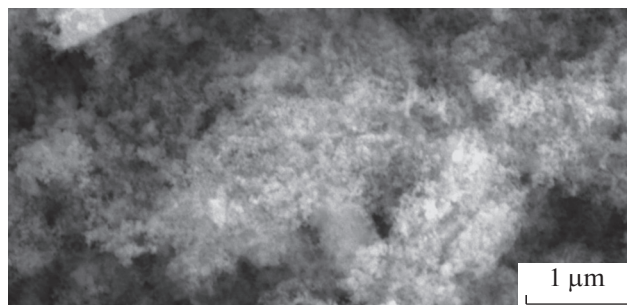


Рис. 7. Морфология частиц феррита никеля, допированного ионами хрома, прокаленного при температуре 850°C.

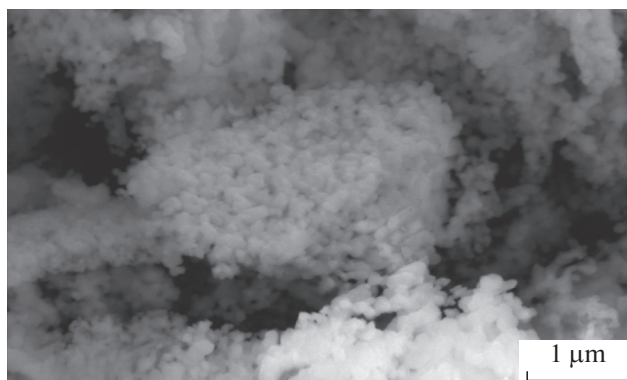


Рис. 8. Морфология частиц феррита никеля, допированного ионами хрома, прокаленного при температуре 1000°C.

Таблица 1. Средний размер частиц для образцов $\text{NiCr}_x\text{Fe}_{2-x}\text{O}_4$, рассчитанный по уравнению Дебая—Шеррера

Степень замещения	Размер частиц, нм
0.1	38.58888
0.2	38.08461
0.3	47.12845
0.4	49.92315
0.5	29.61939
0.6	46.39074
0.7	33.16133
0.8	30.55178
0.9	40.72213
1	30.40621
1.1	39.04306
1.2	44.71795
1.3	30.03086
1.4	34.21201
1.5	33.86658

ной заменой ионов железа на магнитно-слабые ионы хрома.

ВЫВОДЫ

1. Методом сжигания нитратов металлов в присутствии сахарозы получили образцы феррита никеля, допированные ионами хрома со степенью замещения от 0.1 до 1.5.

2. Методом рентгенофазового анализа показано, что получены монофазные образцы хромзамещенного феррита никеля, не содержащие посторонние примесные фазы.

3. При изучении образцов выявлено, что ионы хрома входят в кристаллическую структуру феррита никеля, образуя твердый раствор замещения, что сопровождается уменьшением параметров кубической решетки и межплоскостных расстояний.

4. В ходе исследования установлено, что допирование ионами хрома снижает температуру фазообразования феррита никеля.

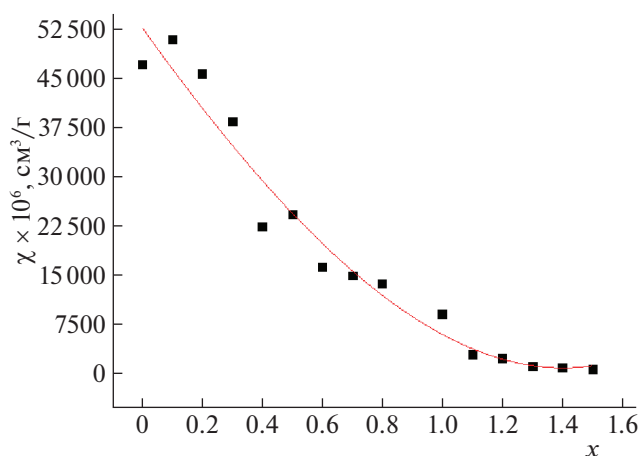


Рис. 9. Зависимость магнитной восприимчивости от степени замещения хромом в образцах феррита никеля.

5. Электронно-микроскопическое исследование допированных образцов показало, что образуются сферические нанодисперсные частицы со средним размером около 40 нм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боков А.В. Физика магнитных материалов. Санкт-Петербург: Невский диалект, 2002. 256 с.
2. Goldman A. Handbook of Modern Ferromagnetic Material. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. 649 p.
3. Lv W., Liua B., Luo Z., Rena X. XRD studies on the nanosized copper ferrite powders synthesized by sonochemical method // Journal of Alloys and Compounds, 2008. № 465. P. 261–264.
4. Thakur S., Katyal C., Singh M. Structural and magnetic properties of nano nickel–zinc ferrite synthesized by reverse micelle technique // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2009. № 321. P. 1–7.
5. Gabal M.A., Al-Angari Y.M. Effect of diamagnetic substitution on the structural, magnetic and electrical properties of NiFe_2O_4 // Materials Chemistry and Physics, 2009. № 115. P. 578–584.
6. Angadi V.J., Choudhury L., Sadhana K. and other. Structural, electrical and magnetic properties of Sc^{3+} doped Mn–Zn ferrite nanoparticles // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017. № 424. P. 1–11.
7. Batoo K.M., Kumar G., Yang Y. and other. Structural, morphological and electrical properties of Cd^{2+} doped $\text{MgFe}_{2-x}\text{O}_4$ ferrite nanoparticles // Journal of Alloys and Compounds, 2017. № 726. P. 179–186.
8. Gore S.K., Jadhav S.S., Tumberphale U.B. and other. Cation distribution, magnetic properties and cubic-perovskite phase transition in bismuth-doped nickel ferrite // Solid State Sciences, 2017. № 74. P. 88–94.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 6, pp. 558–564

Synthesis of Nickel Ferrite Doped with Cr^{3+} Ions

E. A. Belaya^a, I. S. Barakov^a, and A. M. Kolmogortsev^{b, #}

^a Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, 454021, Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: AMKolmogortsev@mephi.ru

Received February 22, 2022; revised February 23, 2022; accepted February 25, 2022

Abstract—Nickel ferrite is widely used in memory devices, computer, and satellite technologies because of its unique combination of a high magnetic susceptibility, semiconductor properties, chemical stability, and mechanical hardness. The NiFe_2O_4 compound is a solid solution that allows the introduction of various metal ions, thereby affecting the magnetic, mechanical, and dielectric properties of this material. Nanocrystalline powders of nickel ferrite doped with Cr^{3+} ions with a degree of substitution $x = 0.1–1.5$ have been obtained by autocombustion. According to the X-ray diffraction analysis, the prepared substances have the structure of nickel ferrite. When they are doped, a solid substitution is formed, accompanied by a decrease in the parameters of the cubic lattice and interplane distances. The morphology and size of the undoped nickel ferrite particles significantly differ from the chromium substituted samples. The scanning electron microscopy data have shown that the average particle size of doped nickel ferrite is about 40 nm, while as the calcination temperature increases, particles agglomerate and, as a consequence, increase in size. It has been found that chromium ion doping reduces the phase formation temperature of nickel ferrite.

Keywords: nickel ferrite, ferromagnets, sucrose, chromium ion doping

DOI: 10.1134/S2304487X21060031

REFERENCES

1. Bokov A.V. *Fizika magnitnih materialov* [Physics of magnetic materials]. Saint-Petersburg, Nevskiy dialect Publ., 2002, 256 p.
2. Goldman A. *Handbook of Modern Ferromagnetic Material*. Boston, Kluwer Academic Publishers, 1999, 649 p.
3. Lv W., Liua B., Luoa Z., Rena X. XRD studies on the nanosized copper ferrite powders synthesized by sonochemical method. *Journal of Alloys and Compounds*, 2008, no. 465, pp. 261–264.
4. Thakur S., Katyal C., Singh M., Thakur S., Structural and magnetic properties of nano nickel–zinc ferrite synthesized by reverse micelle technique. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 2009, no. 321, pp. 1–7.
5. Gabal M., Al-Angari A Y.M. Effect of diamagnetic substitution on the structural, magnetic and electrical properties of NiFe_2O_4 . *Materials Chemistry and Physics*, 2009, no. 115, pp. 578–584.
6. Angadi V.J., Choudhury L., Sadhana K. and other. Structural, electrical and magnetic properties of Sc^{3+} doped Mn-Zn ferrite nanoparticles. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 2017, no. 424, pp. 1–11.
7. Batoo K.M., Kumar G., Yang Y. and other. Structural, morphological and electrical properties of Cd^{2+} doped $\text{MgFe}_{2-x}\text{O}_4$ ferrite nanoparticles. *Journal of Alloys and Compounds*, 2017, no. 726, pp. 179–186.
8. Gore S.K., Jadhav S.S., Tumberphale U.B. and other. Cation distribution, magnetic properties and cubic-perovskite phase transition in bismuth-doped nickel ferrite. *Solid State Sciences*, 2017, no. 74, pp. 88–94.

ВЛИЯНИЕ ВСТРОЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА СТОЙКОСТЬ СВЕТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ ФОСФИДА ГАЛЛИЯ К ОБЛУЧЕНИЮ ГАММА-КВАНТАМИ

© 2021 г. К. Н. Орлова^{1,*}, А. В. Градобоев^{2,3}, А. В. Симонова⁴, Ф. Ф. Жамалдинов²

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

² Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 634050, Россия

³ Акционерное общество Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов, Томск, 634034, Россия

⁴ Федеральное государственное учреждение “Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности”, Москва, 107140, Россия

*e-mail: KNOrolova@mephi.ru

Поступила в редакцию 11.03.2022 г.

После доработки 23.03.2022 г.

Принята к публикации 29.03.2022 г.

В работе показано влияние встроенных электрических полей (на примере режима с и без разделения генерируемых облучением электронно-дырочных пар во встроенном электрическом поле р–п-перехода светоизлучающих диодов) на стойкость светодиодов, изготовленных на основе монокристаллического фосфида галлия ($\lambda = 655$ нм) при облучении гамма-квантами. Снижение мощности излучения в результате облучения гамма-квантами описано тремя стадиями. В работе выявлены возможные физические причины, которые послужили формированию указанных стадий снижения выходной мощности излучения светодиодов, изготовленных на основе GaP. Показано, что разделение электронно-дырочных пар в поле встроенного р–п-перехода повышает их стойкость, что подтверждается меньшими коэффициентами повреждаемости для I и II стадии снижения мощности для светодиодов с разделением генерируемых облучением электронно-дырочных пар во встроенном электрическом поле р–п-перехода во время облучения гамма-квантами.

Ключевые слова: светодиоды, GaP, радиационная стойкость, гамма-кванты, выходная мощность излучения

DOI: 10.56304/S2304487X21060080

1. ВВЕДЕНИЕ

Светоизлучающие и индикаторные диоды, световые табло и экраны, работающие на принципах электролюминесценции получили очень широкое распространение. Сфера применения данных устройств оптоэлектроники охватывает область разнообразной контрольно-измерительной техники, осветительной аппаратуры, а также космическую технику и ядерную энергетику. По условиям эксплуатации изделия оптоэлектроники могут подвергаться воздействию различных видов ионизирующего излучения, что требует знаний о закономерностях изменения параметров светодиодов (далее СД) под их воздействием.

СД на основе монокристаллического GaP в широком диапазоне давно освоены в условиях серийного производства [1–4]. При этом они по-прежнему остаются востребованными самыми разнообразными потребителями. Это, прежде всего, обусловлено тем фактом, что использование различных легирующих добавок позволяет

при выращивании GaP получать материалы для СД, работающих в широком диапазоне видимой области оптического спектра. Особенно широкое распространение получили распространение СД с красным свечением [4, 5]. Это вызвано тем, что красный цвет весьма удобен для индикации, позволяет создавать многоцветные системы отображения информации совместно с зеленым и красным цветами.

К настоящему времени сведения по воздействию ионизирующего излучения на данные СД разрозненны [6–8]. Для гарантированного обеспечения требуемых показателей стойкости к воздействию ионизирующего излучения необходимо знать основные закономерности изменения критериальных параметров СД в результате действия ионизирующего излучения [9–11]. Из литературных данных известно, что наличие встроенных и/или внешних электрических полей может приводить к заметному изменению скорости введения различных дефектов в активные слои полу-

проводниковых приборов [12–14]. При всем обилии самых разнообразных данных о стойкости данных СД к воздействию различных видов ионизирующего излучения, практически отсутствуют исследования по влиянию режима питания СД при облучении на их стойкость.

Целью работы является исследование влияния встроенных электрических полей на стойкость СД на основе монокристаллической структуры GaP с длиной волны излучения 655 нм к облучению гамма-квантами ^{60}Co .

2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выбор СД на основе GaP с эффективной длиной волны 655 нм в качестве объекта исследований в данной работе обусловлен, в частности тем фактом, что для них характерны все основные виды излучательной рекомбинации, которые наблюдаются для СД на основе различных полупроводниковых материалов.

Рассмотрим подробнее получение исследуемых СД. GaP кристаллизуется в цинковой обманке с ребром элементарной кубической ячейки 5.4506 Å. Кратчайшее расстояние между центрами ядер элементов решетки GaP равно 2.36 Å, что составляет сумму атомных радиусов P (1.1 Å) и Ga (1.26 Å) [5].

GaP относится к непрямозонным полупроводникам, в которых вероятность межзонных переходов, происходящих с сохранением импульса, пренебрежимо мала, поэтому излучательная рекомбинация происходит, как правило, через примесные центры. Введение в GaP оптически активной изоэлектронной примеси позволяет значительно повысить вероятность излучательной рекомбинации в полупроводнике [11].

Промышленное получение монокристаллического GaP осуществлялось в две стадии: синтез — получение крупных поликристаллических слитков и выращивание монокристаллов по методу Чохральского из расплава, находящегося под слоем флюса. Монокристаллы GaP по параметрам делятся на несколько марок. Монокристаллы *n*-типа легируются Te или S или ничем не легируются, монокристаллы *p*-типа легируются Zn, монокристаллы высокоомного GaP легируются хромом или другими примесями с глубокой энергией залегания. Следует отметить, что в связи с условиями выращивания (высокая температура, высокое противодавление P, наличие флюса, отсутствие стойких контейнерных материалов) монокристаллы GaP характеризуются высоким уровнем неконтролируемых примесей ($\sim 5 \times 10^{16} - 1 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$), а также высокой плотностью дислокаций ($\text{более } 10^4 \text{ см}^{-2}$) [5].

При выращивании пластин GaP из раствора в качестве легирующей примеси использовали цинк и получаемый из Ga_2O_3 кислород [11].

Таким образом, были изготовлены кристаллы, которые затем монтировались в корпус ТО-18. В непрерывном режиме питания величина прямого рабочего тока достигала 100 мА, при этом напряжение питания не превышало 2.0 В. Максимум длины волны излучения находился в диапазоне около 655 нм.

Для проведения эксперимента использовалась моделирующая установка с мощностью дозы (100–200) Гр/с. Активным элементом в данной установке служит изотоп Co^{60} с эффективной энергией гамма-квантов 1.25 МэВ. Дозу облучения задавали временем облучения, используя данные об активности установки на момент проведения исследований. Погрешность измерений составляла не более 3% во всем объеме экспериментальных данных.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

До и после облучения измеряли вольт-амперные (ВАХ) и ватт-амперные (ВтАХ) характеристики СД. Измерения проводили при нормальных условиях в фотометрическом шаре с помощью измерительного комплекса, который позволял измерять прямое напряжение СД в диапазоне (0–5) В для диапазона прямых токов (0–500) мА с шагом 1 мА, при этом погрешность задания прямого тока от установленного уровня составляет $\pm 3\%$, а погрешность измерения мощности излучения СД — $\pm 5\%$.

Для СД первой партии электрические выводы при облучении были короткозамкнуты (далее КЗ). В этом случае, замкнуто встроенное электрическое поле *p–n*-перехода СД. Электронно-дырочные пары, генерируемые гамма-квантами, разделяются в области пространственного заряда (область *p–n*-перехода СД), при этом в нейтральном объеме СД разделения электронно-дырочных пар не происходит. Во второй партии СД электрические выводы были разомкнуты (далее О). В этом случае область пространственного заряда не формируется и разделения электронно-дырочных пар генерируемых гамма-квантами не происходит. Сопоставление результатов исследований данных партий СД позволит сделать вывод о влиянии встроенного электрического поля *p–n*-перехода СД на его стойкость к воздействию гамма-квантов. Исследование изменения формы ВтАХ в зависимости от дозы облучения позволит сделать вывод о влиянии плотности рабочего тока, при последующей эксплуатации, на стойкость СД к облучению гамма-квантами.

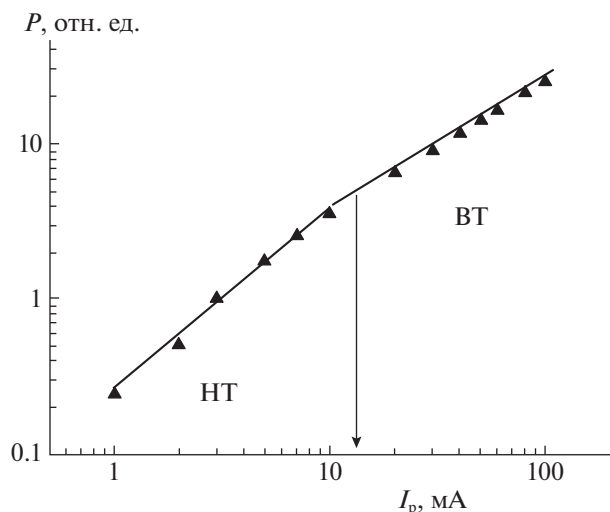


Рис. 1. Типичная ВтАХ исходных СД в двойных логарифмических координатах: НТ — область низких рабочих токов; ВТ — область высоких рабочих токов соответственно; символы — экспериментальные данные; линии — расчет по формуле (1); вертикальная стрелка — граница между выделенными областями рабочего тока.

Кроме того, в результате предварительных исследований было установлено, что материал, используемый для изготовления оптической линзы СД, не вносит дополнительного изменения в мощность излучения СД в результате облучения гамма-квантами в используемом диапазоне доз облучения. Это позволяет утверждать, что наблюдаемые в результате облучения гамма-квантами изменения мощности излучения будут обусловлены только изменениями светотехнических характеристик активной области СД.

Прежде всего, рассмотрим типичную ВтАХ для исходных СД, которая показана на рис. 1, построенную в двойных логарифмических координатах.

На основании анализа зависимости, представленной на рис. 1, можно сделать вывод о том, что исследуемые нами СД имеют типичную ВтАХ для СД данного типа. Ее можно характеризовать как зависимость с выраженной нелинейностью для данного диапазона рабочих токов. Кроме того, из представленных зависимостей можно сделать вывод о том, что средние значения ВтАХ для сформированных партий СД существенно не отличались. Следует отметить, что данные результаты позволяют выделить две характерные области рабочих токов (область низких токов — НТ и область высоких токов — ВТ, рис. 1). Видно, что каждая из выделенных областей характеризуется собственной зависимостью мощности излучения СД от рабочего тока.

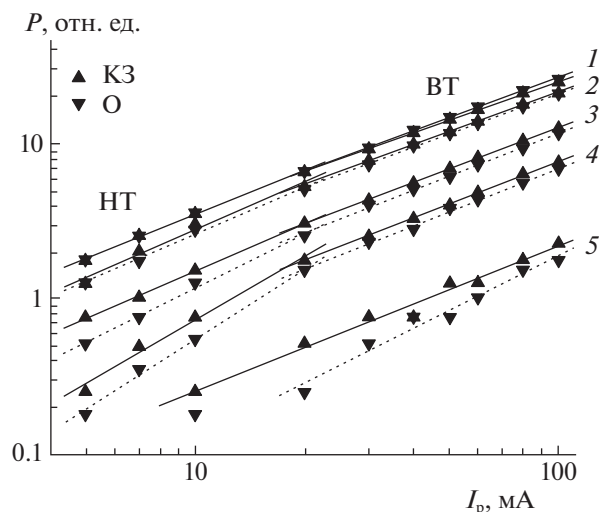


Рис. 2. Изменение ВтАХ партий “КЗ” и “О” при облучении гамма-квантами: 1 — $D_\gamma = 0$; 2 — $D_\gamma = 9 \times 10^3$ Гр; 3 — $D_\gamma = 1.46 \times 10^5$ Гр; 4 — $D_\gamma = 5.5 \times 10^5$ Гр; 5 — $D_\gamma = 2 \times 10^6$ Гр.

Рассмотрим более подробно изменение мощности излучения исследуемых СД при облучении гамма-квантами, которая измерена при рабочем токе 60 мА (данный режим питания является рекомендуемым по технической сопроводительной документации для эксплуатации исследуемых СД) (рис. 2). Здесь значение мощности излучения, измеренное после облучения нормировано на ее значение для исходных СД. Несмотря на незначительный разброс исходных ВтАХ, наблюдаемые изменения ВтАХ могут существенно отличаться, что и наблюдается для результатов, представленных на рис. 2.

Из представленных результатов видно, что с ростом дозы облучения гамма-квантами наблюдается не только снижение уровня мощности излучения СД, а также изменение наклона ВтАХ. При этом для областей НТ и ВТ наблюдаются свои характеристические закономерности, которые с увеличением дозы воздействия несомненно становятся выраженными. Особо отметим, что при достижении высоких уровней воздействия ВтАХ СД питания принимает линейную форму, что характерно для обоих режимов питания. Однако, скорость такого изменения для СД из партии “КЗ” заметно ниже чем для партии “О”. Таким образом результаты позволяют однозначно утверждать о более высокой стойкости СД из партии “КЗ”.

Рассмотрим более подробно снижение мощности излучения в результате облучения (рис. 3, 4) в нормированных на исходное значение мощности единицах. Анализ результатов, позволяет выделить три характерные стадии снижения мощно-

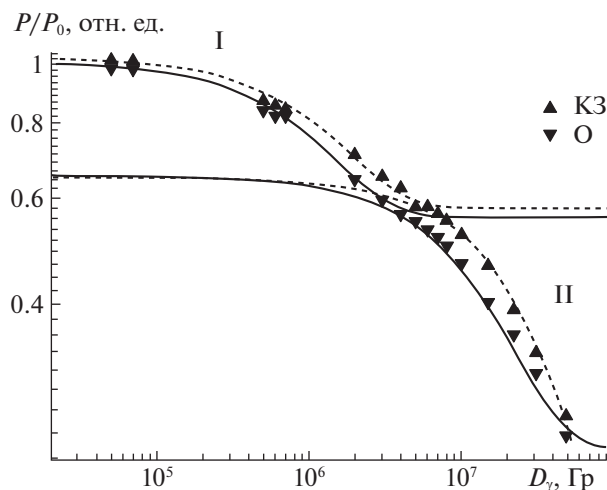


Рис. 3. Изменение мощности излучения на первой и второй стадии снижения мощности излучения в результате облучения гамма-квантами СД партий “КЗ” и “О”, измеренное при рабочем токе 60 мА. Линии — функции, описывающие выделенные стадии снижения мощности излучения СД.

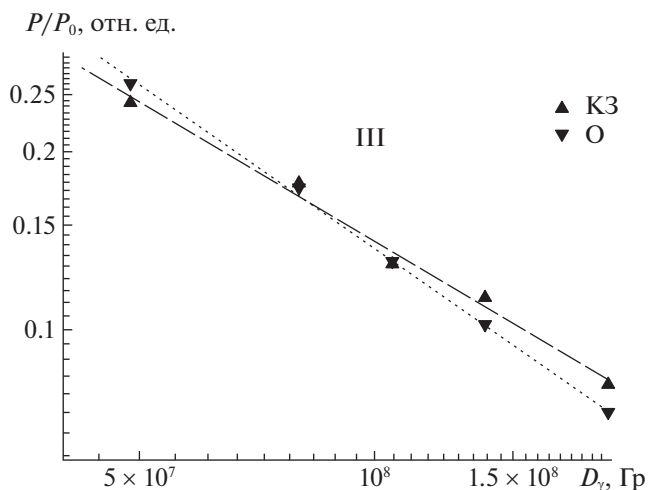


Рис. 4. Изменение мощности излучения на третьей стадии снижения мощности излучения в результате облучения гамма-квантами СД-партий “КЗ” и “О”, измеренное при рабочем токе 60 мА. Линии — функции, описывающие выделенные стадии снижения мощности излучения СД.

сти излучения СД при облучении гамма-квантами. При этом, выявленные стадии снижения мощности излучения СД проявляются независимо от режима облучения, несмотря на то, что для каждой из рассматриваемых партий СД выявленные стадии описываются собственными закономерностями.

Можно предполагать, что в нашем случае первая стадия снижения мощности излучения СД в результате облучения гамма-квантами (стадия I, рис. 3) обусловлена радиационно-стимулированной перестройкой исходной дефектной структуры (дефект (комплекс дефектов) первого типа). В пользу предположения о радиационно-стимулированной перестройке свидетельствует тот факт, что данная стадия характеризуется насыщением, потому что именно дефектные комплексы принадлежащие собственно материалу из которого изготовлен СД имеют ограниченный процент от общей массы монокристаллического материала, поэтому кривая описывающая изменение мощности излучения в результате какого-либо внешнего воздействия выходит на насыщение. Т.е. в данном процессе снижения мощности излучения СД к радиационным дефектам, которые вводятся с определенной скоростью, требуется добавка существующего дефекта (или комплекса дефектов), концентрация которого ограничена. Подобную первую стадию мы наблюдали ранее [20]. Для исследуемых партий СД на первой стадии мы получаем практически идентичный коэффициент повреждаемости и достаточно близкие коэффициенты пропорциональности в выявленных характеристических зависимостях.

Суммируем основные результаты исследования изменения мощности излучения СД на первой стадии. Для СД партии “КЗ” наблюдается заметный рост соответствующей граничной дозы облучения гамма-квантами. Данный факт можно объяснить тем, что разделение генерируемых гамма-излучением электронно-дырочных пар в области пространственного заряда тормозит снижение мощности излучения на первой стадии. Это приводит к незначительному повышению вклада первой стадии и к заметному росту граничной дозы, которая разделяет первую и вторую стадии. При этом, коэффициент повреждаемости на первой стадии практически не зависит от режима облучения. Для СД из партии “О” на второй стадии получили коэффициент повреждаемости идентичный коэффициенту повреждаемости, который был получен ранее для обеих партий на первой стадии снижения мощности излучения СД. Это, в принципе, позволяет отнести вторую стадию к стадии радиационно стимулированной перестройки исходной дефектной структуры (дефект (комплекс дефектов) второго типа). Тогда можно утверждать, что в радиационно стимулированной перестройке исходных дефектов при облучении гамма-квантами кроме радиационных дефектов участвуют как минимум два исходных дефекта (или два исходных комплекса дефектов). Аналогичное более высокое значение граничной дозы между второй и третьей стадиями снижения мощности излучения наблюдается для СД из партии “КЗ”. Это свидетельствует о более высокой стойкости СД партии “КЗ” к облучению гамма-квантами. Это подтверждается тем, что для СД из

партии “КЗ” мы получили заметно меньший коэффициент повреждаемости на второй стадии.

Полученные результаты исследований позволяют определить вклад второй стадии снижения мощности излучения в общее снижение мощности исследуемых СД как разность нормированной мощности излучения для выявленных границ второй стадии (см. рис. 3).

Суммируем результаты, полученные для I и II стадий снижения мощности излучения СД. Представленные выше рассуждения позволяют сделать вывод о том, что данные стадии являются составными частями одной и той же стадии, обусловленной радиационно-стимулированной перестройкой исходной дефектной структуры. При этом каждая из стадий связана с собственным дефектом (собственным комплексом дефектов). При этом, разделение генерируемых гамма-излучением электронно-дырочных пар приводит к снижению вклада первой стадии в общее снижение мощности излучения и к соответствующему заметному сдвигу границы между I и II стадиями в область более высоких доз облучения. Кроме того, разделение генерируемых электронно-дырочных пар на данных стадиях снижения мощности излучения позволяет существенно повысить стойкость СД к облучению гамма-квантами.

Третья стадия снижения мощности излучения СД (рис. 4) может быть однозначно связана с введением радиационных дефектов, об этом свидетельствует линейная зависимость характеристической кривой. Следует особо отметить, что при достижении третьей стадии снижения мощности излучения СД резко возросла вероятность развития катастрофических отказов, которые обусловлены появлением обрыва вследствие отсоединения кристалла СД от теплоотвода.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируем основные результаты и выводы, полученные в данной работе.

В результате исследования изменения мощности излучения СД, изготовленных на основе монокристаллического GaP ($\lambda = 655$ нм), при облучении гамма-квантами установлено влияние режима облучения (без и с разделением генерируемых облучением электронно-дырочных пар во встроенном электрическом поле p – n -перехода СД). Более того, разделение электронно-дырочных пар в поле встроенного p – n -перехода позволяет заметно повысить их стойкость. Снижение мощности излучения СД в результате облучения гамма-квантами может быть описано тремя характерными стадиями. Первая стадия обусловлена радиационно-стимулированной перестройкой первого исходного дефекта (комплекса дефектов) первого типа. Кроме того, наблюдается незначи-

тельное снижение относительного вклада первой стадии в общее снижение мощности при облучении. На второй стадии снижение мощности СД обусловлено радиационно-стимулированной перестройкой исходного дефекта (комплекса дефектов) второго типа. При этом разделение генерируемых гамма-излучением электронно-дырочных пар приводит к заметному сдвигу граничной дозы облучения, которая разделяет первую и вторую стадии снижения мощности излучения, в область более высоких доз облучения. Также более высокое значение граничной дозы между второй и третьей стадиями снижения мощности излучения наблюдается для СД из партии “КЗ”. Таким образом, разделение генерируемых в процессе облучения электронно-дырочных пар приводит к существенному повышению стойкости СД к воздействию гамма-квантов. На третьей стадии снижение мощности излучения СД обусловлено введением радиационных дефектов. В данном случае также наблюдается повышение стойкости СД для случая разделения генерируемых в процессе облучения электронно-дырочных пар. Данная стадия ограничена развитием катастрофических отказов, обусловленных появлением обрыва вследствие отсоединения (обрыва) кристалла СД от теплоотвода.

Исследование было выполнено при поддержке программы развития Томского политехнического университета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wilson D.J., Schneider K., Hönl S., Anderson M., Baumgartner Ya., Czornomaz L., Kippenberg T.J., Seidler P. Integrated gallium phosphide nonlinear photonics // *Nature Photonics*. 2020. V. 14. № 1. P. 57–62.
2. Гонтарук О.Н., Коваленко А.В., Конорева О.В., Малый Е.В., Петренко И.В., Пинковская М.Б., Тартачник В.П. Электролюминесценция серийных светодиодов GaP в зеленой области спектра // *Журн. прикладной спектроскопии*. 2013. Т. 80. № 6. С. 859–863.
3. Фролов И.В., Радаев О.А., Сергеев В.А. Динамические характеристики и квантовая эффективность отдельных спектральных составляющих спектра излучения InGaN светодиодов // *Журн. радиоэлектроники*. 2018. № 9. С. 1–14.
4. John S. Different Types of in Light Emitting Diodes (LED) Materials and Challenges-A Brief Review // *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. 2018. V. 6. P. 4418–4420.
5. Коган Л.М. Светодиоды нового поколения для светосигнальных и осветительных приборов // *Новости светотехники*. 2001. № 7–8. С. 34–35.
6. Chang M.H., Das D., Varde P.V., Pecht M. Light emitting diodes reliability review // *Microelectronics Reliability*. 2012. V. 52. № 5. P. 762–782.
7. Brudnyi V., Prudaev I., Oleinik V., Marmaluk A. Electron irradiation degradation of AlGaInP/GaAs light-

- emitting diodes // *Physica status solidi (a)*. 2018. V. 215. № 8. P. 1700445.
8. *Gradoboev A.V., Bondarenko E.A., Varlachev V.A., Yemets E.G., Sednev V.V.* A Technique for Studying the Resistance of LEDs to Irradiation by Fast Neutrons at the IRT-T Reactor // *Instruments and Experimental Techniques*. – 2021. V. 64. № 4. P. 619–622.
 9. *Сергеев В.А., Фролов И.В., Радаев О.А.* Связь параметров фототока светодиодов на основе GaN гетероструктур с изменением их характеристик при термотокковых испытаниях // *Журн. радиоэлектроники*. 2019. № 3. С. 1–7.
 10. *Брудный В.Н., Пешев В.В.* Влияние электронного (зарядового) состояния Е-ловушек на эффективность их накопления в *n*-GaAs при облучении // *Физика и техника полупроводников*. 2003. Т. 37. № 1.
 11. *Шуберт Ф.Е.* Светодиоды. 2008.
 12. *Orlova K.N., Gradoboev A.V.* Change in radiating power of the algaipn heterostructures under irradiation by fast neutrons // 2014 24th International Crimean Conference Microwave & Telecommunication Technology. IEEE, 2014. P. 874–875.
 13. *Gradoboev A.V., Simonova A.V., Orlova K.N.* Influence of irradiation by 60Co gamma-quanta on reliability of IR-LEDs based upon AlGaAs heterostructures // *Physica status solidi (c)*. 2016. V. 13. № 10–12. P. 895–902.
 14. *Градобоев А.В., Орлова К.Н., Арефьев К.П., Асанов И.А.* Исследование гетероструктур AlGaInP при облучении гамма-квантами в области перестройки дефектной структуры // *Известия высших учебных заведений. Физика*. 2013. V. 56. № 11–3. С. 116–119.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 6, pp. 565–571

Effect of Build-In Electric Fields on the Hardness of GaP Light-Emitting Diodes to Gamma Irradiation

K. N. Orlova^{a, #}, A. V. Gradoboev^{b, c}, A. V. Simonova^d, and F. F. Zhamaldinov^b

^a *National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia*

^b *Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia*

^c *Research Institute of Semiconductor Devices, Tomsk, 634034 Russia*

^d *Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety, Moscow, 115409 Russia*

[#]*e-mail: KNorlova@mephi.ru*

Received March 11, 2022; revised March 22, 2022; accepted March 29, 2022

Abstract—The effect of built-in electric fields on the hardness of light-emitting diodes (LEDs) based on monocrystalline gallium phosphide (wavelength of 655 nm) to gamma irradiation has been demonstrated for operating modes with and without separation of electron–hole pairs generated under irradiation in the built-in electric field of the *p–n* junction of a LED. Three stages of the light output power decreasing during gamma irradiation have been revealed. The possible physical reasons that served the formation of these stages of reducing the emission power of GaP LEDs have been discussed. It is shown that the separation of electron–hole pairs in the built-in field of the *p–n* junction increases their radiation hardness. This is confirmed by lower damage factors for stages I and II of power reduction for LEDs under the operating mode with the separation of electron–hole pairs generated under irradiation in the built-in electric field of the *p–n* junction under gamma irradiation.

Keywords: LEDs, GaP, radiation hardness, gamma irradiation, light output power

DOI: 10.1134/S2304487X21060080

REFERENCES

1. Wilson D.J., Schneider K., Hönl S., Anderson M., Baumgartner Ya., Czornomaz L., Kippenberg T.J., Seidler P. Integrated gallium phosphide nonlinear photonics. *Nature Photonics*. 2020, vol. 14, no. 1, pp. 57–62.
2. Gontaruk O.N., Kovalenko A.V., Konoreva O.V., Ma-lyj E.V., Petrenko I.V., Pinkovskaya M.B., Tartachnik V.P. Elektrolyuminescenciya serijnyh svetodiodov GaP v zelenoj oblasti spektra [Electroluminescence of GaP serial LEDs in the green region of the spectrum]. *Zhurnal prikladnoj spektroskopii*. 2013, vol. 80, no. 6, pp. 859–863. (in Russian)
3. Frolov I.V., Radaev O.A., Sergeev V.A. Dinamicheskie harakteristiki i kvantovaya effektivnost' ot del'nyh spektral'nyh sostavlyayushchih spektra izlucheniya InGaN

- svetodiodov [Dynamic Characteristics and Quantum Efficiency of Individual Spectral Components of the Emission Spectrum of InGaN LEDs]. *Zhurnal radioelektroniki*. 2018, no. 9, pp. 1–14. (in Russian)
4. John S. Different Types of in Light Emitting Diodes (LED) Materials and Challenges-A Brief Review. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. 2018, vol. 6, pp. 4418–4420.
 5. Kogan L.M. *Svetodiody novogo pokoleniya dlya svetosignal'nyh i osvetitel'nyh priborov* [New generation LEDs for lighting and lighting devices] *Novosti svetotekhniki*. 2001, no. 7–8, pp. 34–35. (in Russian)
 6. Chang M.H., Das D., Varde P.V., Pecht M. Light emitting diodes reliability review. *Microelectronics Reliability*. 2012, vol. 52, no. 5, pp. 762–782.
 7. Brudnyi V., Prudaev I., Oleinik V., Marmaluk A. Electron irradiation degradation of AlGaInP/GaAs light-emitting diodes. *Physica status solidi (a)*. 2018, vol. 215, no. 8, p. 1700445.
 8. Gradoboev A.V., Bondarenko E.A., Varlachev V.A., Yemets E.G., Sednev V.V. A Technique for Studying the Resistance of LEDS to Irradiation by Fast Neutrons at the IRT-T Reactor. *Instruments and Experimental Techniques*. 2021, vol. 64, no. 4, pp. 619–622.
 9. Sergeev V.A., Frolov I.V., Radaev O.A. Svyaz' parametrov fototoka svetodiodov na osnove GaN geterostruktur s izmeneniem ih harakteristik pri termotokovyh ispytaniyah [Correlation between the Photocurrent Parameters of LEDs Based on GaN Heterostructures and Changes in Their Characteristics during Thermal Current Tests]. *Zhurnal radioelektroniki*. 2019, no. 3, pp. 1–7. (in Russian)
 10. Brudnyj V.N., Peshev V.V. *Vliyanie elektronnoego (zaryadovogo) sostoyaniya E-lovushkek na effektivnost' ih nako-pleniya v n-GaAs pri obluchenii* [Influence of the electronic (charge) state of E-traps on the efficiency of their accumulation in n-GaAs under irradiation] *Fizika i tekhnika poluprovodnikov*, 2003, vol. 37, no. 1, pp. 22–28 (in Russian).
 11. Shubert F.E. *Svetodiody* [LEDs]. Moscow, 2008. 495 p (in Russian).
 12. Orlova K.N., Gradoboev A.V. Change in radiating power of the algaip heterostructures under irradiation by fast neutrons. *2014 24th International Crimean Conference Microwave & Telecommunication Technology*. IEEE, 2014, pp. 874–875.
 13. Gradoboev A.V., Simonova A.V., Orlova K.N. Influence of irradiation by ⁶⁰Co gamma-quanta on reliability of IR-LEDs based upon AlGaAs heterostructures. *Physica status solidi (c)*. 2016, vol. 13, no. 10–12, pp. 895–902.
 14. Gradoboev A.V., Orlova K.N., Aref'ev K.P., Asanov I.A. *Issledovanie geterostruktur AlGaInP pri obluchenii gamma-kvantami v oblasti perestrojki defektnoj struktury* [Investigation of AlGaInP heterostructures under gamma-ray irradiation in the area of defect structure rearrangement] *Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Fizika*, 2013, vol. 56, no. 11–3, pp. 116–119. (in Russian)

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 621.039.5

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА ВК-50

© 2021 г. М. В. Маркелов^{1,*}, А. А. Скрябин^{1,2,**}, Е. В. Синявина¹, С. В. Орешин¹

¹ Акционерное общество “Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов”, Димитровград, 433510, Россия

² Димитровградский инженерно-технологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”, Димитровград, 433511, Россия

*e-mail: Markelov560@mail.ru,

**e-mail: Aa.Skryabin@yandex.ru

Поступила в редакцию 08.04.2022 г.

После доработки 10.04.2022 г.

Принята к публикации 12.04.2022 г.

На ИЯУ ВК-50, расположенной на площадке АО “ГНЦ НИИАР”, выполнены работы по переоснащению измерительной системы внутриреакторного контроля энерговыделения по объему активной зоны реактора методом активации медных проволочных индикаторов (МПИ) в “сухих” каналах реактора, переоснащение включало в себя модернизацию, как аппаратной, так и программно-методической части. Одной из причин перехода на новую измерительную систему было достаточно большое расхождение в результатах измерений при использовании старой аппаратуры, как по уровню активности, так и по форме распределения активаций между измерениями. В данной работе представлены результаты проведенной модернизации, описаны изменения, как в методической измерительной части, так и в программной обработке результатов измерений с определением распределения энерговыделения по объему активной зоны реактора. Приведена информация о тестовых расчетах предыдущей расчетной программы и новой. Заключительный этап проверки работоспособности аппаратуры сканирования МПИ представлял собой сравнение расчетных и экспериментальных данных. В результате проведенной модернизации была разработана программа “CU-PRUM”, которая учитывает современные условия работы активной зоны реактора и типы используемых средств вычислительной техники. Произведена замена измерительного оборудования для сканирования МПИ на более современное.

Ключевые слова: активационные измерения, медный проволочный индикатор, корпусной кипящий реактор, распределение энерговыделения, выгорание ядерного топлива

DOI: 10.56304/S2304487X21060146

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК-50

На ИЯУ ВК-50 изучаются нейтронно-физические и теплогидравлические характеристики активной зоны кипящего реактора [1–3] с естественной циркуляцией теплоносителя, изучаются вопросы работоспособности и ресурсной стойкости материалов тепловыделяющих сборок и поглощающих элементов.

Реакторная установка ВК-50 представляет собой корпусной кипящий реактор с внутрикорпусной естественной циркуляцией теплоносителя и непосредственной выдачей пара из реактора на турбину. В качестве топлива используется диоксид урана с 3% обогащением по U-235 и водно-топливным отношением 3.0. Высота топливной

части в твэле составляет 1980 мм. ТВС состоит из 138 твэлов и 30 полых трубок-вытеснителей заполненных водой, снаружи ТВС имеет чехол с 2.5% содержанием бора. Конструкцией ТВС предусмотрена возможность замены нижнего хвостовика для использования ТВС как в рабочем исполнении, так и в топливной части рабочих органов ручного регулирования (РО РР).

Реактор ВК-50 по виду теплоносителя и замедлителя является водо-водяным. В качестве теплоносителя и замедлителя используется легкая кипящая вода высокой чистоты. Она отвечает основным требованиям, предъявляемым к замедлителям — состоит исключительно из элементов с низким массовым числом, слабо поглощает нейтроны и обладает хорошей замедляющей способностью.

Кипящая вода обладает высоким коэффициентом теплоотдачи. У нее высокая теплоемкость, и она эффективно отводит тепло с поверхности твэлов.

Активная зона реактора ВК-50 формируется из 90 ТВС в рабочих ячейках, 16 ТВС устанавливаемых в топливные части рабочих органов ручного регулирования и 3 рабочих органов быстродействующей аварийной защиты (РО АЗ).

2. ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

В декабре 2015 во время сканирования медных проволочных индикаторов был выявлен сбой в работе аппаратуры. Одной из причин нестабильной работы аппаратуры считали недостаточное время прогрева детектора. Для проверки данного факта в феврале 2016 было проведено повторное облучение и сканирование МПИ, по результатам которого также было выявлено расхождение по форме распределения. Повторные сканирования показали, что у всех МПИ имеется расхождение, как по уровню активности, так и по форме распределений активации. Предварительно облученный МПИ в ячейке 06–30 активной зоны реактора во время проведения сканирования показывал разную активность нуклида ^{64}Cu (период полураспада 12.7 часа) по длине всего участка.

Также форма распределения активности при каждом новом сканировании отличалась от предыдущего. В ходе проверки детектор прогревался более часа, при рекомендуемом времени прогрева не менее 30 минут, что исключает вероятность некорректной работы детектора из-за недостаточного времени прогрева. В связи с этим был проведен переход на новую измерительно-вычислительную систему (ИВС).

Переоснащение аппаратно-программного комплекса главным образом заключалось в использовании нового спектрометрического детектора УДС–ГЦ-40×40-RS-485 производства фирмы “Аспект”. Данный детекторный блок представляет собой одноплатный анализатор спектра и предназначен для спектрометрических измерений, обработки линейчатых спектров, а также гамма и альфа-спектрометрии. Установка новой системы включала в себя также разработку нового программного обеспечения (ПО) и прокладку кабеля соединения от стенда сканирования до измерительного участка.

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ НА ИЯУ ВК-50

Основной задачей контроля распределения энерговыделения в активной зоне реактора ВК-50 является оценка теплотехнических параметров

для текущего состояния активной зоны. Эта задача решается путем проведения замеров относительного распределения плотности потока нейтронов в каналах, установленных в двух секторах активной зоны и расчетного восстановления по ним (с использованием замеров теплотехнических параметров) распределения энерговыделения по объему активной зоны реактора. Для реализации этой задачи реактор оснащен системой “сухих” каналов. Каналы представляют собой вертикальные трубки из стали 1X18H10T диаметром 8×1 мм (и 6×1 мм) и длиной ≈ 10.5 м. Нижние концы трубок заглушены и устанавливаются ниже топливной части ТВС до 0.5 м. Верхний конец трубки открытый. Вывод трубок “сухих” каналов из реактора осуществляется через фланцы универсального верхнего блока. С внешней стороны трубки привариваются к штуцерам фланцев. Каналы с трубками изготавливаются, монтируются и демонтируются ежегодно при перегрузках реактора в ППР. Для исключения возможности истечения теплоносителя при разгерметизации “сухого” канала, на выходном штуцере каждого из них предусмотрено барьерное устройство. Открытие барьерного устройства производится только на время измерения полей энерговыделения активной зоны. Контролю подлежат такие параметры как: линейная мощность твэлов, мощность ТВС, коэффициент неравномерности по радиусу и высоте активной зоны, выгорание топлива в ТВС.

Контроль данных параметров проводят методом измерения активности участка облученного МПИ. Метод основан на измерении интенсивности γ -излучения изотопа ^{64}Cu предварительно облученного в “сухом” канале размещенном в центральной трубке тепловыделяющей сборки. Одновременно в активной зоне может происходить облучение в 17 “сухих” каналах. Полученные распределения активности ^{64}Cu соответствуют распределению нейтронного потока по высоте активной зоны реактора. Картограмма активной зоны с расположением измерительных каналов представлена на рис. 1.

После облучения МПИ помещаются в специальный защитный свинцовый контейнер для распада короткоживущих нуклидов и защиты персонала от потока γ -излучения. Через двое суток проводится сканирование облученных МПИ, при этом интенсивность γ -излучения находится на безопасном уровне для работы с ними. Также спустя двое суток после облучения уровень γ -излучения оптимальный для измерительной аппаратуры, так как за счет распада короткоживущих нуклидов форма распределения активности получается в достаточной степени ровной. При измерении каждый МПИ равномерно протягивается с помощью устройства протяжки из защитного

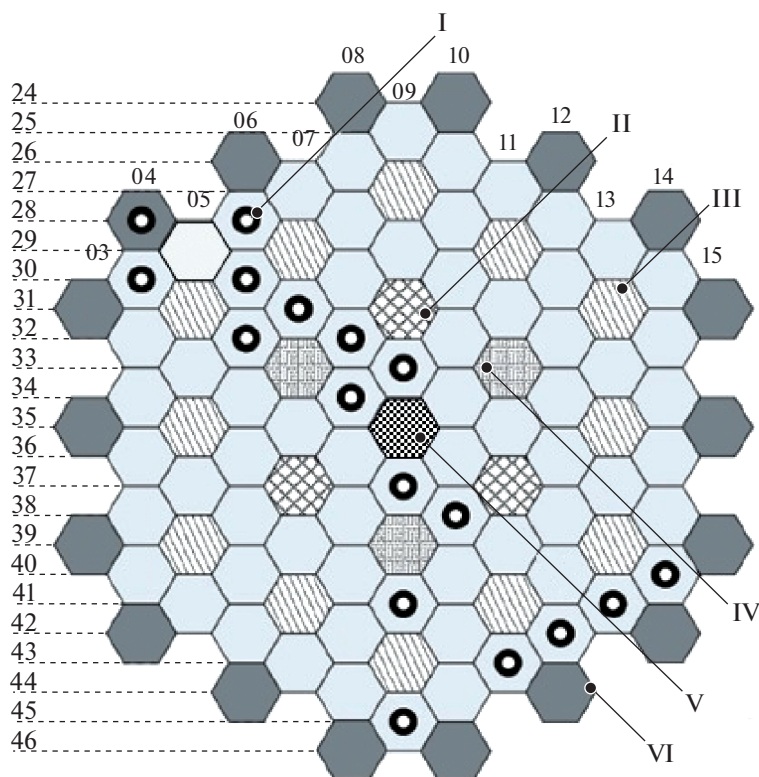


Рис. 1. Картограмма активной зоны реактора ВК-50 с измерительными “сухими” каналами: I — измерительный “сухой” канал; II — рабочий орган аварийной защиты; III — рабочие органы ручного регулирования первой — четвертой групп; IV — рабочие органы ручного регулирования шестой группы; V — рабочие органы ручного регулирования седьмой группы; VI — дополнительный ряд активной зоны.

контейнера в промежуточный, пересекая щель коллиматора под которым установлен детектор. Во время движения медного индикатора на измерительном участке фиксируется значение активности изотопа ^{64}Cu . Результаты зафиксированной активности МПИ регистрируются и передаются на ПК, в котором с помощью специализированного ПО “CuprumScan” формируется распределение активности по длине участка каждого облученного МПИ.

В дальнейшем проводится обработка экспериментальных результатов с помощью ПО “CUPRUM”, по которому определяются теплотехнические параметры активной зоны и формируются финальные результаты измерения. Полученные расчетные и экспериментальные данные сравниваются, оценивается отклонение данных, после чего делается вывод о корректности проведенного расчета и обработанных экспериментальных данных. Расчетная оценка проводится с помощью программы трехмерного моделирования теплотехнических и нейтронно-физических характеристик корпусного кипящего реактора БИПР-К.

4. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ

Модернизация [4, 5] программной части внутриреакторного контроля распределения энерговыделения заключалась в использовании комплекса программ “CuprumScan” и “CUPRUM” разработанных в АО “ГНЦ НИИАР”.

Программа “CuprumScan” используется для сканирования активности облученного МПИ и записи исходных данных облучаемых медных проволочных индикаторов. Программа “CuprumScan” считывает и сохраняет на ПК результаты сканирования по длине облученного медного индикатора, проводит предварительную обработку результатов, производит фильтрацию и выделяет участок сканирования, относящийся к активной зоне.

Для дальнейшей обработки результатов измерений используется программа “CUPRUM”. Программа “CUPRUM” предназначена для расчета распределения энерговыделения и выгорания топлива по объему активной зоны ВК-50. В качестве исходных данных программа “CUPRUM”

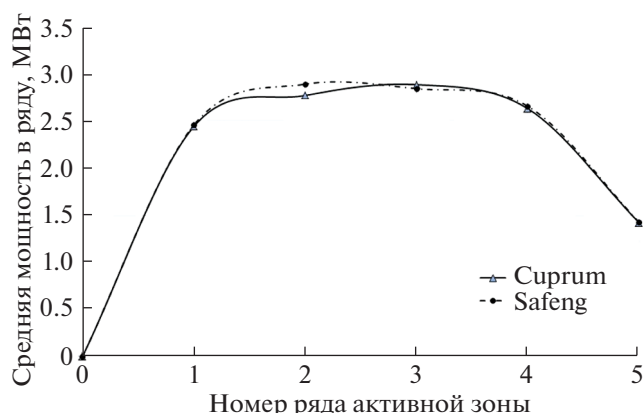


Рис. 2. Значения средней мощности в тепловыделяющей сборке по рядам активной зоны, рассчитанные в программах SAFENG и CUPRUM.

использует результаты полученные программой “CuprumScan”. Программа “CUPRUM” имеет блочную структуру, блоки выполнены в виде отдельных подпрограмм, работающих под управлением главной программы “CUPRUM”, которая определяет последовательность включения блоков в работу.

Программа “CUPRUM” по известным на начало кампании характеристикам загрузки активной зоны (распределениям выгораний и изотопному составу топлива для всех ТВС) и измеренным активностям МПИ рассчитывает для каждой ТВС:

- распределение линейной мощности твэлов;
- распределение по высоте плотности потока тепловых нейтронов;
- распределение выгорания по высоте ТВС;
- распределение по высоте теплогидравлических характеристик: массового паросодержания, истинного объемного паросодержания (с учетом межкассетного зазора), плотности теплоносителя.

Тестовые расчеты по данной программе и ее кросс-верификацию с предыдущей программой расчета “SAFENG” проводили по результатам облучения для 38-й кампании (октябрь 2010) реактора для активной зоны состоящей из пяти рядов ТВС. Выбор кампании для тестовых расчетов обусловлен тем, что в программе “SAFENG” не предусмотрена возможность обработки результатов сканирования индикаторов и определения энерговыделения для шестого ряда активной зоны.

Отличием программ “CUPRUM” и “SAFENG” является различная сетка разбиения высоты ТВС для определения распределения энерговыделения (20 и 21 точка по высоте, соответственно) и представления аппроксимации констант двумерными полиномами (3-й и 5-й степенью).

Результаты восьми измерений, проведенных в 38-ю кампанию, сравнивали по таким параметрам как мощность тепловыделяющей сборки, максимальный коэффициент неравномерности энерговыделения по высоте ТВС и максимальная линейная мощность твэлов. При анализе результатов было выявлено различие в восстановлении распределения активации медных проволоочных индикаторов в ячейках, в которых измерения не проводились, а также при определении коэффициентов подобия для этих ячеек. Сравнение результатов расчета по программам проводили для измерений с наибольшим числом каналов, в которых облучались индикаторы.

На рис. 2 приведены данные распределения средней мощности в ТВС по рядам активной зоны, рассчитанные по ПС “CUPRUM” и “SAFENG” на момент 3-го измерения МПИ в 38 кампании.

Видно, что максимальная расходимость по средней мощности в ТВС по ПС CUPRUM и SAFENG приходится на второй ряд активной зоны и составляет 4.3%, в других рядах расходимость не превышает 2%. Данное расхождение связано с усреднением исходных данных по высоте (20 и 21 точка).

Исследовалась также функциональная зависимость влияния изменения фактической плотности теплоносителя, исторической плотности теплоносителя и глубины выгорания в ТВС на коэффициент пропорциональности между активацией МПИ и энерговыделением в ТВС.

Дополнительно проведены расчеты для проверки:

- влияния отклонения скорости теплоносителя в ТВС на расчет энерговыделения при задании активаций в них одинаковыми. Отклонение скорости теплоносителя до 30% приводит к отклонению в распределении энерговыделения в ТВС, не превышающему 2%;

- влияния отклонения недогрева теплоносителя до линии насыщения на входе в ТВС на расчет энерговыделения. Отклонение недогрева теплоносителя на 2°C приводит к отклонению в распределении энерговыделения в ТВС, не более 3%;

- влияние изменения тепловой мощности реактора на расчет распределения энерговыделения в ТВС при задании распределений активации в ТВС одинаковыми. Мощность реактора определяет распределение плотности теплоносителя в ТВС. Мощность в ТВС изменяется пропорционально изменению задаваемой мощности реактора, с отклонением распределения энерговыделения, не превышающим 1%;

- изменений мощности в ТВС при задании выгораний в них от 0 до 34 МВт сут/кгU с шагом 2 МВт сут/кгU, при задании активаций в ТВС одинаковыми. Мощность в ТВС изменяется об-

Таблица 1. Результаты сравнения расчетных и экспериментальных параметров энерговыделения в ТВС

Параметр	БИПР-К	CUPRUM	Расхождение экспериментальных и расчетных данных, %
Максимальная мощность ТВС, МВт	1.36	1.32	–3.0
Максимальная линейная мощность			
– рабочей ТВС, Вт/см	74	76	2.6
– РО РР, Вт/см	101	99	–2.0
Максимальный коэффициент неравномерности относительного энерговыделения:			
– по радиусу активной зоны k_r	1.44	1.43	–0.7
– по высоте рабочей ТВС k_z	1.45	1.67	13.2

Таблица 2. Расходимость расчетных и экспериментальных данных при проведении измерений распределения энерговыделения в 2016–2021 гг.

Номер кампании (длительность кампании)	Количество измерений в кампании	Расходимость ¹ максимальной мощности ТВС, %	Расходимость коэффициентов неравномерности энерговыделения, %		Расходимость максимальной линейной мощности твэлов, %	
			по радиусу активной зоны	по высоте рабочей ТВС	в рабочих ТВС	в топливной части РО РР
45 (15.10.2016–07.08.2017)	7	8.4	8.5	–9.4	3.6	–14.5
46 (17.10.2017–04.07.2018)	7	2.3	–6.5	–7.4	–15.0	–17.0
47 (02.09.2018–27.06.2019)	8	–3.6	7.5	–11.3	–9.4	–15.6
48 (09.09.2019–17.07.2020)	7	10.4	12.4	–10.3	8.0	–12.9
49 (17.09.2020–12.04.2021)	2	9.6	11.3	–7.3	–1.7	–10.6

¹ Расходимость расчетных и экспериментальных данных.

ратно пропорционально изменению глубины выгорания в ТВС до 30 МВт сут/кгU, после 30 МВт сут/кгU идет ее возрастание.

Для определения метрологических характеристик точности измерения проведены статистические испытания последовательных облучений трех МПИ в одном канале с последующими многократными сканированиями распределений активации. Определена расширенная неопределенность ($\pm 4.2\%$) измерения ИВС скорости активации МПИ, при доверительной вероятности $P = 0.95$ на участке максимального энерговыделения – нижней половине активной зоны.

Последним этапом проверки работоспособности аппаратуры сканирования МПИ было сравнение расчетных и экспериментальных данных по программам БИПР-К и “CUPRUM”. 08.08.2016 проходило облучение МПИ для последующего сравнения с данными рассчитанными по БИПР-К, измерение проводилось в 9 “сухих” каналах измерительного сектора, результаты приведены в табл. 1.

По результатам сравнения параметров энерговыделения в ТВС максимальная расходимость между экспериментальными и расчетными данными составила 13.2%.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ

В последующих кампаниях реактора, начиная с 18.10.2016 по 12.04.2021 года, было проведено 31 измерение распределения энерговыделения по объему активной зоны.

В таблице 2 приведена максимальная расходимость расчетных и экспериментальных данных по кампаниям реактора за рассматриваемый промежуток времени по максимальной мощности ТВС, коэффициентам неравномерности энерговыделения по радиусу активной зоны и высоте рабочей ТВС, максимальной линейной мощности твэлов в рабочих ТВС и в топливной части РО РР.

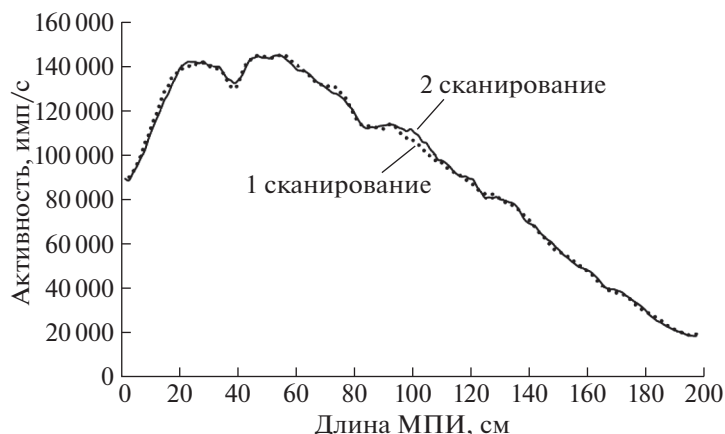


Рис. 3. Распределение активаций МПИ в ячейке 07-31 при двух сканированиях.

По результатам расчетного и экспериментального определения распределения энерговыделения активной зоны максимальная линейная мощность твэлов с учетом погрешности, как для рабочих ТВС, так и для топливных частей РО РР, находилась в пределах установленным технологическим регламентом. Расхождение между расчетными и экспериментальными данными не превысило 17%.

В целях проверки правильности работы аппаратуры, во время сканирования МПИ было проведено повторное (спустя 1 час) сканирование индикатора из ячейки 07-31 активной зоны. На рисунке 3 представлены распределения активности по результатам двух сканирований МПИ из ячейки 07-31.

Значение максимального отклонения активности между двумя сканированиями МПИ из ячейки 07-31 не превысило 3.8% на участке 0–104 см, и 5.2% на участке 105–195 см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной модернизации системы контроля распределения энерговыделения и выгорания топлива по объему активной зоны реактора ВК-50 была разработана программа “CUPRUM”, учитывающая современные условия работы активной зоны реактора и типы используемых средств вычислительной техники, заменено оборудование сканирования МПИ. Новое программное средство дало возможность определять распределение энерговыделения и выгорания топлива в ТВС активной зоны реактора с дополнительным шестым рядом из восемнадцати ТВС.

Проведенные проверочные расчеты сравнения предыдущей программы расчета “SAFENG” с новой “CUPRUM” показали хорошую сходимость.

Полученные результаты тестирования программы “CUPRUM” позволили использовать ее в составе прикладного программного обеспечения системы внутриреакторного контроля распределения энерговыделения при сопровождении эксплуатации реактора ВК-50.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федякин Р.Е., Шмелев В.Е., Федулин В.Н., Садулин В.П., Адамовский Л.А. Нейтронно-физические и гидродинамические характеристики кипящего реактора ВК-50 с расширенной активной зоной. Препринт НИИАР, Димитровград, 1983. 12 с.
2. Богачев Г.А. Программа для расчета поля энерговыделения в шестигранных кассетах. Препринт ИАЭ-1985, М., 1969. 23 с.
3. Протопопов Д.П., Святкина Н.А., Бреусова Е.Г., Синявина Е.В. Экспериментальные исследования на реакторной установке ВК-50 с расширенной активной зоной // Сборник трудов АО “ГНЦ НИИАР” (сборник научных статей), 2016. Вып. 1. Димитровград: АО “ГНЦ НИИАР”, 2016. С. 3–12.
4. Абасов А.В., Орешин С.В., Маркелов М.В., Синявина Е.В., Широков С.В. Модернизация системы контроля распределения энерговыделения и выгорания топлива по объему активной зоны реактора ВК-50 // Программа конференции и тезисы докладов всероссийской молодежной конференции АО “ГНЦ НИИАР” “Научные исследования и технологические разработки в обеспечении развития ядерных технологий нового поколения”, Димитровград, 2018. С. 32.
5. Орешин С.В., Маркелов М.В., Широков С.В., Синявина Е.В., Абасов А.В. Методическое обеспечение контроля распределения энерговыделения по объему активной зоны реактора ВК-50 методом активации медных проволочных индикаторов // Научный годовой отчет АО “ГНЦ НИИАР” об основных исследовательских работах, выполненных в 2017 году. Димитровград, 2018. С. 54–55.

Results of Modernization of the Power Supply Distribution Control System in the Volume of the VK-50 Reactor Core

M. V. Markelov^{a, #}, A. A. Skriabin^{a, b, ##}, E. V. Sinyavina^a, and S. V. Oreshin^a

^a State Scientific Center Research Institute of Atomic Reactors, Dimitrovgrad, 433510 Russia

^b Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Dimitrovgrad, 433511 Russia

[#]e-mail: Markelov560@mail.ru,

^{##}e-mail: Aa.Skryabin@yandex.ru

Abstract—The measuring system for the in-reactor control of energy release over the reactor core volume by activating copper wire indicators in the “dry” channels of the VK-50 reactor (State Scientific Center Research Institute of Atomic Reactors) has been re-equipped including the modernization of both hardware and software and methodological parts. One of the reasons for the transition to a new measuring system was a rather large discrepancy in the measurement results when using the old equipment, both in the level of activity and in the form of distribution of activations between measurements. The results of the modernization have been presented. Changes both in the methodological measuring part and in the software processing of the measurement results with the determination of the distribution of energy release over the volume of the reactor core have been described. Information on test calculations of the previous calculation program and the new one is given. The final stage of verifying the operability of the scanning equipment of copper wire indicators was a comparison of the calculated and experimental data. As a result of the modernization, the CUPRUM program has been developed, involving the modern operating conditions of the reactor core and the types of computer equipment used. The measuring equipment for scanning the copper wire indicator has been replaced with a more modern one.

Keywords: tropical cyclone, complete system of Navier–Stokes equations, difference methods

DOI: 10.1134/S2304487X21060146

REFERENCES

1. Fedyakin R.E., Shmelev V.E., Fedulin V.N., Sadulin V.P., Adamovskiy L.A. *Neitronno-fisicheskie i gidrodinamicheskie harakteristiki kipyashego reaktora VK-50 s rasshirennoi aktivnoy zonoj* [Neutronic and hydrodynamic characteristics of the boiling water reactor VK 50 with an expanded core]. Preprint GNC NIIAR, Dimitrovgrad, 1983, 12 p.
2. Bogachev G.A. *Programma dlia rascheta polia energovydeleniia v shestigrannykh kassetakh* [Program for calculating the field of energy release in hexagonal cassettes]. Preprint IAE-1985, Moscow, 1969, 23 p.
3. Protopopov D.P., Svyatkina N.A., Breusova E.G., Sinyavina E.V. *Eksperimentalnye issledovaniia na reaktornoj usyanovke VK-50 s rasshirennoi aktivnoy zonoj. Sbornik trydov AO “GNC NIIAR” (sbornik naychnykh statej). Vyp. 1.* [Experimental studies at the VK-50 reactor facility with an expanded core. Proceedings of JSC “SSC RIAR” (collection of scientific articles), Is.1]. Dimitrovgrad, AO “GNC NIIAR” Publ., 2016, pp. 3–12.
4. Abasov A.V., Oreshin S.V., Markelov M.V., Sinyavina E.V., Shirokov S.V. *Modernizatsia sistemy kontrolya raspredelenia energovydelenia i vygoranoya topliva po obemy aktivnoi zony reaktora VK-50* [Modernization of the control system for energy distribution over the volume of the VK-50 reactor core]. *Programma konferentsii I tezis dokladov vserossiiskoi molodezhnoi konferentsii AO “GNC NIIAR” “Naychnye issledovaniia i tekhnologicheskie razrabotki v obespechenii razvitiia yadernykh tekhnologii novogo pokolenia*, Dimitrovgrad, 2018. 32 p.
5. Oreshin S.V., Markelov M.V., Shirokov S.V., Sinyavina E.V., Abasov A.V. *Metodicheskoe obespechenie kontrolya raspredelenia energovydelenia po obemy aktivnoi zony reaktora VK-50 metodom aktivatsii mednykh provolochnykh indikatorov* [Methodological support for monitoring for monitoring the distribution of energy release over the volume of the VK-50 reactor core by activating copper wire indicators]. *Naychnyi godovoi otchet AO “GNC NIIAR” ob osnovnykh issledovatel'skikh rabotakh, vypolnennykh v 2017 godu*. Dimitrovgrad. 2018, pp. 54–55.